과 업 내 역 서

(청라에너지 영업시스템 · 회계시스템 구축 및 운영 용역)

2026.04.

청라에너지주식회사

요구사항 분류	고유번호	요구사항
시스템장비구성 요구사항 (Equipment Composition Requirement)	**1. 시스템 장비구성**	
	ECR-001	서버 및 네트워크 인프라
	ECR-002	모뎀 사양 및 구성
	ECR-003	통신 시스템 구축 일반
	ECR-004	무선모뎀 확보 및 현장 설치
기능요구사항 (System Function Requirement)	**2. 원격검침 시스템**	
	SFR-101	원격검침
	SFR-102	관리시스템요구사항
	SFR-103	계기교체관리
	SFR-104	검침관리
	3. 회계·빌링	
	SFR-201	마스터관리
	SFR-202	열요금단가관리
	SFR-203	납기일관리
	SFR-204	고객사관리
	SFR-205	공급대상관리
	SFR-206	열량계 정보관리

	SFR-207	검침관리
	SFR-208	열요금관리
	SFR-209	요금계산관리
	SFR-210	중간 요금계산관리
	SFR-211	가결산
	SFR-212	수납자동화
	SFR-213	매출관리
	SFR-214	청구 및 수납관리
	SFR-215	공사비 분담금관리
	SFR-216	보고서 관리
	SFR-217	자산 취득
	SFR-218	자산 변경
	SFR-219	감가상각
	SFR-220	사용자권한관리
	SFR-221	검색기능
	SFR-222	CMS 연계를 통한 지급업무 자동화 및 통제체계 구축
	SFR-223	전 부서 자금 신청서 자동 취합 및 자금계획 수립

	4. 그룹웨어	
	SFR-301	전자결재
	SFR-302	전자결재 양식관리
	SFR-303	전자결재 인수인계
	SFR-304	전자결재 문서 수정내역 관리
	SFR-305	전자메일
	SFR-306	통합검색
	5. 영업관리	
	SFR-501	건축허가 협의
	SFR-502	공급 전 고객사 관리
	SFR-503	공급 전 고객 등록
	SFR-504	공급 전 공급대상 현황 관리
	SFR-505	열공급 신청서 제출기한 모니터링 및 연기 요청
	SFR-506	열공급 신청 및 계약 준비
	SFR-507	열수급 계약
	SFR-508	공사비 분담금 청구 및 세금계산서 발행
	SFR-509	공사비 분담금 수납 확인
	SFR-510	매출계획 관리

	SFR-511	설계도서 신청·접수 및 조건부 승인
	SFR-512	공사비 분담금 잔금 수정
	SFR-513	열수급 변경 계약서 작성 및 시행 품의 상신
	SFR-514	변경계약 시행 품의 및 열수급 변경 계약서 발송 및 전자계약 체결
	SFR-515	중간점검
	SFR-516	준공점검
	SFR-517	점검필증
	SFR-518	열공급 준비
	SFR-519	열공급 개시일 변경
	SFR-520	열량계 및 모뎀 설치 확인
	SFR-521	열량계 및 모뎀 정보 관리
	SFR-522	열량계 및 모뎀 변경
	SFR-523	열공급 완료
	SFR-524	공급 후 고객사 등록
	SFR-525	열공급 후 고객 등록
	SFR-526	공급 후 공급대상 현황 관리
	SFR-527	고객정보 및 명의변경 신청
	SFR-528	사용량 조회

	SFR-529	이상수용가 협정량 체결
	SFR-530	매출추정 및 면세매출 처리
	SFR-531	에너지 바우처 대상 등록
	SFR-532	에너지 바우처 미등록 안내
	SFR-533	열요금 분할 요청
	SFR-534	고객별 안내사항 등록
	SFR-535	고지서 발행
	SFR-536	현장 점검 담당자 등록 및 계약
	SFR-537	동/하계 점검계획 보고
	SFR-538	점검 공문 발송
	SFR-539	점검시행
	SFR-540	조치 요청 안내
	SFR-541	점검 및 조치 결과 보고
	SFR-542	민원 접수
	SFR-543	유선 민원 녹취 및 자동 등록
	SFR-544	민원 처리 및 현황 관리
	SFR-545	교육계획 보고 및 신청 안내
	SFR-546	교육 접수 및 결과 보고

	SFR-547	교육 사전 준비 및 신청 안내
	SFR-548	교육 접수 및 결과 보고 (집합)
	SFR-549	비상연락망 관리
	SFR-550	통계/리포트
	SFR-551	기초코드 관리
	SFR-552	대시보드
	SFR-553	공지사항 관리
	SFR-554	게시판 관리
	SFR-555	파일 관리 공통
	SFR-556	문서 템플릿 관리
	SFR-557	사용자 계정 및 로그인 관리
	SFR-558	사용자 역할별 권한 관리
	SFR-559	그룹웨어 전자결재 연동
	SFR-560	통합알림채널
	SFR-561	전자계약
	SFR-562	모바일 웹 공통
	SFR-563	영업관리 공통기능

인터페이스요구사항	**6. 인터페이스**	
	SIR-001	시스템 인터페이스
데이터요구사항	**7. 데이터**	
	DAR-001	데이터 이관
	DAR-002	데이터 보존
테스트요구사항	**8. 테스트**	
	TER-001	테스트
보안요구사항	**9. 보안**	
	SER-001	보안사항
품질요구사항	**10. 품질**	
	QUR-001	유지관리 및 확장성
	QUR-002	호환성
	QUR-003	보안성
제약사항	**11. 제약**	
	COR-001	법적 제약사항
성능요구사항	**12. 성능**	
	PER-001	시스템 안정성 및 성능

프로젝트관리요구사항	**13. 프로젝트 관리**	
	PMR-001	착수계획서 제출
	PMR-002	보고서 제출
	PMR-003	시스템 개발 관리
	PMR-004	산출물 제출 및 소유
	PMR-005	과업내용 변경
	PMR-006	기타
프로젝트지원요구사항	**14. 프로젝트 지원**	
	PSR-001	사용자 교육
	PSR-002	기술이전
	PSR-003	운영자 매뉴얼
	PSR-004	하자보수
운영요구사항	**15. 운영**	
	OPR-001	모뎀 및 통신서비스 운영
	OPR-002	시스템 운영
	OPR-003	정보보안 운영

1. 시스템 장비구성 요구사항

<table>
<tr><td colspan="2">요구사항 분류</td><td>시스템장비구성요구사항</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 고유번호</td><td>ECR-001</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 명칭</td><td>서버 및 네트워크 인프라</td></tr>
<tr><td rowspan="2">요구
사항
세부
내용</td><td>정의</td><td>서버 및 네트워크 인프라 사양 및 구성에 관한 사항</td></tr>
<tr><td>세부
내용</td><td>ㅇ 인프라 구성 상세 내역
<table>
<tr><th>서비스</th><th>내역</th><th>수량</th><th>비고</th></tr>
<tr><td>상면
및 회선</td><td>• 19인치 Full 랙 (전용 단독 랙)
• 청라에너지 장비 외 타 고객 또는 타 장비의 동일 랙 내 상주 불가
• 전원이중화
• 항온·항습 외 전력 7.5A
• 공인IP 32개 제공
• 1G Dedicated 회선 이중화 제공
• 계약 대역폭 100Mbps</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>서버임대</td><td>• CPU : Xeon Gold 3.5GHz L3 25M Turbo HT 8C/16T × 2
• RAM : 64GB DDR4 ECC Registered DIMM
• SSD : 960GB SSD 6Gbps 핫플러그 드라이브 × 2 (RAID1)
• RAID : H/W RAID 12GB Cache RAID (0,1,5,10,50)
• Power : (1+1) 750W Hot Plug Power Supply,</td><td>1</td><td>회계·빌링
AP</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

		Redundant		
		・CPU : Xeon Gold 3.5GHz L3 25M Turbo HT 8C/16T × 2 ・RAM : 128GB DDR4 ECC Registered DIMM ・SSD : 3.84TB SSD 6Gbps 핫플러그 드라이브 × 2 (RAID1) ・RAID : H/W RAID 12GB Cache RAID (0,1,5,10,50) ・Power : (1+1) 750W Hot Plug Power Supply, Redundant	1	회계·빌링 DB
		・CPU : Xeon Gold 3.5GHz L3 25M Turbo HT 8C/16T × 2 ・RAM : 128GB DDR4 ECC Registered DIMM ・SSD : 1.92TB SSD 6Gbps 핫플러그 드라이브 × 2 (RAID1) ・RAID : H/W RAID 12GB Cache RAID (0,1,5,10,50) ・Power : (1+1) 750W Hot Plug Power Supply, Redundant	2	원격검침 AP (1대) 원격검침 DB·CMS·iCube (1대)
		・CPU : Xeon Gold 3.5GHz L3 25M Turbo HT 8C/16T × 2 ・RAM : 64GB DDR4 ECC Registered DIMM ・SSD : 1.92TB SSD 6Gbps 핫플러그 드라이브 × 2 (RAID1) ・RAID : H/W RAID 12GB Cache RAID (0,1,5,10,50) ・Power : (1+1) 750W Hot Plug Power Supply,	3	영업관리 WEB 영업관리 WAS 영업관리 DB

		Redundant		
		・CPU : Xeon Gold 3.5GHz L3 25M Turbo HT 8C/16T × 2 ・RAM : 64GB DDR4 ECC Registered DIMM ・SSD : 960GB SSD 6Gbps 핫플러그 드라이브 × 2 (RAID1) ・RAID : H/W RAID 12GB Cache RAID (0,1,5,10,50) ・Power : (1+1) 750W Hot Plug Power Supply, Redundant	1	NMS
		NMS 에이전트	・전체 서버 인프라에 설치되는 네트워크 관리 에이전트 ・CPU·메모리·디스크·네트워크 등 서버 자원 실시간 모니터링 ・NMS 서버로 상태 정보 자동 수집 및 전송 ・임계치 초과 시 알람 발생 및 NMS 콘솔 연동	11	전체 서버 (개발서버 포함)
		서버임대	・CPU : Xeon Gold 3.5GHz L3 25M Turbo HT 8C/16T × 2 ・RAM : 64GB DDR4 ECC Registered DIMM ・SSD : 960GB SSD 6Gbps 핫플러그 드라이브 × 2 (RAID1) ・RAID : H/W RAID 12GB Cache RAID (0,1,5,10,50) ・Power : (1+1) 750W Hot Plug Power Supply, Redundant	2	원격검침 DEV 영업관리 DEV
			・CPU : Xeon Gold 3.5GHz L3 25M Turbo HT	1	회계·빌링

			8C/16T × 2 ・RAM : 64GB DDR4 ECC Registered DIMM ・SSD : 960GB SSD 6Gbps 핫플러그 드라이브 × 2 (RAID1) ・RAID : H/W RAID 12GB Cache RAID (0,1,5,10,50) ・Power : (1+1) 750W Hot Plug Power Supply, Redundant		DEV
		VPN 임대및관리	・CPU : 2.4GHz 8Core 이상 ・메모리 : 16GB 이상 ・System Storage : SSD 250GB 이상 ・Log Storage : SSD 1TB 이상 ・NIC : 10/100/1000B-TX × 8Port 이상, 1000B-SX × 4Port 이상 ・POWER : 전원부 이중화 ・VPN Tunnel 1,500 이상 동시 접속 지원 ・FW + VPN EAL4 이상 CC인증 획득 제품 ・암호화 알고리즘 : AES(128/192/256), ARIA(128/192/256), SEED 지원	1	
		네트워크 통합 보안장비 (UTM) 임대및관리	・Firewall + IPS + Anti DDoS, 국가별 차단 ・국가정보원 블랙리스트 IP 차단 ・OS 및 로그 영역 분리 ・멀티 패턴 탐지, 응용 계층 방어 ・CC EAL4 ・CPU 8Core, Mem 8GB, System Storage 128GB,	1	

			Log Storage 1TB • NIC : 1GC × 8, 1GF × 4 Bypass 탑재 • 방화벽 처리량 12Gbps, IPS 처리량 1.5Gbps, CC(Concurrent) 2M		
		웹방화벽 (WAF) 임대및관리	• 이상 징후 탐지 및 로그 분석 • 실시간 웹 공격 감시 및 차단 • OWASP 10대 취약점 방어 • CC EAL4	1	
		서버임대	• CPU : Xeon E-2356G 3.2GHz 6C/12T • RAM : 32GB DDR4 ECC • Storage : 40TB 가용용량 (HDD RAID) • RAID : H/W RAID (0,1,5,10,50) • NIC : 백업 전용 1Gbps 이상 (업무망 분리) • Power : (1+1) 750W Hot Plug Power Supply, Redundant	1	데이터 백업 독립 스토리지 (IDC 2차)
		데이터백업 서버 에이전트 (IDC 2차)	• Linux·Windows 환경 모두 지원하는 백업 솔루션 • 단일 백업 JOB으로 OS·애플리케이션·DB 자동 인지, 정합성 유지 백업 및 개별 오브젝트·DB 단위 복구 지원 • IDC 백업과 동시에 서버 부담 없이 자동 소산 백업 및 클라우드 내 Cold DR 형태 복구 가능 • 전송·저장 전 단계 AES-256 기반 암호화 • 중앙관리기능으로 백업 대상서버 에이전트·스케	8	개발서버 3대 제외 전체 서버

			줄·백업·복구 작업 관리 · 중복제거(Deduplication) 및 압축(Compression) 적용 기능 제공 · 재해복구훈련을 위한 가상 격리 환경에서 백업 자동 부팅 및 애플리케이션 서비스 복구 검증 기능 지원		
		데이터백업 (클라우드 소산)	· 퍼블릭 클라우드 객체 스토리지에 자동 소산 백업, 1개월 이상 보관 · 백업 솔루션 구성 정보(Configuration Backup)를 클라우드에 별도 보관 필수 · 변경 불가능(immutable) 설정 지원 · 암호화 저장으로 백업 솔루션 외 접근 불가 · 백업·복원 기술료 및 백업 트래픽 요금 포함 · Cold DR 형태 복구 가능 · 클라우드 내 백업 데이터로부터 별도 복원 없이 즉시 기동 복구 기능 지원	8	개발서버 3대 제외 전체 서버
		L2스위치 임대 및 관리	· 기가비트 L2 스위치 (10/100/1000 × 24 + SFP × 2) 임대 및 운영관리 · Lanbase 라이선스 탑재 · 기술지원 및 모니터링	2	
		소프트웨어 임대	· winSvrStdALNG LicSAPKMVL 1Proc 8Core Lic	6	
		안티 랜섬웨어	· 서버용 안티랜섬웨어 + 백신 소프트웨어 License 임대	11	

		임대	· MDR 보안관제 서비스 탑재 라이선스 · 안티 랜섬웨어(CryptoGuard) + 안티멀웨어 + 딥러닝 멀웨어탐지 · 익스플로잇 방지, 포괄 심층 방어접근 · 악의적인 트래픽 차단(MTD) · 지원 OS : 리눅스 및 윈도우즈 서버		
		메인 터넌스 서비스	· 모니터링 : 서버, OS, 응용프로그램 및 URL 상태, 장비 육안검사 · 기술지원 : OS 설치 및 재설치, 서버 기술지원 (지원범위 협의) · 장애처리 : 장애발생 시 재부팅 및 현장지원, 하드웨어 AS 대응 · 분기보고 : 매월 정기점검 수행 및 분기별 운영 보고서 제공 · 지원시간 : 월~금 09시~18시 / 모니터링 및 장애처리 : 24×365	11	
		RHEL 서브 스크립션 납품	· Red Hat Enterprise Linux Server Standard Physical or Virtual Nodes 라이선스, 연간 갱신형 납품(6년형)	8	
		ORACLE 라이선스 납품 + 유지관리	· Oracle Database Standard Edition 2 per Processor (CPU) · Oracle DB 장애 관리, 정기점검 기술지원 (납품 후 1년간, 납품가 포함)	2	

	・Oracle DB 기술지원 및 DBMS 유지관리 (납품 후 1년간, 납품가 포함)		
DB 암호화 솔루션	・KCMVP(국가검증필 암호모듈) 탑재, CC 인증 보유 제품 ・Plug-In, API, Kernel 방식 등 다양한 암호화 방식 지원 및 Application 수정 없이 적용 가능 ・컬럼 단위 암호화, RBAC 기반 접근 제어, 암호키 관리(이중화), 감사 로그 기능 포함 ・개인정보보호법 컴플라이언스 충족 및 Oracle, MySQL 지원	2	회계·빌링 영업관리
초기구축	・회선, 상면, 보안장비, 서버, 백업 시스템 초기 설치 및 구축에 따르는 기술지원 일체	1	
DNS 서비스	・1~5차 물리적으로 분리된 개별 DNS를 제공할 것	1	

ㅇ IDC 서버관리

구분	추진내용
운영장비 수리·교체	- 서버 장애 및 고장 발생 시 1일 내 수리하여야 함 - 서버 H/W 및 파트 고장 시 제안사가 제안한 인프라 구성의 동등 이상 동급 장비 및 파트로 1:1 교환하여야 함
시스템 지원	- 시스템 장애 발생 시 즉각 기술지원 및 업데이트를 수행하여야 함 - WEB, WAS, DB 애플리케이션 장애 복구 및 안정화 지원을 수행하여야 함
보안 및 운영 관리	- 서버 H/W 및 S/W의 운영관리, 모니터링 및 기술지원을 제공하여야 함 - 서버 상시 보안점검 및 개인정보 보안, 해킹, 바이러스 예방 조치를 수행하여야 함 - 데이터 백업/소산/복구/시스템 수정 등의 기술지원을 제공하여야 함 - 보안 관련 취약점 발생 시 즉시 대응하여야 함 - 시스템 보안관리 담당자를 지정하여 취약점을 대응하여야 함
고객사 요청사항 지원	- 보안패치 등 기술대응사항을 적용하고 기술지원을 수행하여야 함
서버 교체	- 계약 후 6년 경과 시점 신형 장비로 전수 교체하여야 함

ㅇ 인프라 구성 사양 기준

- 본 용역의 원활한 추진을 위하여 임차장비 기본사양 이상의 사양으로 제안 가능하나, 기본사양에 미달하는 경우 불수용으로 처리하여야 함

		- 클라우드 서비스로 제안 가능하나 상기 요구사항 수준을 만족하여야 하며, 3차 소산 백업은 반드시 다른 리전에 적용하여야 함 - 제안하는 소프트웨어 사양에 따라 Windows 서버는 Linux 서버로 대체 제안 가능하며, 대체 제안 시 기능상 동등 수준 이상임을 입증하여야 함. 단, CMS 및 iCube 설치를 위한 Windows 서버는 별도 제공하여야 하며, 해당 서버의 사양은 상기 명시된 서버 중 최소 사양 이상이어야 함. - 납품되는 모든 서버 및 네트워크 장비는 제조사 출하 후 미사용 신품이어야 함. - 본 제안서에 포함되는 모든 HW, OS, 솔루션 등에 대해서는 공급사에서 발행하는 정품 인증서 또는 보증서(MAF 등), 혹은 공급사의 정품임을 증빙할 수 있는 관련 서류를 제출하여야 하며, HW의 경우 CPU·RAM·SSD 등의 상세 부품 명세서(제조사 부품번호 등 포함)를 제출하여야 함. - 제안 사양이 기본 사양에 미달할 경우 해당 항목은 불수용으로 처리하여야 함 - 제안사는 제안서 제출 시 본 문서의 최소 요구 사양과 제안 사양을 항목별로 비교하여 "붙임 5. 인프라 구성 사양 비교표"를 제출하여야 함 ㅇ 백업 및 복구 기준 - 데이터 백업 및 복구 RTO 및 RPO는 24시간 이내로 구축하여야 함 ㅇ 보안 구성 - UTM 솔루션을 통해 DMZ(Web)·운영 AP·DB·개발 서버 구간을 네트워크 세그멘테이션으로 분리하고 구간 간 접근을 제어하여야 하며, DB 서버 구간은 AP 서버를 통해서만 접근 가능하도록 구성하여 침해 발생 시 피해 범위를 최소화하여야 함 - 일반 인터넷망 구성 시 VPN(TLS 1.3 이상) 네트워크 보안을 적용하여야 함 - 모든 서버 인프라에 Endpoint 보안 소프트웨어를 설치하여야 함 - 서버 문제 추적을 위한 Log 공간 256MB 이상을 확보하여야 함 - 네트워크 장비는 DMZ 구간에 위치하고 접근통제를 통해 접근 권한을 최소화하여야 함

<table>
<tr><td colspan="2">요구사항 분류</td><td>시스템장비구성요구사항</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 고유번호</td><td>ECR-002</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 명칭</td><td>모뎀 사양 및 구성</td></tr>
<tr><td rowspan="2">요구
사항
세부
내용</td><td>정의</td><td>원격검침을 위한 모뎀 사양 및 구성 사항</td></tr>
<tr><td>세부
내용</td><td>ㅇ 원격검침용 무선모뎀 사양
<table>
<tr><th>규격</th><th>수량</th></tr>
<tr><td>・LTE 지원
・Interface : 시리얼 1포트 / 이더넷 2포트 이상 (이더넷 통신 / RS-232 / RS-485 통신 지원)
・CPU : 528MHz 이상
・RAM : 64MB 이상
・Flash Memory : 16MB
・LAN : 2ports / 100Mbps
・국정원 보안등급 (CC인증)
・IPSec VPN or SSL VPN(TLS 1.3)
・Temp : -20~60℃ (고온에 강한 구조 및 인증)
・Humidity : 5~90% (다습한 환경에 강한 구조 및 인증)
・전원 : 220V 입력전원 단자 제공
・배터리 : 2일간 대기 (정전 시 통신 가능)
・사이즈(mm) : 약 150 × 100 × 30 이내
・인터넷 등 터널링 이외의 모든 내·외부 통신 차단
・전자파 장해(EMI)와 내성(EMS)에 강한 구조 및 인증</td><td>연도별 통신 모뎀 예상 수량 참고</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

		ㅇ 운영조건 - 무선망과 열량계 간 전송 속도 차이를 완충 처리할 수 있는 버퍼 기능을 갖추어야 함 - 검침 주기에 따라 계량 데이터를 원격검침 서버로 자동 전송하여야 함 - 원격에서 통신 포트 정상 여부를 확인할 수 있는 기능을 제공하여야 함 - 무선 모뎀의 고장 및 파손이 발생한 경우 동일 사양의 제품으로 별도의 추가요금 없이 교체하여야 함 ㅇ 비용지급 조건 - 무선 모뎀은 안정화 기간인 테스트 수량 250대의 설치 완료 후 3개월간 비용 지불 없으며, 안정화 이후부터 비용을 지급함 - 안정화 기간 마지막 한 달을 기준으로 10% 이상의 장애가 발생될 경우 계약이 취소될 수 있음 - 안정화 기간 이후 모든 모뎀의 설치가 완료된 시점으로부터 비용을 지급함 ㅇ 현장 설치 요건 - 무선통신이 제한된 건물 환경에서도 계약된 통신망이 동작할 수 있는 대체 방안 제시 - 무선통신 장애가 예상되는 지하·협소 공간 설치 환경을 사전 검토 - 안전작업허가서 제출 및 안전 규정 준수 - 설치 완료 시 관리번호표 부착 및 A/S 담당 연락처 안내 ㅇ 연도별 통신 모뎀 예상 수량 - 2026년 말 : 977개(누적) - 2027년 말 : 42개 추가 - 2028년 말 : 20개 추가 - 2029년 말 : 13개 추가 - 2030년 말 : 3개 추가 - 2031년 말 : 10개 추가 - 6년 계약 기준 및 계약 종료에 따른 추가 요금 미 발생 조건 - 2028년부터 수량은 유동적임

요구사항 분류		시스템장비구성요구사항
요구사항 고유번호		ECR-003
요구사항 명칭		통신 시스템 구축 일반
요구사항 세부 내용	정의	원격검침을 위한 통신 시스템 구축 일반 사항
	세부 내용	- 원격검침용 무선모뎀, 암·복화 장비(VPN), 스위치, 업데이트 서버, 유지관리 장치는 기본 요청 규격 이상의 제품 및 최적의 기술이 적용된 제품이어야 하며 최적화 구성 제안 가능 - 용역수행업체는 송·수신장치 및 무선모뎀의 설치 시 장비 내역 및 검사 주요 항목을 정리한 보고서와 정상 작동 여부를 입증하는 서류를 제출하고, 그 대상범위는 납품, 설치와 시스템의 정상 가동에 필요한 모든 과정을 포함하여야 함 - 장비 설치과정에서 발생하는 모든 소요경비는 용역수행업체가 부담하고, 제반 안전사고 및 납품과정에서 발생되는 일체의 행정·재정적·기술적 문제 처리는 용역수행업체가 책임을 지고 즉시 원상 복구하여야 함 - 설치 및 제공 S/W 필요 시 정품 사용 및 직원 이용을 위한 라이센스 일체를 제공하여야 함 - 최초 시스템 구축부터 시스템의 안정화 기간까지 즉각적으로 대응할 수 있도록 하여야 하며, 체계적인 방안을 제시하여야 함 - 열량계 검침 데이터량(VPN 연동체크 데이터 제외) 월 10~20MB/대 예상으로 단가 증가 없이 추가 데이터를 제공할 수 있는 용량을 확보하여야 하며, 사용량 증가 시 합리적 이용금액을 제시하여야 함

요구사항 분류		시스템장비구성요구사항
요구사항 고유번호		ECR-004
요구사항 명칭		무선모델 확보 및 현장 설치
요구사항 세부내용	정의	원격검침을 위한 무선모델 확보 및 현장 설치
	세부내용	- 2026년 4월 기준 약 946대의 원격검침용 무선모델이 운영 중이며, 계약 기간 동안 신규 모델 확보 및 현장 설치를 수행하여야 함 (단, 운영 대수와 신규 설치 계획은 변동 가능) - 원격검침 무선모델은 무선망과 열량계 간의 상호 전송속도 차이를 완충 처리할 수 있는 버퍼 기능이 있어야 함 - 설정된 검침주기에 따라 열량계의 검침 데이터를 검침 주기별로 원격검침용 서버로 전달할 수 있어야 하며, 원격에서 통신포트의 정상여부를 확인할 수 있는 기능을 보유하여야 함 - 장치는 발주자가 지정하는 장소에 설치하며, 건물 준공 후 무선통신이 특정 통신사업자 통신으로 지정된 사용자에도 발주자가 사용하는 통신사업자의 무선통신이 될 수 있는 방안을 제시하여 원활한 통신이 될 수 있도록 하여야 함 - 각종 현장 시험을 실시하여 정상 작동여부를 입증하여야 하고, 시험 가동 시 발견되는 오류나 불합리한 문제점, 시스템 보완 요구 등에 대해서 즉시 조치하여야 함 - 당사의 기계실은 건물 지하 및 협소 구역에 있어 무선통신 장애가 예상되므로 설치 여건을 필히 숙지하고 입찰에 참여하여야 함 - 건물의 특성상 설치 불가지역 발생 시 발주자와 협의하여 별도의 방안을 협의하여야 함 - 현장 작업을 시작하기 전에 안전작업허가서를 제출하고 발주자의 안전관리 규정에 따라 작업을 진행하여야 함 - 설치 시 관리번호표 부착 및 A/S 담당 연락처 등을 안내하여야 함

2. 원격검침 시스템 기능 요구사항

<table>
<tr><td colspan="2">요구사항 분류</td><td>기능 요구사항</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 고유번호</td><td>SFR-101</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 명칭</td><td>원격검침</td></tr>
<tr><td rowspan="2">요구
사항
세부
내용</td><td>정의</td><td>원격검침에 관한 요구사항</td></tr>
<tr><td>세부
내용</td><td>ㅇ 검침 시스템은 열량계 정보를 모뎀으로부터 수집하여 다음과 같은 자동검침과 수동검침을 지원하며, 검침 결과의 엑셀파일 다운로드 기능을 지원하여야 함
<table>
<tr><th colspan="2">구 분</th><th>세부내용</th></tr>
<tr><td colspan="2">자동검침</td><td>· 시간별 저장 검침 데이터
· 모뎀/열량계 통신상태
· 열량계 장애정보</td></tr>
<tr><td rowspan="4">수동
검침</td><td>즉시
검침</td><td>· 시간별 저장 검침데이터
· 모뎀/열량계 통신상태
· 열량계 장애정보</td></tr>
<tr><td>저장
검침</td><td>· 시간별/일별/월별 저장 검침데이터
· 모뎀/열량계 통신상태
· 열량계 장애정보</td></tr>
<tr><td>장애
검침</td><td>· 모뎀/열량계 통신상태
· 열량계 장애정보</td></tr>
<tr><td>이상
검침</td><td>· 일일 적산열량”0”일 경우
· 공급/회수온도 이상일 경우
· 과거 실적 대비 이상 유량발생의 경우
- 실적기준 : 일, 주, 전월, 전년 등
· 온도-유량간 패턴 불일치일 경우 등의 이상 시 알람 및 리스트 저장</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">요구사항 분류</td><td>기능 요구사항</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 고유번호</td><td>SFR-102</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 명칭</td><td>관리시스템 요구사항</td></tr>
<tr><td rowspan="2">요구
사항
세부
내용</td><td>정 의</td><td>관리시스템 요구사항</td></tr>
<tr><td>세부내용</td><td>ㅇ 관리시스템은 수신된 검침정보를 바탕으로 사용량에 대한 통계정보, 장애정보 등 제공
ㅇ 다음과 같은 기능을 제공해야 하며, 모든 기능은 조회, 검색, 엑셀다운로드 기능 지원
<table>
<tr><th>구 분</th><th>세부내용</th><th>비고</th></tr>
<tr><td>대시보드
(현황판)</td><td>ㅇ 실시간 사용량/통계
- 전체 현장 열량계 실시간 사용량 (전월 대비 당일 비교)
- 사용량 추이 그래프 (실시간 데이터 vs 과거 데이터)
- 사용량/매출 비교 (목표, 과거, 현재) 및 추세 분석
- 열부하 (최대·평균·최소) 표시
ㅇ 통신/장애 모니터링
- 열량계 통신율 현황
- 무선 원격검침 시스템–수용가 통신 모뎀 간 통신 상태
- 장애 및 알람 현황 (실시간 이벤트 알림 포함)
ㅇ 검정/이상검침 관리
- 검정 유효기간 도래 열량계 목록 (만료일 설정 가능)
- 일일 적산열량이 "0"일 경우, 온도 이상일 경우, 과거 실적 대비 이상 유량일 경우, 온도-유량패턴의 불일치일 경우 등 알람 발생 및 리스트 저장
ㅇ Critical Point(CP) 데이터</td><td>메뉴 커스터마이징 기능 부여</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

			- CP(온도, 압력, 차압 등) 실시간 조회 및 데이터 저장 - 수용가 정보와 연계된 CP 이력 관리 ㅇ 대시보드 커스터마이징/분석 기능 - 화면 구성, 출력 조건 등 사용자 요청에 따른 대시보드 설계 - 판매량·매출 계획 대비 실적을 분석할 수 있는 필터 제공 - 실시간 데이터와 과거 데이터를 비교하는 그래프 구현 ㅇ 기계실 위치의 지도 표시 - 원격검침 시스템에 등록된 기계실 정보를 바탕으로 대시보드 또는 전용 페이지에 기계실 위치 및 고객정보를 지도에 표시	
			ㅇ 실시간 사용량 모니터링 - 열량, 유량, 공급온도, 환수온도 등 실시간 사용량 추이조회 - 전일/기간 대비 사용량 비교 - 당일 검침 데이터(실시간) 확인 ㅇ 실시간 조회·검색 기능 - 퀵 조회: 실시간 검침값·사용량 즉시 조회 - 조건 검색: 지역, 종별, 수용가, 기간, 유량, 온도, 열량 등 다양한 조건으로 조회 가능 ㅇ 비교 분석 기능 - 복수의 임의 대상을 지정하여 비교 검색 및 분석 가능 (예: 수용가 vs 수용가, 지구 vs 지구)	

		데이터분석	ㅇ 다양한 필터링/분석 조건 - 권역, 지구, 용도, 계약종별, 기간, 열량계 등 다중 필터를 자유롭게 조합하여 분석 가능 - 지구별/사용자별/유형별(주택용·업무용·공공용) 조건으로 조회 ㅇ 사용량 및 부하 분석 - 사용량 분석 : 열량, 유량, 공급온도, 환수온도 - 시간대별 최대 열부하 조회 (주택용/업무용/공공용) - 특정 조건으로 최대·최소·평균 부하분석 ㅇ 비교 분석 기능 - 특정 조건의 수용가 간/지구 간/계약종별 간 데이터 비교 툴 제공 - 계획 대비 실적 비교 분석 가능 ㅇ 고급 데이터 분석/예측 - 단위 난방부하 산출 (면적·용량당) - 데이터 분포, 비중, 트렌드 분석 (발전소·DH설비 DCS 수준) - 데이터 추세 예측 및 열부하 예측 (최대/최소/평균) - 미검침 값 추정 시뮬레이션 ㅇ 데이터 관리 및 시각화 - 사용자 지정(커스텀) 데이터 로그 저장/조회/출력 - 그래프/차트 기반 시각화 지원 - 검침 데이터: 열량, 유량, 온도(공급·환수) 등	대상, 기간 등 복수 조건 조합 가능

		장애 및 알람 검출 이상검침 분석	ㅇ 실시간 장애·이상검침·통신 모니터링 - 검침/통신/시스템 이상 등 장애 알람 실시간 로그 표시 - 무선 모뎀, LTE 열량계 등 실시간 통신 상태(통신율) 표시 - 실시간 장애 정보 상세 내역 조회 ㅇ 장애 및 이상검침 조건 설정 및 탐지 - 검침 장애 검출 조건을 사용자 정의(Custom)로 설정/저장 - 설정된 조건 기반으로 장애 자동 검출 및 알람 발생 ㅇ 장애 및 이상검침 조회·출력 및 이력 관리 - 통신/원격검침 시스템 장애 내역 조회·출력 - 사용자, 기간별 장애 이력 관리 및 통계	알람 검출 커스터마이징 기능 부여
		기기관리 (계량기, 모뎀 등)	ㅇ 열량계 이력·연속성 관리 - 재검정·교체로 열량계 번호가 변경되더라도 동일 수용가 기준으로 데이터가 연속 관리되도록 구현 - 동일 수용가가 기간별로 여러 열량계를 사용한 경우 전체 기간 조회 시 수용가 단위로 통합(Sorting)하여 조회 가능 - 열량계가 사용 중간에 다른 수용가로 이관된 경우 사용 기간별로 소속 수용가의 계량값으로 정확히 집계되도록 관리 - 위 이력 관리 로직은 조회, 분석, 이상검침 탐지, 대시보드 등 모든 기능에 공통 연동 ㅇ 기기 등록/변경/연동 관리	

			- 적산열량계 관리 (등록/변경/삭제/조회/출력) - 통신 모뎀 연결 관리 - 영업관리 시스템 연동 관리 - CP(중요지점) 통신 시스템 연동 관리	
		보고서 (Microsoft Excel 출력)	ㅇ 시간대별/일별/월별 사용량 출력 ㅇ 평균비 과다/과소 지침값/사용량 사용량 보고서 출력 ㅇ 시간대별/일별/월별 열/유량 그래프 표시 ㅇ 디바이스 이력 정보 - 사용자별 열량계, 무선모뎀 설치정보 - 열량계 보수/교체 내역	
		설정	ㅇ 시스템 종합 관리 - 시스템 전반에 대한 환경설정 기능 제공 ㅇ 관리자/사용자 관리 - 관리자 설정: 관리자 계정 등록·변경·삭제 - 사용자 관리: 사용자 계정 등록·변경·삭제 및 상태 관리 - 그룹 관리: 조직·부서 단위 그룹 생성 및 관리 - 지구 관리: 권역/지구별 단위 관리 기능 ㅇ 권한 관리 - 메뉴/기능 단위의 사용 권한 부여·제한설정 - 사용자·그룹별 접근 권한 차등화	
		모뎀연결	ㅇ 원격검침시스템의 이관, 통신모뎀 타입의 변경 시 구 모뎀의 데이터를 포집하면서, 신 모뎀으로 전환되어야 함	

			ㅇ ERP 및 빌링모듈 개발 완료 시까지 기존 영업관리 시스템에 원격검침 데이터를 제공해야하며, ERP 및 빌링모듈 개발 완료 후에는 신규 ERP로 검침데이터를 전환해야 함	
		열량계 설치 확인서 영업관리 시스템 연동	ㅇ 영업관리 시스템 2.0(모바일)과 연동을 통하여 열량계 설치 확인서 작성에 필요한 정보를 제공 ㅇ 영업관리 시스템 2.0에서 열량계 설치 확인서 승인 후 관련 정보를 원격검침 시스템에 적용	

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-103
요구사항 명칭		공급관리
요구사항 세부 내용	정 의	계기교체관리
	세부내용	ㅇ 열량계 검교정에 따른 고객별, 일자별(설치 일자, 검교정일자 등) 계기 교체이력관리 및 조회, 다운로드를 할 수 있어야 함 ㅇ 교체 정보를 입력하는 경우, 철거일과 공급일이 상이하면 경고창이 표시되어야 함 ㅇ 교체 정보 입력시 설치확인서 파일을 첨부 및 조회, 다운로드, 전자발송, 출력 할 수 있어야 함

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-104
요구사항 명칭		요금관리
요구 사항 세부 내용	정 의	검침관리
	세부내용	ㅇ 원격검침의 매월 말일 자정(24시) 기준 누적열량값을 불러와야 함 - 지구, 기계실, 열량계 시리얼 번호, 검침월·일자, 고객번호, 누적유량, 공급·회수온도 등의 정보가 함께 조회되어야 함 ㅇ 통신장애 등으로 인한 미검침이 발생된 경우, '미검침 수용가 목록'을 조회, 입력, 저장할 수 있어야 함 ㅇ 수검침에 의한 누적열량값을 입력, 저장 할 수 있어야 함 ㅇ 수정된 누적열량값 기준으로 사용량 계산이 되어야 함 ㅇ 정기검침, 수검침의 구분이 되어야 함 ㅇ 월별 수검침 내역을 조회할 수 있고, 수검침 이미지파일을 등록할 수 있어야 함 ㅇ 수검침 정보는 ERP와 영업관리 시스템에 반영되어야 함

3. 회계·빌링 기능 요구사항

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-201
요구사항 명칭		마스터관리
요구사항 세부내용	정 의	시스템 전반에 사용되는 기초코드 및 항목을 정의·관리하는 기능
	세부내용	ㅇ 요금·청구·수납 업무에 사용되는 코드성 항목 등록·수정·삭제 - 지구 코드 (예: 한강신도시, 청라지구, 검단지구) - 계약종별 코드 (예: 주택용, 업무용, 학교·사회복지시설, 공공용) - 수납방법 코드 (예: 계좌이체, 자동이체, 고지서) - 감면항목 코드 (예: 냉방사용요금할인, 임대주택 기본요금 감면) - 분할비율, 연체율(공사비 분담금, 요금), 감면율, 계약종별, 요금감면율 등 시스템 전반에 사용되는 기초코드 - 기타 필터값 및 분류 코드를 포함한 등록·수정·삭제 ㅇ 감면항목은 월별 수기 입력이 아닌 항목 선택 형식으로 등록 ㅇ 마스터 데이터 변동이력 저장·조회 ㅇ 등록된 코드는 열요금단가관리(SFR-202), 요금계산(SFR-209), 고객사관리(SFR-204) 등 전 기능에서 참조

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-202
요구사항 명칭		열요금단가관리
요구사항 세부내용	정 의	마스터관리(SFR-201)에서 정의된 코드를 기반으로 실제 금액·단가·감면율을 설정하는 기능
	세부내용	ㅇ 년월 기준으로 요금단가 관리 ㅇ 지구별 단가 관리 (지구별로 요금 단가가 다르게 적용됨) ㅇ 기간, 요금 적용 기준, 계약 종별, 기본 요금, 단일 요금, 계절적 차등 요금, 시간대별 차등 요금 등 각종 금액 설정 ㅇ 기간별 요금을 복사하여 당월 요금에 반영할 수 있도록 복사 기능 적용 ㅇ 공사비 분담금 단가 관리 - 공사비 분담금은 계약구간별 단가를 적용하는 방식으로 계산 - 영업관리 시스템에서 공사비 분담금 산정 시 본 단가정보를 참조하여 계산 ㅇ 요금감면율 설정 - 감면항목 코드(SFR-201)에 대해 실제 감면율·감면금액 설정 - 요금감면정보가 요금단가에 포함되어 매월 청구 시 자동 계산 - 요금 계산 후 관리자가 감면 내역을 반영할 수 있도록 옵션화 - ①감면대상 구분과 ②최초 적용시점 정보를 모두 만족해야 감면 적용 - (예) 냉방 사용 요금 할인: 고객정보에 '냉방'이 있으면 4~10월 냉방 요금 자동 적용 - (예) 임대주택 기본요금 감면: 고객정보에 '임대' 값이 있으면 입주 시점 기본요금 감면 자동 적용 ㅇ 단가·감면율 데이터 "수정/삭제/저장" 이력 조회 가능 ㅇ 단가정보는 원격검침 시스템 및 영업관리 시스템과 연동

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-203
요구사항 명칭		납기일관리
요구사항 세부내용	정 의	연체료 산정의 기준이 되는 납기일관리 기능
	세부내용	ㅇ 매월 납기일을 관리 가능하도록 구현 ㅇ 사용년월/청구일/납기일/미납요금계산일 형태로 관리 ㅇ 납기일 정보의 "수정/삭제/저장" 이력 조회

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-204
요구사항 명칭		고객사관리
요구사항 세부내용	정 의	열요금 청구 및 수납의 기준이 되는 고객사 정보를 관리하는 기능
	세부내용	ㅇ 고객사 정보는 영업관리 시스템에서 등록·수정(공급 전: SFR-502, 공급 후: SFR-524) 되며, ERP에 자동 연동되어 고객사 코드 생성 및 정보 갱신 ㅇ 영업관리 시스템에서 등록·변경된 고객사 정보를 수신하여 ERP 고객사 마스터에 반영 - 공급 전 고객사: 사업주체·건축주·시공자·설계사무소 유형 구분 - 공급 후 고객사: 소유자·사용자(관리인)·개별사용자 유형 구분 ㅇ 고객사 기본 정보 관리: 상호, 사업자등록번호, 대표자명, 연락처, 업태/종목 등 ㅇ 세금계산서 발행 정보(수신 이메일, 발행처 정보)와 계약서·고지서 수신 고객 정보 각각 관리

		ㅇ 고객사별 청구 방식, 자동이체 대상, 자동이체 은행 정보 관리 ㅇ 자동이체 고객의 경우 금융결제원과 자동이체 정보 연동 시 ERP·금결원 고객 정보 일치 여부 판단 알림 ㅇ 고객사별 연체 부담금 설정 관리 → "요금 계산", "청구 및 수납 관리"에 반영 ㅇ 고객사 운영 상태(정상운영, 휴업, 폐업) 관리 ㅇ 고객사 정보 수정/삭제/저장 이력 조회 가능 ㅇ 고객사 목록 조건 검색 및 엑셀 다운로드 ㅇ 고객 민감 정보(계좌번호, 주소, 이메일) 암호화 처리 ㅇ 2건 이상 일괄 조회 화면에서 민감 정보 암호화 처리

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-205
요구사항 명칭		공급대상관리
요구사항 세부 내용	정 의	열을 공급하는 개별 건물·시설(공급대상) 단위의 정보를 관리하는 기능
	세부내용	ㅇ 공급대상 정보는 영업관리 시스템에서 등록·수정(공급 전: SFR-504, 공급 후: SFR-526)되며, ERP에 자동 연동되어 공급대상 코드 생성 및 정보 갱신 ㅇ 공급대상에 고객사가 N:N으로 연결되며, 계약·요금·검침의 기준 단위로 활용 ㅇ 영업관리 시스템에서 등록·변경된 공급대상 정보를 수신하여 ERP 공급대상 마스터에 반영 - 공급대상 기본 정보: 공급대상명, 소재지, 지구, 난방 여부, 용도 등 - 계약 정보: 계약 면적(용량), 계약종별, 세대 수, 공급개시일 등 - 기계실 정보: 냉난방 면적, 열부하, 관경정보, 기계실 수 등 (공급대상당 복수 등록

		가능) ㅇ 공급대상별 열량계 매칭 정보 관리 (원격검침 시스템 연동) ㅇ 공급대상별 고객사 연결 관리 (하나의 공급대상에 고객사 유형별 각각 연결) ㅇ 고객사 변경 시(명의변경 등) 이전 고객 이력 유지 및 조회 ㅇ 공급대상 운영 상태 관리 (열공급계약, 매출추정, 에너지바우처, 수납 완료, 해지 등) ㅇ 고객과 관련된 각종 첨부파일(계약 서류 등) 관리 ㅇ 공급대상 정보 변경 이력 관리 (증설, 계약해지, 계약분할, 계약면적 변경, 세대수 변경 등) ㅇ 공급대상 목록 조건 검색 및 엑셀 다운로드

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-206
요구사항 명칭		열량계 정보관리
요구사항 세부내용	정 의	요금 산정·검침 연동에 필요한 열량계 기본 정보를 관리하는 기능
	세부내용	ㅇ 원격검침 시스템에서 등록된 공급대상·기계실·열량계 정보를 수신하여 ERP 빌링 연동용으로 관리 ㅇ 열량계 번호별 설치, 검교정, 철거일자를 원격검침 시스템과 연동하여 조회 ㅇ 열량계-기계실-공급대상 매칭 정보 관리 (요금 산정의 기준 단위) ㅇ 열량계 번호별 파일(설치확인서, 검교정관련파일) 등록 ㅇ 열량계 변경 시 기존 열량계의 최종 검침정보와 변경된 열량계의 검침정보를 연속으로 반영하여 요금 산정에 누락·중복이 없도록 처리

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-207
요구사항 명칭		검침관리
요구사항 세부 내용	정 의	검침데이터 연동 및 관리 기능
	세부내용	ㅇ 검침정보는 원격검침 시스템과 연동하여 ERP에 반영 ㅇ 검침시스템에서 제공하는 전월누적량, 당월누적량, 당월사용량 연동 ㅇ 원격검침 매월 말일 자정(24시) 기준 누적 열량값 연동 (일자별/시간대별 정보도 연동) ㅇ 자동검침과 수작업 입력검침 구분 관리 ㅇ 월별 검침 내역 조회 및 고객 기기별 검침관련 파일 저장/다운로드

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-208
요구사항 명칭		열요금관리
요구사항 세부 내용	정 의	단가정보를 기반으로 요금을 산출·분석하고 연동 시스템에 제공하는 기능
	세부내용	ㅇ 회사의 열 요금 현황을 분석하여 요금 관리 가능하도록 구현 ㅇ 청구 시 요금 단가 관리 정보를 기반으로 요금을 자동 계산 ㅇ 청구 시뮬레이션 시에도 본 요금 단가를 기반으로 매출액 계산 ㅇ 공사비 분담금도 열 요금 계산 시 반영되도록 구현 ㅇ 요금정보는 원격검침 시스템 및 영업관리 시스템과 연동

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-209
요구사항 명칭		요금계산관리
요구 사항 세부 내용	정 의	고객별 기기번호별 사용량에 따른 요금계산 기능
	세부내용	ㅇ 사용량 기반 자동 요금 산정 ㅇ '당월 사용량 계산' 기준으로 열요금, 부가세, 당월 요금, 연체료 등 자동 계산 ㅇ 고객정보관리(계약 정보)에 따라 고객별 요금 단가 자동 적용 ㅇ 세무 구분(과세/영세) 자동 반영 ㅇ 자동 산출된 요금 결과에 추가 조정값을 수기 및 자동 반영 ㅇ 에너지 바우처 및 감면 반영 ㅇ 에너지 바우처 할인금액 파일 업로드를 통해 자동 반영 ㅇ 고객번호별 합계금액 관리·조회·적용 ㅇ 감면 금액 추가/수정 가능 ㅇ 마스터코드를 활용한 특정 수용가 일괄 감면 등록 기능 ㅇ 정산 처리 (과납·연체·미납) ㅇ 미납금, 연체료, 감면금액 등 오류 없이 처리 ㅇ 수납 마감 시 청구 금액 초과 수납 → 알람 → 과납 처리 방법 선택 ㅇ 과납 처리 기본: 선납처리 / 환급 시 수납금액 수정 및 이력 관리 ㅇ 당월 선납처리 시 익월 고지서 발행금액에 반영 ㅇ 요금 내역 조회·출력 ㅇ 계산된 요금 내역과 청구서 시스템 조회·다운로드 ㅇ 고객도 홈페이지를 통해 요금 내역 조회·출력 (월별 및 기간설정 조회) ㅇ 적용 범위 - 고객별·기기별 사용량 데이터에 따라 자동 적용 - 세금계산서·고지서 발행, 보고서, 정산, 조회 등 모든 관련 기능과 연계

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-210
요구사항 명칭		중간 요금계산관리
요구사항 세부내용	정 의	중간 요금계산 기능
	세부내용	ㅇ 부분 요금 계산 기능 ㅇ 중간정산 또는 분할청구 시 기간 분리(예: 1~13일 / 14~말일)하여 기간별 실제 사용량, 기본요금, 사용요금, 부가세 각각 계산 ㅇ 수기 반영 가능 ㅇ 청구서·세금계산서 발행 ㅇ 분할 계산 결과가 '사용량계산' 및 '청구서출력' 기능에 적용되어 고지서·세금계산서 발행에 반영 ㅇ 새로운 고객 정보 입력 시 고지서·세금계산서 분리 발행 가능

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-211
요구사항 명칭		가결산
요구사항 세부내용	정 의	검침 정보를 바탕으로 당월 매출에 대한 가결산
	세부내용	ㅇ 원격검침 시스템 검침자료(일별/월별 연동) + 추정검침결과를 이용하여 가결산용 요금 계산 ㅇ 특정 기간: 원격검침자료 활용 / 나머지 기간: 추정치 산정 → 시뮬레이션 요금계

		산 메뉴 - (예) 전월 동기간의 검침량 - (예) 전년 동월의 동기간의 검침량 ㅇ 가결산 결과 기반 매출액 추정 → 별도 매출보고서 조회 ㅇ 당월 매출액 조회

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-212
요구사항 명칭		수납자동화
요구사항 세부내용	정 의	금융권 시스템과 연동하여 수납정보를 자동 수신·처리하는 기능
	세부내용	ㅇ 자동이체, 가상계좌, 지로, 현금입금 등 수납방법별 금융권 시스템 연동 ㅇ 수납정보 자동 수신 및 입금 반영 처리 ㅇ 열요금 수납(SFR-214) 및 공사비 분담금 수납(SFR-215)에 공통 적용 ㅇ CMS 수수료 등 금융권 연동 관련 부대비용 자동 처리 ㅇ 수납 결과(성공/실패) 수신 및 이력 관리

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-213
요구사항 명칭		매출관리
요구	정 의	요금계산결과 기준 회사 매출처리 기능

사항 세부 내용	세부내용	ㅇ 요금계산 결과 기준 당월 매출액 전표 처리 ㅇ ERP 회계관리 모듈에서 필요한 전표데이터 자동 생성 ㅇ 자동 생성 매출전표 기반 ERP에서 세금계산서 발행 가능 (세무구분, 세금계산서발행처, EMAIL, 공급가액, 부가세액 등 관리항목 자동 생성) ㅇ 매출전표 생성 시 N개 고객번호별 1개 또는 그 이상(분할 시) 세금계산서 발행 ㅇ 매출전표 생성 시 고객번호별 외상매출채권 관리 ㅇ 매출전표 생성 시 회계전표 분개 발생 (각종 관리항목·적요 자동 셋팅) ㅇ (-)세금계산서 처리 및 재발행 기능 ㅇ 공사비 분담금에 대한 매출전표 생성

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-214
요구사항 명칭		청구 및 수납관리
요구 사항 세부 내용	정 의	청구서 발행 및 수납처리 기능
	세부내용	ㅇ 영업관리 시스템에서 OCR 청구서 발행을 위한 요금정보 제공 ㅇ 청구서 발행과 수납을 하나의 메뉴에서 처리 → 통합수납관리 기능 ㅇ 고객별 연체료 계산내역 및 미납현황(미납금액, 미납개월수) 자동 산출·기입 ㅇ 사용년월 기준 당월 청구서 출력 ㅇ 청구서 PDF 다운로드 ㅇ 통합수납관리 ㅇ 사용년월 기준 고객별 항목 한 화면에서 확인: 당월요금, 연체료, 바우처할인금액, 청구일자, 청구금액, 수납방법, 입금금액, 입금일자, 과납여부, 수수료, 열량계 교체 정보 등

		ㅇ 수납정보는 수납자동화(SFR-212)를 통해 자동 수신 ㅇ 수납방법별 한 화면에서 입금신청·결과 확인 ㅇ 수납 처리 ㅇ 과납 시 알람 → 선납처리 여부 선택 (환급 시 수기 수정 + 이력 저장) ㅇ 차감 순서: 열공급규정에 따라 각 월별 연체료 → 부가세 → 공급가액 순 ㅇ 입금반영 시 타 시스템 연동 자동 입금처리 ㅇ 현금/보통예금: 수작업 또는 엑셀업로드 입금처리 ㅇ 에너지바우처 금액: 일괄 엑셀업로드 입금처리 ㅇ 수납처리 완료 후 입금전표 발행 ㅇ 당월입금액에 따라 정상수납, 과납, 미납 관리 ㅇ 입금전표 발행 시 수납방법에 따라 회계전표 분개 (CMS수수료, 에너지바우처, 과납 등 계정과목 자동 처리) ㅇ 입금전표 발행 시 관련 관리항목 자동 셋팅 ㅇ 오기 발생 시 역순 취소 후 재처리 ㅇ 납기일자 고려 자동 연체자료 생성 ㅇ 납기일자 요일(휴일유무) 고려 연체료 정상 계산 ㅇ 고객번호별 수납내역/청구내역/열요금산출내역/미납산출내역 조회 ㅇ 고객번호별 다양한 자료 한 화면에서 검색 ㅇ 조회기간 변경 검색

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-215
요구사항 명칭		공사비 분담금관리
요구사항 세부내용	정 의	공사비 분담금 관리 기능
	세부내용	ㅇ 영업관리 2.0에서 입력된 공사비 분담금 데이터를 연동하여 관리 (영업관리 SFR-506 공사비 분담금 산정, SFR-508 청구, SFR-509 수납, SFR-512 잔금 수정 참조) ㅇ 계약금, 중도금(1), 중도금(2), 중도금(...N), 잔금 형태로 관리 ㅇ 청구 연월별 금액(실적) 관리 ㅇ 공사비 분담금 요금계산 반영 또는 별도 매출처리 가능하도록 구현 ㅇ 고객별 수납일은 영업관리 시스템에서 수신하여 반영, 납부이력 관리 및 영업관리 시스템에 연동 ㅇ 수납정보는 수납자동화(SFR-212)를 통해 자동 수신 및 매출전표 연동

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-216
요구사항 명칭		보고서 관리
요구사항 세부내용	정 의	각종 데이터에 대한 조회화면
	세부내용	ㅇ 해당월 청구 내역 조회 ㅇ 설정된 조회기간에 따라 고객번호별 과거 내역 조회 ㅇ 추가 리포트 제공 - 조회화면 리포트 10본 제공 - 데이터 조회 후 출력 리포트 5본 제공

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-217
요구사항 명칭		자산 취득
요구사항 세부내용	정 의	자산취득관리
	세부내용	ㅇ 자산관리 기준 자산유형코드 레벨링 기능 ㅇ 신규 자산 취득정보 관리

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-218
요구사항 명칭		자산 변경
요구사항 세부내용	정 의	자산 변경 관리
	세부내용	ㅇ 취득 자산의 이동, 매각, 폐기 발생 시 변경내역 이력 관리 ㅇ 부서 간 및 사업장 간 자산 이동 관리 ㅇ 취득 후 취득가액 변동 기능 (자본적 지출)

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 고유번호	SFR-219
요구사항 명칭	감가상각

요구 사항 세부 내용	정 의	감가상각 관리
	세부내용	ㅇ 자산대장에 등록된 자산 기준 월별 감가상각 계산/관리 ㅇ 계산된 감가상각비에 대해 계정별·사업장별 자동전표 생성/관리 ㅇ 특정 자산의 경우 사부담 차감로직 기능 (감가상각비 대신 공사부담금 처리) ㅇ 감가상각비 대체 처리 메뉴 및 현황 ㅇ 건설중인자산 본 계정 대체 금액 자동 취합 - 프로젝트별 건설중인자산에 대해 구역/블록별 금액 배부 기능 - 프로젝트별 건설중인자산 본 계정 대체 금액 자동 취합 기능 - 본 계정 대체 시 유형자산별 자산번호 자동 배부 ㅇ 감가상각비 계산 - 유형자산 내용연수, 상각방법(정률/정액)에 따른 감가상각비 자동 계산 기능 - 분담금 자산차감에 따른 기계장치 ↔ 분담금 상계 금액 계산 ㅇ 자본적지출, 부분제각 등 자산 변동 내역 반영 - 자산별 변동 사항에 대해 금액 반영 후 상각비, 상각누계액등 자동 조정

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-220
요구사항 명칭		사용자권한관리
요구 사항 세부 내용	정 의	메뉴별 사용권한관리 기능
	세부내용	ㅇ 각 프로그램 메뉴별 사용자별 권한관리 구현 ㅇ 권한그룹을 활용하여 메뉴 권한 부여 ㅇ 권한그룹 내 사용자별 별도 권한 부여 가능 (조회/저장/삭제 개별 부여)

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-221
요구사항 명칭		검색기능
요구사항 세부내용	정 의	데이터 검색 기능
	세부내용	ㅇ 데이터 검색 시 각종 필터 기능 구현 ㅇ 검색된 데이터 화면에서 엑셀 다운로드 ㅇ 검색된 데이터의 칼럼 위치 및 사이즈를 사용자(USER)별로 셋팅 ㅇ 대용량 데이터 검색속도 향상을 위해 페이징 기능 구현 (스크롤 다운 시 다음 페이지 데이터 표시)

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-222
요구사항 명칭		CMS 연계를 통한 지급업무 자동화 및 통제체계 구축
요구사항 세부내용	정 의	ERP 시스템에서 생성된 지급정보를 기반으로 은행 CMS를 통해 자동으로 자금 이체를 실행하고, 그 결과를 ERP에 자동 반영함으로써 지급업무 전 과정을 수작업 개입 없이 시스템 내에서 처리하는 체계를 의미한다. 또한 모든 지급거래는 ERP 내 출금전표를 기준으로 관리하며, 지급유형에 따라 처리 프로세스를 구분하여 운영
	세부내용	ㅇ 지급 데이터 생성 - ERP 출금전표 생성 시 지급유형 구분

		(CMS 지급 / 약정,대리기관 지급 / 직접납부 / 자동출금) - 지급예정일(또는 만기일) 기준 지급 대상 자동 조회 - 거래처 계좌정보 자동 매핑 o 그룹웨어 결재 연계 - 결재 완료 건에 한하여 지급 실행 - 결재 시스템(그룹웨어)과 연동하여 승인 프로세스 반영 o CMS 지급 시행 (자동화 대상) - ERP에서 CMS 지급 파일 자동 생성 및 전송 - 은행 CMS 시스템과 연계를 통한 자동 이체 실행 - 지급계좌, 금액, 지급일 자동 반영 - 지급 결과(성공/실패) ERP 자동 반영 - 지급 실패 건 재처리 기능 제공 o 약정/대리기관 지급 - 금융기관 약정 또는 대리기관 승인 기반 지급 처리 - 출금전표 기준 지급 예정 관리 - 내부 계좌 간 자금 이동 시 전표 직접 작성 필요 (금액 수기 입력 필요) o 직접납부 (위택스/홈택스 등) 처리 - 발생전표 작성 시 위택스/홈택스 납부 구분 하거나, - 지급유형으로 "직접납부" 구분 기능 제공 - 납부 완료 후 결과 입력 및 증빙 첨부 기능 제공 - 납부 건 자동 매칭 (금액 기준) o 자동출금 관리 - 자동이체 대상 거래 사전 등록 기능 제공

		- 실제 출금 내역(거래내역) ERP 반영 기능 제공 (자동 매칭) ㅇ 대금지급 신청 처리 연계 (미지급금/선급금) - 미지급금/선급금 구분 입력 기능 제공 - 신청정보 기반 출금전표 자동 생성 또는 연계 - 요청일자(지급일자) 기준 지급 대상 반영 - 지급유형(CMS/약정)에 따라 자동 분개 처리 ㅇ 통제 및 검증 기능 - (기존)거래처 계좌 정보 엑셀파일 업로드 및 계좌번호 오류 검증 기능 - 중복 지급 방지 - 지급일자(만기일자) 당일에 출금 업무 체크 알람 기능 (출금전표 미상신 시)

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-223
요구사항 명칭		전 부서 자금 신청서 자동 취합 및 자금계획 수립
요구사항 세부 내용	정 의	ERP 내에서 전 부서의 자금계획(지급신청) 정보를 입력 및 승인받아 자동으로 취합하고, 지급일자 및 계정과목 기준으로 자금계획을 수립할 수 있는 체계를 구축
	세부내용	ㅇ 자금계획(지급신청) 입력 및 승인 - 전 부서에서 지급예정 정보 입력 기능 제공 (기존 업무협조전 대체) - 지급예정일, 금액, 계정과목, 거래처 등 필수 정보 입력 ※ 거래처 미정인 경우 입력 보류 또는 임시 입력 가능하도록 구성 - 지급신청 시 공급가액/부가세 자동 계산 (부가세 없는 경우 별도 체크 기능)

		- 부가세 별도 집계 기능 및 VAT 포함/제외 기준 조회 기능 제공 - 내부 승인 프로세스(결재) 연계 - 승인 완료된 지급신청을 자급계획 데이터로 반영 ※ 자금계획은 실제 지급 기준에 따라 부가세 포함 금액으로 관리 o 자금계획 자동 집계 - 지급예정일 기준 자금계획 자동 집계 - 계정과목별/부서별/지급유형별 집계 기능 제공 - 기간별 조회 기능 (월/분기) - 자금계획 현황 대시보드 또는 조회 화면 제공 o 자금계획-전표 연계 - 자금계획(지급신청) 데이터 불러오기 기능 제공 - 선택된 자금계획 정보를 기반으로 전표 자동 생성 또는 항목 자동 입력 - 실제 지급금액 및 지급일정은 수정 가능하도록 구성 - 지급 결과와 자금계획 간 연계 관리 기능 o 계획 vs 실적 비교 - 자금계획 대비 실제 지급금액 비교 기능 제공 - 기간별 차이 분석 기능 제공

4. 그룹웨어 기능 요구사항

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-301
요구사항 명칭		전자결재
요구사항 세부내용	정 의	전자결재 관련 요구사항
	세부내용	ㅇ 업무규정에 따른 전자결재 프로세스가 구현되어야 함 ㅇ 구축 이후 자체적인 결재양식 추가 작업 가능하도록 지원 ㅇ 결재처리 및 진행상태 조회, 결재예정문서 보기 ㅇ 현업부서와 지원부서 간 복수 결재선(병렬·순차·합의 포함) 구성이 가능해야 함 ㅇ 기안한 모든 문서 중 반려, 회수 문서의 삭제 및 재기안 ㅇ 기안한 모든 문서는 결재승인, 보류, 반송, 회수 ㅇ 기 작성된 전자문서를 활용한 재기안 기능 ㅇ 긴급결재 지정 ㅇ 결재대기문서, 열람문서, 발송문서, 접수문서 도착 알림 ㅇ 문서 작성 시 제목 및 내용에 특수문자 사용 가능해야 함 ㅇ 공문 상 텍스트 서명 입력란 구성 및 직인 이미지 파일 추가 지원 ㅇ 표·그림 삽입 등 에디터 컴포넌트를 통한 다양한 편집 지원

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-302
요구사항 명칭		전자결재 양식관리
요구사항 세부 내용	정 의	전자결재 양식관리 관련 요구사항
	세부내용	ㅇ 간이기안문 및 요약문 양식 지원 ㅇ 양식 제작과 관련된 다양한 관리자 기능 제공 ㅇ 양식 기본 정보 설정: 양식 구분(공용양식, 부서양식) 설정, 기안 권한 설정(조직도 및 직급/직책으로 설정), 양식 내 직급/직책 표시 설정, 기안자 이메일 자동 표기(변경 필요 시 텍스트 박스 구성) ㅇ 양식결재라인 설정: HTML 양식에서 결재라인 표기를 위한 설정 - 양식 구분: 일반기안문/시행문 - 결재자 정보 표시: 순번, 결재자 명, 결재일 선택 - 결재라인 표시: 결재종류 분리/표시 분리, 결재종류 분리/표시 통합, 결재종류 통합/표시 통합 - 결재라인 기본수 ㅇ 필수기본정보 설정 - 제목 기본값 설정: 제목에 기본 표시되는 문구 설정 - 문서정보 기본값 설정: 공개여부 설정(공개/부분공개/비공개), 긴급여부 설정, 보안여부 설정, 문서구분(내부결재/대내문서/대외문서), 열람자 설정 ㅇ 결재라인 설정 - 조직도 내, 사용자 선택하여 결재/합의/확인 지정 - 결재그룹 관리 기능을 통한 결재 그룹 매핑 설정

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-303
요구사항 명칭		전자결재 인수인계
요구 사항 세부 내용	정 의	전자결재 인수인계 관련 요구사항
	세부내용	ㅇ 사원 입/퇴사, 부서 통폐합 등에 따른 전자결재 문서의 열람자 추가를 통한 인수인계 - 완료 결재 문서 인수인계: 문서함을 통한 문서이동 및 열람자 지정으로 인수인계 처리 - 전사문서함 인수인계: 문서함을 통한 완료 결재 문서들의 문서이동 및 열람자 전체 지정으로 인수인계 처리

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-304
요구사항 명칭		전자결재 문서 수정내역 관리
요구 사항 세부 내용	정 의	전자결재 문서 수정내역 관련 요구사항
	세부내용	ㅇ 전자결재 문서가 수정된 경우, 수정 이력을 관리하여 문서 이력 관리 - 문서 수정 일시, 수정자 ID, 수정 내용 기록

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-305
요구사항 명칭		전자메일
요구 사항 세부 내용	정 의	전자메일 관련 요구사항
	세부내용	ㅇ 메일 발신 - 예약발송: 예약 발송 기능 - 메일 수신자 검색 시, 이름 또는 그룹메일 기반 자동완성 - 대용량 파일 첨부 시, 링크로 전환되어 발송 - 임시저장: 메일 쓰기 시, 임시저장 기능을 제공해야 하며, 자동 임시저장 ㅇ 메일 수신 - 메일 삭제 및 완전 삭제 기능 - 읽음/안읽음 표시 전환 - 수신 거부: 받은 메일함에서 메일을 클릭 후, 수신거부 처리 - 원문 받기: 메일 원문 받기 시, EML 파일 형식으로 원문 받기 처리 - 통합 검색: 보낸 사람/받은 사람, 제목, 내용, 첨부파일의 제목으로 통합 검색이 가능해야 함 - 중요 메일 표시: 중요 메일 표시하여 모아 볼 수 있어야 함 ㅇ 스팸편지함: 스팸으로 걸러진 메일은 스팸 편지함에서 목록 확인 ㅇ 내 편지함: 개인 생성이 가능한 메일 개인편지함을 제공 ㅇ 개인환경설정 - 기본 환경 설정: 첫 화면 설정, 목록 표시 개수 설정, 자동 임시저장 설정, 메일 쓰기 기본 계정 설정, 수신확인 기본 설정, 에디터 기본 설정 등 - 메일함 관리: 메일함 백업/업로드/비우기, 자동 비우기 설정

		- 메일 자동 전달: 받은 메일 포워딩 설정 - 메일 자동 분류: 키워드 기반 메일 자동 분류 설정 - 서명 설정: 이메일 서명 설정 - 부재중 설정: 부재 시, 답장 메일 자동 발송 - 수신 차단/해제: 자신이 수신차단 한 메일 주소 차단/해제

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-306
요구사항 명칭		통합검색
요구사항 세부 내용	정 의	그룹웨어 내 컨텐츠 통합검색 관련 요구사항
	세부내용	ㅇ 통합검색 - 그룹웨어 내의 각종 정보(전자결재, 게시판, 일정관리, 문서함 등)을 통합 검색할 수 있도록 메뉴를 제공 - 검색된 정보는 카테고리 별로 정렬 - 결재문서 및 게시판에 첨부된 파일도 별도 검색 가능 - 인물검색 기능: 조직도 내 인물검색을 통한 조직원 프로필 조회

5. 영업관리 시스템 기능 요구사항

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-501
요구사항 명칭		건축허가 협의
요구사항 세부 내용	정 의	지자체 건축허가 협의 공문을 접수·검토·회신하고, 협의대상 건의 열공급계획 정보를 기록하여 공급 전 고객 등록(SFR-503)과 연계하는 기능
	세부내용	ㅇ 협의문서 접수 (영업관리-회사, 그룹웨어-연동) - 회사 담당자는 지자체 협의 공문 및 설계도면(PDF 변환)을 첨부하여 그룹웨어 전자결재로 접수 상신 - 접수 상신 시 건축협의 건 고유번호 자동 부여 및 진행 상태(접수/검토중/회신완료 등) 관리 - 건축관계자 최소 정보를 건축협의 건에 기록: 성명, 이메일, 연락처, 소속(건축사사무소/시행사/시공사 등) ㅇ 협의문서 검토 (영업관리-회사) - 회사 담당자는 접수된 공문 및 도면을 기준으로 검토 수행 및 결과 기록 - 보완 서류 수신 시 시스템에 업로드하여 재검토 진행 ㅇ 인입위치 확인 (영업관리-회사) - 문서 검토 통과 후 열수송관팀에게 인입위치 적정성 확인 요청, 열수송관팀은 적정/부적정 결과를 시스템에 등록 ㅇ 내부 기안 및 결재 (영업관리-회사 / 그룹웨어 결재 연동) - 인입위치 적정 확인 완료 후 내부 기안(건축허가 협의 회신) 작성 - 기안에는 검토 결과, 인입위치 확인 결과, 회신 유형 등 포함

		- 작성된 기안을 그룹웨어 전자결재 시스템과 연계하여 결재 상신 - 결재 반려 시 검토 단계로 복귀하여 재검토 진행 ㅇ 회신 공문 작성 (영업관리-회사) - 회사 담당자는 결재 승인 후 회신 유형을 선택(협의대상, 협의비대상, 보완요청)하여 공문 작성 및 그룹웨어 결재 승인 - 회사 담당자가 회신 처리를 완료하면 해당 건의 진행 상태를 '회신완료'로 변경 - 회신 이력(회신일시, 회신 유형, 처리자) 관리 - 협의대상인 경우 건축협의 건에 열공급계획 정보(공급대상명, 소재지, 용도, 열공급 개시 예정일 등)를 기록하고, 열공급계획 현황에 반영 ㅇ 지자체 알림 공문 접수 (영업관리-회사, 그룹웨어-연동) - 지자체에서 발송한 알림 공문(착공신고, 건축허가 취하, 건축관계자 변경 등)을 회사 담당자가 시스템에 등록하고 그룹웨어 전자결재로 접수 상신 - 착공신고 처리 알림 등록 시 착공일 정보를 등록하여 열공급 신청서 제출기한 모니터링(SFR-505)과 연계 - 건축허가 취하 시 해당 건의 상태를 '취하'로 변경 - 건축관계자 변경신고 처리 시 건축관계자 정보 갱신 - 알림 공문 등록 이력(등록일시, 공문 유형, 처리자) 관리

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-502
요구사항 명칭		공급 전 고객사 관리
요구사항 세부내용	정 의	열공급 공사 계약 업무와 관련된 고객사의 기본 정보를 등록·수정·조회하는 기능
	세부내용	ㅇ 고객사 등록 및 수정 (영업관리-회사) - 고객사 유형(사업주체·건축주·시공자·설계사무소 등)을 구분하여 등록, 하나의 고객사가 복수의 유형을 가질 수 있음 - 회사 담당자는 고객사 기본 정보(상호, 대표 연락처 등)만 우선 등록 - 고객사 운영 상태(정상, 휴업, 폐업 등) 관리 - 세금계산서 발행 정보, 증빙 서류 등 상세 정보는 고객이 계정 발급 후 영업관리-고객을 통해 입력·첨부 (SFR-503 참조) ㅇ 고객사 이력 관리 (영업관리-회사) - 고객사 정보 변경 시 변경 이력(변경자·변경일시·변경 전 내용) 자동 생성 및 조회 - 고객사 운영 상태 변경 시 변경 이력(변경일시, 변경 사유, 처리자) 관리 ㅇ 고객사 목록 조회 (영업관리-회사) - 등록된 고객사 목록을 조건(고객사명, 사업자등록번호, 고객사 유형, 운영 상태) 검색 및 엑셀 다운로드 - 휴업·폐업 고객사는 목록에서 기본 필터링 처리하고, 전체 보기 시 포함하여 조회 가능 - 목록에서 고객사별 담당 공급대상 수 함께 표시하여 현황 파악 가능 ㅇ 회계 시스템 연동 (영업관리-회사) - 고객사 신규 등록 및 정보 변경 시 회계 시스템에 자동 연동하여 고객사 코드 생성 및 관련 정보 갱신

<table>
<tr><td colspan="2">요구사항 분류</td><td>기능 요구사항</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 고유번호</td><td>SFR-503</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 명칭</td><td>공급 전 고객 등록</td></tr>
<tr><td rowspan="2">요구
사항
세부
내용</td><td>정 의</td><td>열공급 공사 대상인 공급대상을 신규 등록하고, 담당 고객사 및 고객 담당자를 등록하여 공급대상 단위의 시스템 접근 계정을 발급하는 기능</td></tr>
<tr><td>세부내용</td><td>ㅇ 공급대상 등록 (영업관리-회사)
- 회사 담당자는 공급대상 기본 정보(공급대상명 등)만 우선 등록
- 회계 시스템 마스터 데이터를 연동하여 아래 항목을 선택
· 지구 (예: 청라지구, 한강신도시 등)
· 계약종별 (예: 주택용, 업무용 등)
- 공급대상명은 공사 진행 중 임시명으로 등록 후 준공 시 실제 명칭으로 수정 가능
- 공급대상 운영 상태(열공급계약, 중간점검, 준공점검, 열공급 완료, 해지 등) 관리
- 해지를 제외한 운영 상태는 공급 전 업무 프로세스 진행에 따라 자동 반영
- 공급대상 정보 변경 시 변경 이력(변경자·변경일시·변경 전 내용) 자동 생성 및 조회
- 등록된 공급대상 목록을 조건 검색 및 엑셀 다운로드
ㅇ 건축협의 건에서 가져오기 (영업관리-회사)
· 공급대상 등록 시 건축허가 협의(SFR-501)에서 협의대상으로 회신 완료된 건축협의 건 목록을 조회하여 선택 가능
· 선택 시 건축협의 건에 기록된 공급대상 정보(공급대상명, 소재지, 용도, 열공급 개시 예정일)를 공급대상 등록 필드에 반영
· 선택 시 건축관계자 정보(성명, 이메일, 연락처)를 고객 담당자 등록 입력란에 기본값으로 표시하며, 담당자가 수정 가능</td></tr>
</table>

		· 공급대상 등록 완료 시 해당 건축협의 건과 공급대상 간 연결을 유지하여 공급대상 이력에서 건축협의 단계 문서까지 추적 가능 · 건축협의 건 없이 직접 입력하여 공급대상을 등록하는 것도 가능 ㅇ 고객사 연결 (영업관리-회사) - 공급대상 등록 시 담당 고객사를 기등록된 고객사(SFR-502) 목록에서 검색하여 연결 - 하나의 공급대상에 고객사 유형별(사업주체·건축주·시공자·설계사무소 등)로 각각 다른 고객사 연결 가능 - 검색 결과에 해당하는 고객사가 없는 경우 고객사 등록 화면(SFR-502)으로 이동하여 신규 등록 후 연결 ㅇ 고객 담당자 등록 및 계정 발급 (영업관리-회사) - 고객사 연결 후 고객 대표 담당자 기본 정보(성명, 연락처, 이메일 등) 등록, 어떤 고객사 소속인지 선택 - 계정은 담당자 단위가 아닌 공급대상 단위로 발급 - 공급 전 고객 계정은 공급 후 고객 계정(SFR-525)과 구분되는 별도 코드 체계 적용 - 동일 공급대상에 대해 공급 전·후 계정이 전환 기간 중 병존 가능 - 계정 발급 시 비밀번호 설정 링크를 등록된 이메일로 자동 발송하고, 계정 생성 안내 및 상세 정보 입력 안내는 통합알림채널을 통해 발송 - 회사 담당자는 고객 계정의 비밀번호 초기화·정지·회수 처리 가능 - 비밀번호 초기화 시 재설정 링크를 등록된 이메일로 자동 발송 - 계정 정지·회수 시 통합알림채널을 통해 고객 담당자에게 안내 - 공급 전 업무가 모두 완료된 경우 해당 공급대상의 계정을 회수(정지) 처리 가능 - 계정 상태 변경 이력(발급·정지·회수, 처리자·처리일시·처리 사유) 영구 보존 및 조회 ㅇ 고객 상세 정보 입력 및 서류 제출 (영업관리-고객) - 고객 담당자는 계정 발급 후 최초 로그인 시 개인정보 수집·이용 동의 완료 후 상세

		정보 입력 및 서류 제출 - 고객 담당자가 입력하는 필수 정보 • 고객사 정보: 사업자등록번호, 대표자명, 주소, 업태/종목, 세금계산서 수신 이메일 등 • 공급대상 정보: 난방 여부, 용도, 소재지, 기계실 수, 계약면적, 계약용량 등 • 착공일: 열공급 시설 공사 착공 예정일 - 고객 담당자가 첨부하는 필수 자료 - 사업자등록증 또는 고유번호증, 인감증명서, 등기부등본, 착공시공 필증, 건축허가서 등 - 고객 담당자는 상세 정보 입력 시 최소 1명 이상의 추가 담당자 이메일을 필수 등록 (미등록 시 다음 단계 진입 불가) - 등록 완료 시 추가 고객 담당자 이메일로 개인정보 수집·이용 동의 및 기본 정보(성명, 연락처) 입력 안내를 자동 발송 - 추가 고객 담당자가 동의 및 정보 입력을 완료하면 알림 수신 대상에 자동 반영 및 시스템 개인 정보 등록 - 추가 담당자가 일정 기간 내 정보를 미입력한 경우 해당 이메일로 독촉 안내를 자동 발송 - 미입력 필수 항목 존재 시 제출 불가 처리 (항목별 안내 메시지 표시) - 제출 완료 시 회사 담당자에게 알림 자동 발송 ㅇ 고객 정보 검토 (영업관리-회사) - 회사 담당자는 고객이 제출한 정보 및 서류를 항목별로 검토 - 검토 결과에 따라 승인 또는 반려 처리 - 반려 시 반려 사유를 포함하여 통합알림채널을 통해 고객 담당자에게 발송, 고객 담당자는 해당 항목 수정 후 재제출 - 제출·반려·재제출 이력(일시, 처리자, 사유) 관리

		- 신규 고객 등록 결재문서 그룹웨어 상신 및 승인 완료 시 고객 담당자가 입력한 상세 정보를 고객사 정보 및 공급대상 정보로 분리하여 시스템에 자동 반영 - 추가 고객 담당자 정보 미입력 현황 관리 화면 제공 ㅇ 회계 시스템 연동 (영업관리-회사) - 고객 정보 검토 승인 완료 시 회계 시스템 공급대상 코드 생성 및 고객사·공급대상 정보 갱신

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-504
요구사항 명칭		공급 전 공급대상 현황 관리
요구사항 세부내용	정 의	공급 전 단계의 공급대상별 상세 정보를 통합 조회하고, 업무 진행 현황 및 이력을 관리하는 기능
	세부내용	ㅇ 공급 전 공급대상 상세 정보 조회 (영업관리-회사) - 공급대상별 통합 상세 정보 페이지 제공 - 조회 항목: 고객사 정보, 공급대상 정보, 계약 현황, 공사비 분담금 납입 일정 및 수납 현황, 열공급 신청서, 계약서, 점검필증, 도면 등 각종 신청파일 - 공급 전 업무 프로세스 전체 중 현재 진행 단계 표시 - 주요 현황 정보는 인포그래픽 및 차트를 활용하여 직관적으로 파악 가능하도록 구성 - 업무 진행 단계, 수납 현황 등은 시각적으로 구분하여 표현 - 고객 목록 조회, 조건별 검색, 엑셀 다운로드 기능 제공 - 상세정보 페이지에서 고객정보 수정 기능 제공 ㅇ 공급 전 공급대상 이력 관리 (영업관리-회사)

		- 공급대상에 연결된 고객사가 변경되더라도 해당 공급대상의 전체 이력 유지 - 공급대상 운영 상태 변경 시 변경 이력(변경일시, 변경 사유, 처리자) 관리 - 회사 담당자는 공급대상 단위로 고객사 변경 이력 전체 조회 - 계약 체결·변경·해지, 공사비 분담금 납입, 점검 시행·결과, 열공급 개시 등 공급 전 전체 업무 이력 통합 조회 - 이력 엑셀 다운로드

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-505
요구사항 명칭		열공급 신청서 제출기한 모니터링 및 연기 요청
요구사항 세부내용	정 의	고객 등록 후 착공일 예정일 경과하도록 서류가 미제출된 경우 회사 담당자가 고객에게 연기 요청 안내를 하고, 고객이 제출기한 연기 공문을 작성·제출하는 기능
	세부내용	ㅇ 열공급신청서 제출기한 모니터링 (영업관리-회사) - 고객 등록(SFR-503) 시 입력된 착공일 기준으로 서류 제출 기한(14일) 자동 산정 - 서류 제출 기한 3일 전 서류 미제출 고객에게 통합알림채널을 통해 착공일 연기 시 연기 요청 공문 작성 안내 자동 발송 - 착공일 경과 시점에 서류 미제출 고객을 자동 감지하여 회사 담당자에게 알림 - 미제출 고객 목록 조회 (공급대상명, 고객사명, 착공일, 경과일수 등) ㅇ 제출기한 연기 공문 작성 (영업관리-고객) - 고객 담당자는 제출기한 연기 공문 작성 (연기 사유, 변경 착공 예정일 등 입력) - 작성 완료 시 회사 담당자에게 알림 자동 발송 ㅇ 연기 공문 접수 및 결재 상신 (영업관리-회사 / 그룹웨어 결재 연동)

		- 회사 담당자는 고객이 제출한 연기 공문을 확인 - 연기 공문 접수 기안을 그룹웨어 전자결재 시스템과 연계하여 결재 상신 - 결재 승인 완료 시 변경된 착공 예정일을 시스템에 반영하고 고객 담당자에게 통합 알림채널을 통해 처리 결과 안내

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-506
요구사항 명칭		열공급 신청 및 계약 준비
요구사항 세부 내용	정 의	고객이 열공급 신청서를 제출하고, 담당자가 제출 자료를 검토한 후 열수송관팀에 인입 위치 및 공급 가능일을 확인하며, 공사비 분담금을 산정하여 계약 준비 안내를 고객에게 발송하고 협의하는 기능
	세부내용	ㅇ 열공급 신청서 작성 및 제출 (영업관리-고객) - 공급대상의 열공급 신청정보와 열공급 신청서 및 설계도면(용량 3GB) 등록 - 설계도서(도면) 파일 업로드 및 리비전 관리는 파일 관리 공통(SFR-555)을 따름 - 최초 등록 시 고객 담당자가 도면을 업로드하고, 이후 리비전 등록·수정은 회사 담당자만 가능 - 설계 도면은 최종 확정본만 등록 가능하며, 신청서 및 도면 등록·수정에 대한 로그를 기록- 대용량 파일 전송 중 끊김 발생 시 이어서 업로드 가능한 기능 제공 - 신청서 접수일, 열부하, 공급면적 등 열공급 신청 정보 입력 - 열공급 개시 희망일 입력 - 제출 완료 시 회사 담당자에게 접수 알림 자동 발송

		ㅇ 설계도서(도면)파일 관리 (영업관리-회사) - 도면 파일 업로드 시 진행 상태 표시 및 업로드 완료 여부를 안내 - 도면 파일은 리비전(버전) 단위로 관리 - 도면 수정 시 기존 파일을 삭제하지 않고 신규 버전으로 등록 - 도면 파일은 버전별 이력(등록일시, 등록자, 변경내용 등)을 조회 ㅇ 열공급 신청 제출자료 검토 (영업관리-회사 / 그룹웨어 결재 연동) - 고객 담당자가 제출한 신청서 및 첨부 서류 목록 항목별 확인 - 서류별 검토 결과(적합/보완필요/해당 없음 등) 입력 - 보완 필요 시 고객 담당자에게 통합알림채널을 통해 보완 요청 발송, 고객 담당자는 해당 항목 수정 후 재제출 - 제출·보완 요청·재제출 이력(일시, 내용, 처리자) 관리 - 검토 완료 후 열공급 신청서와 도면(PDF) 파일을 포함하여 내부 공문 접수 결재를 그룹웨어 전자결재로 상신 ㅇ 인입위치 및 열공급 가능일 확인 요청 (영업관리-회사) - 제출자료 검토 완료 후 회사 담당자는 열수송관팀에 인입위치 및 열공급 개시일 확인 업무를 전달 - 전달 시 고객 희망 개시일, 공급대상 위치, 열부하 등 관련 정보 포함 - 열수송관팀은 인입위치 적정성 및 열공급 개시 희망일 기준 공급 가능 여부를 검토하여 적정/부적정 결과 회신 (부적정 시 의견 포함) - 부적정인 경우 고객 담당자는 열공급 신청서를 보완하여 재제출 ㅇ 공사비 분담금 산정 (영업관리-회사) - 열수송관팀 검토 적정 확인 후 공사비 분담금 부과기준표에 따라 공사비 분담금 산정

		- 산정 기준 정보: 구분(온수/냉수), 계약종별(주택용, 업무용, 학교·사회복지시설, 공공용 등), 신축/기존 구분, 계약면적(㎡) 또는 연결열부하(Mcal/h) - 연결열부하 구간별 단가 차등 적용 (부과기준표 기준) - 산정된 공사비 분담금 총 금액 확인 - 공시기간에 따른 분할 납입 일정(계약금, 중도금, 잔금) 자동산정, 담당자가 산정된 일정을 수기로 수정 ㅇ 계약서 초안 생성 및 계약 준비 안내 발송 (영업관리-회사) - 확정된 열공급 가능 일정, 인입위치, 공사비 분담금 산정 결과를 바탕으로 계약서 템플릿을 활용하여 계약서 초안 자동 생성 - 회사 담당자는 생성된 계약서 초안을 검토하고 필요 시 수정 가능 - 고객 담당자에게 통합알림채널을 통해 계약 준비 안내 발송 - 안내 시 첨부자료: 열수급 계약서(안) 검토용, 공사비 분담금 납입 스케줄표 - 고객 담당자는 안내 내용 확인 후 열수급 계약 신청 단계로 진행

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-507
요구사항 명칭		열수급 계약
요구사항 세부내용	정 의	고객 담당자가 계약서 초안을 검토하여 수정 요청 또는 계약 신청을 진행하고, 회사 담당자가 계약 시행 품의를 상신한 후 전자계약을 체결하여 계약을 완료하는 기능
	세부내용	ㅇ 열수급 계약 신청 (영업관리-고객) - 고객 담당자는 열공급 신청 및 계약 준비(SFR-506)에서 수신한 계약서 초안을 확인 - 수정 요청사항이 있는 경우 수정 요청 내용을 입력하여 회사 담당자에게 전달

		- 수정 요청사항이 없는 경우 계약 신청 요청 - 신청 완료 시 회사 담당자에게 접수 알림 자동 발송 ㅇ 열수급 계약 검토 (영업관리-회사) - 고객 담당자의 수정 요청사항이 있는 경우 내용을 검토하여 계약서 초안에 반영 후 재안내하거나, 사유를 포함하여 회신 처리 - 고객 담당자의 수정 요청사항이 없는 경우 통합알림채널을 통해 고객 담당자에게 전자계약 체결 요청 발송 - 검토 이력(검토일시, 처리자, 처리결과) 관리 ㅇ 계약 시행 품의 상신 (그룹웨어 결재 연동) - 전자계약 체결 완료 후 계약 시행 기안을그룹웨어 전자결재로 상신 - 품의 내용: 고객 정보, 종별·연결열부하·용도·개시일 등 마스터 정보, 공사비 분담금 총 금액 등 - 결재 상신 시 체결된 열수급 계약서, 공사비 분담금 청구 계획안 등 첨부 - 계약 시행 품의 승인 후 통합알림채널을 통해 고객 담당자에게 계약 체결 완료 안내 발송 ㅇ 전자계약 (영업관리-고객) - 고객 담당자는 전자계약(SFR-561)을 통해 계약 체결 진행 - 체결 완료 시 회사 담당자에게 접수 알림 자동 발송 ㅇ 계약 완료 처리 (회계 시스템 연동) - 계약 시행 품의 승인 후 공사비 분담금 및 납입 예정일자 정보를 회계 시스템에 연동

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-508
요구사항 명칭		공사비 분담금 청구 및 세금계산서 발행
요구사항 세부내용	정 의	체결된 계약에 따라 공사비 분담금 청구 시점을 모니터링하고, 청구 공문을 기안·발송하며, 고객의 세금계산서 발행일 변경 요청을 처리하여 확정된 발행일을 회계 시스템에 전송하는 기능
	세부내용	ㅇ 공사비 분담금 청구 시점 모니터링 (영업관리-회사) - 체결된 계약에 따라 공사비 분담금 회차별 청구 시점 자동 모니터링 - 청구 시점 도래 시 회사 담당자에게 알림 자동 발송 ㅇ 청구 공문 기안 및 결재 (그룹웨어 결재 연동) - 청구 시점 도래 시 공사비 분담금 청구 공문 기안 작성 - 공문에는 공사비 분담금 금액, 회차별 납입 안내, 세금계산서 발행 예정 정보 등 포함 - 작성된 청구 공문을 그룹웨어 전자결재로 상신 ㅇ 청구 공문 발송 (영업관리-회사, ERP 연동) - 기안 승인 완료 후 고객 담당자에게 통합알림채널을 통해 청구 공문 발송 - 공사비 분담금 세금계산서 발행 EPR 연동 ㅇ 세금계산서 발행일 변경 요청 (영업관리-고객) - 고객 담당자는 청구 공문 수신 후 필요 시 세금계산서 발행일 변경 요청 ㅇ 발행일 변경 검토 및 회신 (영업관리-회사) - 회사 담당자는 고객의 발행일 변경 요청에 대해 수용 여부를 판단하여 고객 담당자에게 회신 - 세금계산서 발행일 변경 이력(요청자, 요청일시, 변경 전·후 발행일, 처리 결과) 관리 ㅇ 세금계산서 발행일 확정 처리 (회계 시스템 연동) - 확정된 세금계산서 발행일을 회계 시스템에 전송

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-509
요구사항 명칭		공사비 분담금 수납 확인
요구사항 세부내용	정 의	회계 시스템 및 CMS 시스템에서 처리된 공사비 분담금 입금 정보를 연계하여 수납 현황을 조회하고 관리하는 기능
	세부내용	ㅇ 공사비 분담금 수납 현황 확인 (영업관리-회사) - 공사비 분담금 수납 정보는 회계 시스템과 연동하여 조회 - 회계 시스템에서 공사비 분담금 수납 처리 완료 시 해당 수납 정보가 시스템 및 영업관리-고객에 자동 반영 - 회사 담당자는 대시보드를 통해 공사비 분담금 회차별 수납 상태(미납, 수납완료 등) 확인 - 수납 현황 리스트 및 캘린더 정보는 회계 시스템 수납 정보와 연계하여 자동 갱신 - 공사비 분담금 수납 이력(수납일시, 회차, 금액, 지구별 필터 등) 조회

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-510
요구사항 명칭		매출계획 관리
요구사항 세부내용	정 의	연간/기간별 분담금 및 열요금 매출계획을 입력·관리하고, 실적 대비 달성률을 산출하는 기능
	세부내용	ㅇ 매출계획 입력 (영업관리-회사) - 연간/반기/분기/월별 매출계획 입력 기능 제공

		- 공사비 분담금 매출계획 및 열요금 매출계획 구분 입력 - 지구별/계약종별 세부 매출계획 입력 - 매출계획 확정 시 결재 연동 가능 - 매출계획 데이터를 엑셀 파일로 업로드·다운로드하여 입력 및 관리 가능 ㅇ 매출계획 대비 달성률 조회 (영업관리-회사) - 입력된 매출계획과 실적 데이터를 비교하여 달성률 자동 산출 - 월별/분기별/연도별 달성률 시각화 - 지구별/계약종별 매출계획 및 실적 비교 조회

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-511
요구사항 명칭		설계도서 신청·접수 및 조건부 승인
요구사항 세부 내용	정 의	조건부 검수 시점에 고객이 제출한 설계도서를 접수받아, 변경된 설계도서를 반영하여 공사비 분담금을 재산정하고 조건부 승인 여부를 고객에게 알리는 기능
	세부내용	ㅇ 조건부 승인 요청 (영업관리-고객) - 고객 담당자는 조건부 승인을 위한 설계도서(용량 3G)를 시스템을 통해 신청 - 설계도서 제출 시 열부하 계산서, 난방면적 산출 근거표, 설계도서 및 기타 설계 관련 자료 첨부 - 설계도서 신청 시 회사 담당자에게 설계도서 접수 알림 자동 발송 ㅇ 설계도서 검토 및 검토의견서 작성 (영업관리-회사) - 회사 담당자는 고객이 제출한 열부하 계산서 및 설계도서를 기준으로 부하검토 진행

		- 부하검토 결과를 바탕으로 검토의견서 작성 (템플릿 활용) - 작성된 검토의견서는 통합알림채널을 통해 고객 담당자에게 발송 ㅇ 검토의견서 회신 (영업관리-고객) - 고객 담당자는 회사로부터 수신한 검토의견서 확인 - 검토의견서에 대해 수용 또는 재검토 요청 의견사항을 작성하여 회신 - 회신 완료 시 회사 담당자에게 알림 발송 ㅇ 조건부 승인 공문 상신 및 고객 알림 (영업관리-회사 / 그룹웨어 결재 연동) - 고객의 검토의견서 회신 결과가 조건부 승인 요건을 충족하지 않는 경우, 검토의견서를 수정하여 재작성 - 조건부 승인 요건 충족 시 조건부 승인 공문을 작성하고 그룹웨어 전자결재 시스템에 결재 상신 - 결재 승인 완료 시 통합알림채널을 통해 고객 담당자에게 조건부 승인 공문 및 검토 결과 안내 - 조건부 승인 공문에는 중간점검 회신 요청 등 향후 설계 이행 관련 안내 내용 포함 ㅇ 조건부 승인 확인 (영업관리-고객) - 고객 담당자는 통합알림채널을 통해 수신한 조건부 승인 공문 및 검토 결과를 시스템에서 확인 - 조건부 승인 공문에 포함된 변경계약 안내 및 중간점검 회신 요청 사항을 확인

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-512
요구사항 명칭		공사비 분담금 잔금 수정
요구 사항 세부	정 의	조건부 승인 완료 후 확정된 열부하 등 열공급 계획 정보를 기반으로 공사비 분담금 잔금을 산정하고 변경계약을 위한 정산 정보를 생성하는 기능

내용	세부내용	ㅇ 공사비 분담금 잔금 수정 (영업관리-회사) - 조건부 승인 완료 시 확정된 열부하, 계약면적 등 열공급 계획 정보를 기준으로 공사비 분담금 잔금 산정 - 공사비 분담금 잔금은 시스템에서 보유한 산정 기준 및 관련 데이터를 기반으로 계산 ㅇ 공사비 분담금 잔금 수정 기안 (영업관리-회사 / 그룹웨어 결재 연동) - 산정된 공사비 분담금 잔금 정보를 기준으로 잔금 정산 안내 기안 생성 - 생성된 정산 기안은 그룹웨어 전자결재와 연계하여 상신 - 결재 완료 후 해당 건은 열수급 변경계약 프로세스로 자동 연계

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-513
요구사항 명칭		열수급 변경 계약서 작성 및 시행 품의 상신
요구사항 세부 내용	정 의	확정 부하 기준으로 변경 열수급계약서를 작성하고, 고객에게 검토용 자료를 발송하여 동의 여부를 확인하는 기능
	세부내용	ㅇ 변경계약서 작성 (영업관리-회사) - 공사비 분담금 잔금 및 납입일정 등 변경된 내용을 바탕으로 계약서 템플릿을 활용하여 변경계약서 초안 생성 - 회사 담당자는 생성된 변경계약서 초안을 검토하고 필요 시 수정 가능 ㅇ 변경계약 공문 작성 및 발송 (영업관리-회사) - 변경계약 공문을 템플릿 기반으로 작성 후 아래 자료를 첨부하여 고객 담당자에게 발송하고 통합알림채널을 통해 안내

		· 공사비 분담금 잔금 정산 안내(공문) · 공사비 분담금 정산내역서 · 변경 열수급계약서(안) ㅇ 고객 동의 회신 (영업관리-고객) - 고객 담당자는 수신한 검토용 자료를 확인 후 동의 또는 미동의 의사 회신 - 보증보험 또는 보증금 현금예치 요청 안내 포함 ㅇ 고객 동의 확인 (영업관리-회사) - 고객의 동의 회신 결과를 시스템에서 자동 연동하여 확인 - 동의 완료 시 열수급 변경계약 체결 단계(SFR-514)로 연계

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-514
요구사항 명칭		변경계약 시행 품의 및 열수급 변경 계약서 발송 및 전자계약 체결
요구사항 세부내용	정 의	변경계약 시행 품의 승인 후 고객 담당자에게 변경계약 검토를 요청하고, 고객 동의 시 본인인증을 거쳐 전자계약을 체결하며, 미동의 시 사유를 접수하여 후속 처리하는 기능
	세부내용	ㅇ 변경계약 시행 품의 상신 (영업관리-회사 / 그룹웨어 결재 연동) - 고객 동의 확인 완료 후(SFR-513) 변경계약 시행 품의를 그룹웨어 전자결재 시스템에 상신 - 결재 승인 완료 시 전자계약 체결 단계로 자동 연계 ㅇ 변경계약 체결 요청 (영업관리-회사) - 시행 품의 승인 완료 후 고객 담당자에게 통합알림채널을 통해 전자계약 서명 요청 발송 ㅇ 변경 전자계약 체결 (영업관리-고객)

		- 고객 담당자는 전자계약(SFR-561)을 통해 변경계약 전자 날인 진행 - 체결 완료 시 회사 담당자에게 알림 자동 발송 ㅇ 계약 완료 기안 상신 (그룹웨어 결재 연동) - 전자계약 체결 완료 후 계약 완료 기안을 그룹웨어 전자결재로 상신 - 품의 승인 후 통합알림채널을 통해 고객 담당자에게 변경계약 체결 완료 안내 발송 - 고객 담당자는 보증보험 또는 보증금 현금예치 준비요청 안내 동시 발송 ㅇ 공사비 분담금 잔금 청구내역 변경 (회계 시스템 연동) - 계약 완료 기안 승인 후 공사비 분담금 잔금 청구내역을 회계 시스템에 연동하여 변경 - 회계 시스템에 반영된 잔금 정보는 공사비 분담금 청구 및 수납 처리에 활용

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-515
요구사항 명칭		중간점검
요구사항 세부 내용	정 의	고객의 중간점검 신청을 접수하고, 회사 담당자가 신청 내용을 확인하여 점검 일정을 조율한 뒤, 현장 점검 담당자가 모바일로 점검을 시행하고, 회사 담당자가 결과를 검토·처리하여 고객 담당자에게 안내하는 기능
	세부내용	ㅇ 중간점검 신청서 접수 (영업관리-고객) - 고객 담당자는 신청일시, 대상 시설, 신청자 정보 등을 입력하여 중간점검 신청서를 작성·제출 - 신청 완료 시 회사 담당자에게 알림 자동 발송 ㅇ 신청서 확인 및 중간점검 일정 조율 (영업관리-회사)

		- 회사 담당자는 고객이 제출한 중간점검 신청서 내용을 확인 - 점검 대상 시설, 점검 범위 등을 검토하여 중간점검 일정 조율 - 확정된 점검 일정 및 현장점검 담당자 배정 정보를 등록 - 점검 일정 확정 시 통합알림채널을 통해 고객 담당자와 현장 점검 담당자에게 점검 일정 안내 ㅇ 중간점검 시행 (모바일) - 현장 점검 담당자는 모바일 페이지에서 중간점검 대상 리스트 조회 - 점검 대상 시설을 선택하여 열사용 시설 중간점검 체크리스트 작성 및 관련 사진 첨부 후 고객 확인 서명 등록 - 작성된 중간점검 체크리스트 PDF 파일로 저장 ㅇ 중간점검 결과 처리 (영업관리-회사) - 회사 담당자는 제출된 점검 결과를 항목별로 검토 후 승인 또는 반려 처리 - 반려 시 반려 사유를 포함하여 현장 점검 담당자와 고객 담당자에게 알림 자동 발송, 고객은 중간점검 재접수 - 승인 완료 시 통합알림채널을 통해 고객 담당자에게 결과 안내 발송 ㅇ 중간점검 결과 확인 (영업관리-고객) - 고객 담당자는 승인 완료된 중간점검 결과를 조회 - 점검 체크리스트 PDF 열람 및 다운로드

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-516
요구사항 명칭		준공점검
요구 사항 세부	정 의	고객의 준공점검 신청을 접수하고 현장 점검을 수행하며 점검 결과에 따른 조치 및 재점검 이력을 관리하는 기능

내용	세부내용	ㅇ 준공점검 접수 (영업관리-고객) - 고객 담당자는 열사용 시설 준공점검 신청 - 준공점검 신청 시 신청일시, 대상 시설, 신청자 정보 등을 입력 - 준공점검 신청 접수 시 회사 담당자에게 알림 자동 발송 ㅇ 준공점검 신청 검토 및 현장 점검 요청 (영업관리-회사) - 회사 담당자는 고객의 준공점검 신청 내용을 확인 후 현장 점검 담당자에게 점검 출동 요청 - 점검 일정 및 대상 시설 정보를 포함하여 현장 점검 담당자 및 고객 담당자에게 알림 발송 - 점검 일정 확정 시 통합알림채널을 통해 고객 담당자와 현장 점검 담당자에게 점검 일정 안내 - 요청된 점검 일정 및 대상은 현장 점검 담당자 모바일 화면에 자동 반영 ㅇ 준공점검 수행 (모바일) - 현장 점검 담당자는 모바일 페이지에서 준공점검 대상 리스트 조회 - 점검 대상 시설을 선택하여 열사용 시설 준공점검 체크리스트 작성 및 관련 사진 첨부 - 점검 결과에 따라 준공점검 통과 여부 등록 - 작성된 준공점검 체크리스트 PDF 파일로 저장 ㅇ 준공점검 결과 검토 및 승인 (영업관리-회사) - 회사 담당자는 제출된 점검 결과를 항목별로 검토 후 승인 또는 반려 처리 - 반려 시 반려 사유를 포함하여 현장 점검 담당자와 고객 담당자에게 알림 자동 발송, 고객 담당자는 준공점검 재접수 - 승인 완료 시 점검필증 발급 단계(SFR-517)로 연계 - 검토·승인·반려·재제출 이력(일시, 처리자, 사유) 관리 ㅇ 준공점검 조치 요청 및 조치결과 등록 (영업관리-고객)

		- 고객 담당자는 조치 요청 사항을 확인하고 필요한 조치를 수행한 후 조치 결과를 시스템에 등록 - 조치 결과 등록 완료 시 회사 담당자에게 알림 자동 발송 ㅇ 준공점검 재점검 요청 (영업관리-회사) - 회사 담당자는 고객의 조치 결과를 확인 후 현장 점검 담당자에게 재점검 출동 및 점검 요청 - 재점검 요청 시 현장 점검 담당자에게 알림 자동 발송 - 준공점검 조치 및 재점검 이력(점검일시, 점검 결과, 조치 내용 등) 관리

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-517
요구사항 명칭		점검필증
요구사항 세부내용	정 의	준공점검 통과 후 점검필증을 작성하고 내부 결재를 거쳐 회사 전자 인장이 적용된 점검필증을 발급하여 고객 담당자에게 안내하는 기능
	세부내용	ㅇ 점검필증 작성 (영업관리-회사) - 준공점검 통과 시 회사 담당자는 점검필증 템플릿을 활용하여 점검필증 작성 - 점검필증에는 대상 시설 정보, 점검 완료일, 점검 결과 등 점검 관련 정보 포함 ㅇ 점검필증 발부 결재 상신 (영업관리-회사 / 그룹웨어 결재 연동) - 작성된 점검필증을 기반으로 점검필증 발부 결재 작성 - 점검필증 발부 결재는 그룹웨어 전자결재 시스템과 연계하여 상신 ㅇ 점검필증 발급 및 고객 안내 (영업관리-회사) - 점검필증 발부 결재 승인 완료 시 전자계약(SFR-561)을 통해 점검필증 발급 - 발급된 점검필증과 함께 열공급 개시일을 통합알림채널을 통해 고객 담당자에게 안내

		- 점검필증 발급 이력(발급일시, 대상 시설, 처리자 등) 관리 - 열수송관팀에 수용가 인입배관 시공완료 확인 요청 ㅇ 점검필증 수신 확인 (영업관리-고객) - 고객 담당자는 수신한 점검필증을 시스템에서 확인 - 열공급 개시일 변경이 필요한 경우 열공급 개시일 변경(SFR-519)을 통해 변경 신청

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-518
요구사항 명칭		열공급 준비
요구사항 세부내용	정 의	공급대상 인입배관 시공 완료를 확인하고, 공사비 분담금 잔금 납부 확인 후 인입밸브 개방 및 열량계 설치를 지시하는 기능
	세부내용	ㅇ 공사비 분담금 잔금 납부 확인 및 인입밸브 개방 요청 (영업관리-회사) - 회계 시스템과 연동하여 공사비 분담금 잔금 납부 여부 - 보증보험 또는 보증금 현금 예치 여부 확인 - 잔금 납부 및 보증보험 처리가 확인된 경우 회사 담당자(열수송관팀)에 공급대상 인입밸브 개방 요청 - 회사 담당자(열수송관팀)는 인입밸브 개방 요청 내용을 확인하고 개방 승인 후 처리 결과 등록 - 인입밸브 개방 요청 시 요청일시, 대상 시설, 처리 상태 등을 입력 ㅇ 열수송관팀 시공완료 확인 결과 등록 (영업관리-회사) - 회사 담당자(열수송관팀)는 수용가 인입배관 시공 완료 확인 후 처리 결과 등록 - 인입배관 시공 완료 정보 등록: 시공길이, 관경, 맨홀 수량, 공사 완료여부, 공사완료일 - 시공 관련 사진 및 도면 첨부

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-519
요구사항 명칭		열공급 개시일 변경
요구사항 세부내용	정 의	고객 담당자가 열공급 개시일 변경을 요청하고, 회사 담당자가 검토·승인하여 개시일 정보를 반영하는 기능
	세부내용	ㅇ 열공급 개시일 변경 요청 (영업관리-고객) - 고객 담당자는 열공급 개시일 변경 요청 - 개시일 변경 요청 시 대상 시설, 기존 개시일, 요청 개시일, 요청 사유 등을 입력 - 요청 완료 시 회사 담당자에게 알림 자동 발송 ㅇ 개시일 변경 검토 및 승인 (영업관리-회사) - 회사 담당자는 개시일 변경 요청 내용을 검토하고 변경 개시일 승인 결재를 작성하여 그룹웨어 전자결재 시스템과 연계하여 상신 ㅇ 개시일 정보 반영 (영업관리-회사) - 개시일 변경 결재 승인 완료 시 변경된 열공급 개시일 정보를 시스템에 반영 - 변경된 개시일 정보는 회계 시스템과 연동하여 반영 - 개시일 변경 이력(변경일시, 변경 전·후 개시일, 처리자 등) 관리

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 고유번호	SFR-520
요구사항 명칭	열량계 및 모뎀 설치 확인

요구사항 세부 내용	정 의	현장 점검 담당자가 모바일로 실제 설치된 열량계·모뎀 정보를 입력하고 설치확인서를 작성하는 기능. 열량계·모뎀 변경 시에도 동일하게 활용
	세부내용	ㅇ 열량계 설치 확인서 작성 (모바일) - 입력된 설치 정보를 기반으로 열량계 설치 확인서 자동 생성 - 열량계 설치 사진 등록 (열량계, 연산부) - 현장 점검 담당자 확인 서명 등록 - 작성된 설치 확인서 PDF 파일로 저장 - 설치 내용 입력 및 확인서 작성 완료 시 회사 담당자에게 알림 자동 발송 ㅇ 설치 확인 검토 및 확정 (영업관리-회사, 그룹웨어-연동) - 회사 담당자는 모바일에서 제출된 열량계 설치 내용(계기번호, 규격, 기물번호, 설치 일자 등) 및 확인서를 항목별로 검토 후 승인 또는 반려 처리 - 반려 시 반려 사유를 포함하여 현장 점검 담당자에게 알림 자동 발송, 현장 점검 담당자는 수정 후 재제출 - 승인 완료 시 열량계 설치 확인서를 그룹웨어 전자결재와 연계하여 결재 상신

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-521
요구사항 명칭		열량계 및 모뎀 정보 관리
요구사항 세부 내용	정 의	영업관리에서 확정된 열량계·모뎀 정보와 원격검침 시스템의 마스터 정보를 연동·동기화하고, 기계실-열량계-모뎀 매칭을 관리하는 공통 기능
	세부내용	ㅇ 열량계 정보 조회 (영업관리-회사 / 원격검침 시스템 연동) - 원격검침 시스템에 등록된 열량계 마스터 정보 조회 (계기번호, 규격, 유량부 및 연

		산부 기물번호, 설치상태 등) - 영업관리에서 입력·확정된 열량계 정보(SFR-520, SFR-522)와 원격검침 시스템 마스터 정보를 대조 조회 - 대상 기계실 선택 후 해당 기계실에 연결된 열량계 목록 조회 ㅇ 기계실-열량계 매칭 관리 (영업관리-회사) - 열량계 설치 확인(SFR-520)에서 입력된 정보를 기반으로 기계실과 열량계 매칭 자동 연결 - 열량계 변경(SFR-522) 시 기존 매칭 해제 및 신규 매칭 자동 갱신 - 매칭 완료 시 열량계 정보 영업관리-고객에 자동 연동 ㅇ 원격검침 시스템 및 회계 시스템 연동·동기화 (영업관리-회사/원격검침 시스템/회계 시스템) - 영업관리에서 확정된 열량계 정보를 원격검침 시스템에 전송하여 마스터 반영 (SFR-520, SFR-522에서 트리거) - 원격검침 시스템 반영 결과(성공/실패) 수신 및 확인 - 원격검침 시스템 마스터와 영업관리 열량계 정보 간 정합성 검증 및 불일치 항목 알림 - 확정된 열량계 정보를 회계 시스템에도 연동하여 기계실·열량계 정보 갱신 - 회계 시스템 반영 결과(성공/실패) 수신 및 확인 - 열량계 정보 연동 이력(전송일시, 전송 대상 시스템, 전송 항목, 반영 결과) 관리 ㅇ 모뎀 정보 조회 (영업관리-회사/원격검침 시스템) - 원격검침 시스템에 등록된 모뎀 마스터 정보 조회 (시리얼번호, 모델명, 통신 방식, 개통 상태 등) - 영업관리에서 입력·확정된 모뎀 정보와 원격검침 시스템 마스터 정보를 대조 조회 - 대상 기계실 선택 후 해당 기계실에 연결된 모뎀 목록 조회 ㅇ 열량계-모뎀 매칭 관리 (영업관리-회사)

		- 모뎀 설치 확인(SFR-520)에서 입력된 정보를 기반으로 열량계와 모뎀 매칭 관리 - 모뎀 변경(SFR-522) 시 기존 매칭 해제 및 신규 매칭 갱신 - 매칭 완료 시 모뎀 정보 영업관리-고객에 자동 연동 ㅇ 모뎀 정보 원격검침 시스템 연동·동기화 (영업관리-회사/원격검침 시스템) - 영업관리에서 확정된 모뎀 정보를 원격검침 시스템에 전송하여 마스터 반영 - 원격검침 시스템 반영 결과(성공/실패) 수신 및 확인 - 원격검침 시스템 마스터와 영업관리 모뎀 정보 간 정합성 검증 및 불일치 항목 알림 - 모뎀 정보 연동 이력(전송일시, 전송 항목, 반영 결과) 관리

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-522
요구사항 명칭		열량계 및 모뎀 변경
요구사항 세부내용	정 의	기존 열량계 또는 모뎀의 교체·변경 요청을 접수하고, 현장 교체 후 설치 확인 및 확정된 정보를 원격검침 시스템에 전송하여 갱신하는 기능
	세부내용	ㅇ 열량계 교체 설치 및 확인 (모바일) - 현장 점검 담당자는 현장에서 열량계 교체 후 모바일로 교체된 열량계 설치 내용 입력 및 설치 확인서 작성 (SFR-520 참조) ㅇ 열량계 변경 검토 및 확정 (영업관리-회사) - 회사 담당자는 제출된 교체 설치 내용을 검토 후 승인 또는 반려 처리 - 반려 시 반려 사유를 포함하여 현장 점검 담당자에게 알림 자동 발송 ㅇ 확정 데이터 원격검침 시스템 전송 (영업관리 → 원격검침 시스템)

		- 확정된 변경 열량계 정보를 원격검침 시스템에 자동 전송하여 마스터 갱신 (SFR-521 연동) - 기계실-열량계 매칭 정보 자동 갱신 (SFR-521 참조) - 원격검침 시스템 반영 결과(성공/실패) 수신 및 확인 - 원격검침 시스템 반영 완료 후 회계 시스템에도 열량계 정보 연동 - 열량계 변경 이력(요청일시, 변경 전·후 열량계, 변경 사유, 처리자) 관리 및 엑셀 다운로드
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-523
요구사항 명칭		열공급 완료
요구사항 세부내용	정 의	열량계 설치 확인 정보를 검토·확정하고, 확정된 열량계 정보를 원격검침 시스템에 전송하여 마스터에 반영한 후, 열공급 완료를 처리하고 고객 담당자에게 안내하는 기능
	세부내용	ㅇ 열공급 완료 보고 결재 상신 (영업관리-회사 / 그룹웨어 연동) - 확정된 설치확인 정보 및 원격검침 반영 결과를 기반으로 설치확인 보고서 작성 - 작성된 설치확인 보고서 그룹웨어 전자결재 시스템과 연계하여 결재 상신 ㅇ 열공급 완료 안내 (영업관리-회사) - 열공급 완료 결재 승인 완료 시 통합알림채널을 통해 고객 담당자에게 열공급 완료 안내 발송 ㅇ 열공급 완료 확인 (영업관리-고객) - 고객 담당자는 열공급 완료 안내를 확인 ㅇ 확정 데이터 원격검침 시스템 전송 (영업관리 → 원격검침 시스템) - 확정된 열량계 정보(계기번호, 규격, 기물번호, 설치일자, 기계실 매칭 정보 등)를 원격검침 시스템 및 회계 시스템에 자동 전송 - 원격검침 시스템에서 열량계 마스터에 최종 반영 - 반영 완료 시 원격검침 시스템으로부터 반영 결과(성공/실패) 수신 및 확인 - 전송 실패 시 실패 원인 표시 및 재전송 기능 제공

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-524
요구사항 명칭		공급 후 고객사 등록
요구사항 세부내용	정 의	열공급 후 요금·검침 업무와 관련된 고객사의 기본 정보를 등록·수정·조회하는 기능
	세부내용	ㅇ 고객사 등록 및 수정 (영업관리-회사) - 고객사 유형(소유자·사용자(관리인)·개별사용자 등)을 구분하여 등록, 하나의 고객사가 복수의 유형을 가질 수 있음 - 회사 담당자는 고객사 기본 정보(상호, 담당자, 메일 주소 등) 등록 - 고객사 운영 상태(정상운영, 휴업, 폐업 등) 관리 - 세금계산서 발행 정보, 자동이체 계좌, 구비서류 등 상세 정보는 고객 담당자가 계정 발급 후 영업관리-고객을 통해 입력·첨부 (SFR-525 참조) ㅇ 고객사 이력 관리 (영업관리-회사) - 고객사 정보 변경 시 변경 이력(변경자·변경일시·변경 전 내용) 자동 생성 및 조회 - 고객사 운영 상태 변경 시 변경 이력(변경일시, 변경 사유, 처리자) 관리 ㅇ 고객사 목록 조회 (영업관리-회사) - 등록된 고객사 목록을 조건(고객사명, 사업자등록번호, 고객사 유형, 운영 상태) 검색 및 엑셀 다운로드 - 휴업·폐업 고객사는 목록에서 기본 필터링 처리하고, 전체 보기 시 포함하여 조회 가능 - 목록에서 고객사별 담당 공급대상 수 함께 표시하여 현황 파악 가능 ㅇ 회계 시스템 연동 (영업관리-회사) - 고객사 신규 등록 및 정보 변경 시 회계 시스템에 자동 연동하여 고객사 코드 생성 및 관련 정보 갱신

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-525
요구사항 명칭		열공급 후 고객 등록
요구 사항 세부 내용	정 의	열공급 개시 이후 공급대상에 고객사를 연결하고 고객 계정을 생성하여 요금 청구·검침 업무의 기준 고객 정보를 등록하는 기능
	세부내용	ㅇ 공급대상 선택 및 공급 전 이력 조회 (영업관리-회사) - 등록된 공급대상 목록에서 공급대상을 선택 - 공급대상 운영 상태(열공급이용계약, 매출추정, 에너지바우처, 지로발행, 수납 완료, 해지 등) 관리 - 해지를 제외한 운영 상태는 공급 후 업무 프로세스 진행에 따라 자동 반영 - 공급대상 운영 상태 변경 시 변경 이력(변경일시, 변경 사유, 처리자) 관리 - 선택한 공급대상에 연결된 공급 전 고객 정보, 계약 이력 조회 및 확인 - 공사비 분담금 계약 정보(계약면적, 계약종별, 공급개시일 등) 자동 참조 - 회계 시스템 마스터 데이터를 연동하여 아래 항목을 선택 · 지구 (예: 청라지구, 한강신도시 등) · 계약종별 (예: 주택용, 업무용 등) · 요금감면 항목 (예: 냉방사용요금 감면 등) · 감면 적용 기간 입력 ㅇ 고객사 선택 (영업관리-회사) - 공급대상에 연결할 고객사를 기등록된 고객사(SFR-524) 목록에서 검색하여 선택 - 하나의 공급대상에 고객사 유형별(소유자·사용자(관리인)·개별사용자 등)로 각각 다른 고객사 연결 가능 - 검색 결과에 해당하는 고객사가 없는 경우 고객사 등록 화면(SFR-524)으로 이동하

		여 신규 등록 후 연결 ㅇ 고객 담당자 등록 및 계정 발급 (영업관리-회사) - 고객사 선택 후 고객 담당자 기본 정보(성명, 이메일, 연락처 등) 등록하고 소속 고객사 연결 - 에너지 바우처 담당자를 별도 등록 가능 (성명, 이메일, 연락처), 고객 담당자와 동일한 경우 동일 정보 적용 체크박스 제공 - 계정 발급 시 비밀번호 설정 링크를 등록된 이메일로 자동 발송하고, 계정 생성 안내 및 상세 정보 입력 안내는 통합알림채널을 통해 발송 - 최초 로그인 시 개인정보 수집·이용 동의 후 비밀번호 설정 - 회사 담당자는 고객 계정의 비밀번호 초기화·정지 처리 가능 - 비밀번호 초기화 시 재설정 링크를 등록된 이메일로 자동 발송 - 계정 정지 시 통합알림채널을 통해 고객 담당자에게 안내 - 계정 상태 변경 이력(발급·정지, 처리자·처리일시·처리 사유) 영구 보존 및 조회 ㅇ 고객 상세 정보 입력 및 서류 제출 (영업관리-고객) - 고객 담당자는 계정 발급 후 최초 로그인 시 개인정보 수집·이용 동의 완료 후 상세 정보 입력 및 서류 제출 - 에너지 바우처 담당자 이메일 별도 등록 가능 (일반 담당자와 동일할 경우 동일 메일 주소 사용 체크박스) - 입력 항목 • 세금계산서 발행 대상 정보 및 청구처 정보 • 우편물 수령지 • 계약면적, 용량, 공급개시일 • 주택용인 경우 건축물현황 (동, 세대 수, 부대시설 면적 등) • 계약용량 기재 시 혼합 건물 내 사용목적 (난방·급탕열교환기 용량 등) 구분 - 선택 항목 • 고지서 발행 방식 (기본값: OCR 전자 고지서)

		• 전자 고지서 (메일, 영업관리-고객) • 종이 고지서 • 복수 선택 가능 • 자동이체 신청 여부 • 신청 시 자동이체 계좌 정보 입력 (은행명, 계좌번호) • 자동이체 신청 시 은행에 신청하는 방법에 대한 안내 정보 제공 - 첨부 자료 • 사업자등록증 또는 고유번호증 등 - 미입력 필수 항목 존재 시 제출 불가 처리 (항목별 안내 메시지 표시) - 제출 완료 시 회사 담당자에게 알림 자동 발송 ㅇ 고객 정보 검토 (영업관리-회사) - 회사 담당자는 고객 담당자가 제출한 정보 및 서류를 항목별로 검토 - 검토 결과에 따라 승인 또는 반려 처리 - 반려 시 반려 사유를 포함하여 통합알림채널을 통해 고객 담당자에게 발송, 고객 담당자는 해당 항목 수정 후 재제출 - 승인 완료 시 고객 담당자가 입력한 상세 정보를 고객사 정보에 자동 반영 - 제출·반려·재제출 이력(일시, 처리자, 사유) 관리 ㅇ 회계 시스템 연동 (영업관리-회사) - 고객 정보 검토 승인 완료 시 회계 시스템 공급대상 코드 생성 및 고객사·공급대상 정보 갱신

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-526
요구사항 명칭		공급 후 공급대상 현황 관리
요구사항 세부내용	정 의	공급 후 단계의 공급대상별 상세 정보를 통합 조회하고, 고객 변경·계약 변경 등 전체 이력을 관리하는 기능
	세부내용	ㅇ 공급 후 공급대상 상세 정보 조회 (영업관리-회사) - 공급대상별 통합 상세 정보 페이지 제공 - 조회 항목: 고객사 정보, 공급대상 정보, 계약 정보(계약면적, 계약종별, 공급개시일, 기본요금 및 냉방사용요금 감면율), 기계실·열량계 정보, 요금 청구·수납 현황, 검침 이력, 민원 이력, 계약서·고지서 등 각종 문서 - 주요 현황 정보는 인포그래픽 및 차트를 활용하여 직관적으로 파악 가능하도록 구성 - 업무 진행 단계, 수납 현황 등은 시각적으로 구분하여 표현 - 고객 목록 조회, 조건별 검색, 엑셀 다운로드 기능 제공 - 상세정보 페이지에서 고객정보 수정 기능 제공 ㅇ 공급 후 공급대상 이력 관리 (영업관리-회사) - 공급대상별 공급 후 전체 변경 이력 통합 관리: 증설, 계약해지, 계약분할, 명의변경, 검교정, 열량계 교체, 계약면적(용량) 변경, 세대수 변경, 입주세대 변경 등 - 고객 변경 시(관리주체 변경 등) 해당 건물에 대한 이전 고객 이력 확인 가능 - 고객 담당자는 가입 시점부터의 자사 정보만 확인 가능 (이전 고객 정보 비공개) - 변경 이력 엑셀 다운로드

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-527
요구사항 명칭		고객정보 및 명의변경 신청
요구사항 세부내용	정 의	고객이 영업관리-고객에서 고객 정보 변경을 요청하고, 담당자가 확인·승인하여 관련 시스템에 반영하는 기능. 대표명의 변경의 경우 그룹웨어 결재를 통해 처리하고, 그 외 변경은 회사 담당자 승인 즉시 회계 시스템에 자동 반영
	세부내용	ㅇ 고객정보 변경 요청 (영업관리-고객) - 고객 담당자가 정보 변경 요청 등록 - 대표명의 변경 시 고객 담당자는 변경된 사업자등록증 또는 고유번호증 첨부 제출 - 변경 요청 완료 시 회사 담당자에게 알림 자동 발송 ㅇ 고객정보 변경 승인 (영업관리-회사) - 회사 담당자는 제출된 서류 확인 후 반려 또는 승인 처리, 반려 시 통합알림채널을 통해 고객 담당자에게 사유 포함 발송 - 대표명의 변경 여부에 따라 처리 경로 분기 ㅇ 명의 변경 시행품의 (그룹웨어 결재 연동) - 대표명의 변경의 건인 경우 그룹웨어 결재 자동 연동 상신 - 결재 승인 완료 시 회계 시스템 거래처 정보 자동 변경 ㅇ 일반 정보 변경 처리 (영업관리-회사 / 회계 시스템 연동) - 대표명의 변경 외 일반 정보 변경(담당자, 연락처, 청구처, 고지서 발행 방식 등)은 회사 담당자 승인 즉시 회계 시스템 거래처 정보 자동 반영 - 고지서 발행 방식 변경 시 다음 청구월부터 변경된 방식 적용 - 변경 이력(변경일시, 변경 항목, 변경 전·후 값, 처리자) 관리

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-528
요구사항 명칭		사용량 조회
요구사항 세부내용	정 의	회계 시스템에서 수신한 검침 데이터 및 예상 요금을 기반으로 공급대상별·기계실별 사용량을 조회하는 기능
	세부내용	ㅇ 검침 데이터 조회 (영업관리-회사 / 회계 시스템 연동) - 회계 시스템에서 매일 자정(24시) 기준 누적열량값 및 예상 요금 수신 - 조회 항목: 지구, 기계실, 열량계 시리얼번호, 검침월·일자, 고객번호, 누적유량, 공급·회수온도 등 - 당월 누적 검침값 기준으로 기계실별 사용량 계산 및 조회 (단위: Gcal) - 통신장애 및 기타 사유로 미검침 발생 시 알림 표시 - 월별 검침 내역 조회 및 엑셀 다운로드

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-529
요구사항 명칭		이상수용가 협정량 체결
요구사항 세부내용	정 의	이상검침 발생 시 고객기술팀이 현장 확인 및 고객 협의를 통해 협정량을 결정하고, 전자결재를 통해 확정한 후 회계 및 원격검침 시스템에 반영하는 기능
	세부내용	ㅇ 협정 대상 관리 (영업관리-회사) - 회사 담당자(고객기술팀)가 자체 모니터링을 통해 이상검침 협정 대상을 생성하고 협정 대상 건 조회

		- 협정 대상은 공급대상, 기계실, 열량계 기준으로 관리 - 회사 담당자(고객기술팀)는 현장 확인 및 고객 협의를 통해 협정량 및 협정 조건을 결정 - 협정 내용(협정량, 협정 사유 등)을 영업관리 시스템에 입력 ㅇ 협정 결재 처리 (영업관리-회사 / 그룹웨어 연동) - 협정 완료 후 회사 담당자(고객기술팀)가 협정 결과를 그룹웨어 전자결재로 상신 - 결재 승인 완료 시 협정 결과는 최종 확정 ㅇ 협정 결과 정산 입력 (영업관리-회사 / 마케팅팀) - 회사 담당자(마케팅팀)는 결재 완료된 협정 결과를 조회 - 협정 결과를 기반으로 협정량 정보를 시스템에 입력 - 정산 입력 완료 시 회계/원격검침 시스템 반영 단계로 자동 연계 ㅇ 사용량 협정체결 및 고객 안내 (영업관리-회사) - 회사 담당자(마케팅팀) 정산 입력 완료 후 고객 담당자에게 통합알림채널을 통해 협정량 체결 안내 발송 - 안내 시 최종 확정 협정량 및 정산 금액 정보 포함 - 고객 담당자는 협정 결과에 대해 이의를 등록할 수 있으며, 이의 접수 시 협정 건은 재협의 처리 - 협정 내용(협정량, 협정 사유 등) 영업관리에서 관리 ㅇ 협정 결과 확인 및 이의 접수 (영업관리-고객) - 고객 담당자는 통합알림채널을 통해 안내받은 협정 결과(협정량, 정산 금액)를 영업관리-고객에서 확인 - 협정 결과에 이의가 없는 경우 확인 완료 처리, 확인 완료 시 협정량 시스템 반영 단계로 자동 연계 - 협정 결과에 이의가 있는 경우 이의 사유를 입력하여 등록

		- 이의 등록 시 해당 협정 건은 재협의 프로세스로 연계 - 이의 등록 시 회사 담당자(마케팅팀)에게 알림 자동 발송 - 이의 접수 건은 회사담당자(고객기술팀)가 재협의 후 협정 대상 관리부터 재처리 ㅇ 협정량 시스템 반영 (회계 시스템 연동 / 원격검침 시스템 연동) - 확정된 협정량을 회계 시스템에 반영하여 요금 산정에 활용 - 협정량을 원격검침 시스템에 연계하여 검침 데이터 보정에 활용 - 협정 반영 이력(협정일시, 협정량, 협정 사유, 처리자) 관리

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-530
요구사항 명칭		매출추정 및 면세매출 처리
요구사항 세부 내용	정 의	회계 시스템 매출추정 처리 완료 후 매출추정 요금 및 면세 내역을 고객 담당자에게 안내하고, 고객 확인·회신을 거쳐 내부 확정 후 회계 시스템에 반영하는 기능
	세부내용	ㅇ 매출추정 상태 및 금액 수신 (영업관리-회사 / 회계 시스템 연동) - 회계 시스템 매출추정 계산 완료 시 상태 및 금액 자동 수신 - 회사 담당자는 수신된 수신된 매출추정 금액을 확인 후 고객 담당자에게 안내 발송 ㅇ 고객 매출추정 요금 및 면세 내역 확인·회신 (영업관리-고객) - 고객 담당자는 안내받은 매출추정 요금 및 면세 내역을 확인 후 이상 여부 회신 - 확인 결과 회신 시 회사 담당자에게 알림 자동 발송 (이의 시 사유 포함) ㅇ 내부 확정 및 회계 시스템 전달 (회계 시스템 연동)

		- 고객 담당자의 면세 내역 미응답 시, 회사 담당자는 고객 담당자에게 통합알림채널을 통해 사전 안내 발송 - 사전 안내 후에도 일정 기간 내 응답이 없는 경우, 회사 담당자는 임의 비율 분할 입력을 수행(마스터에서 임의 비율 관리) - 내부 확정 처리 시 회계 시스템에 매출추정 확정 상태 및 고객별 면세 내역 전달 - 회계 시스템에서 면세 내역 반영 후 최종 요금 산출 - 면세 처리 이력(처리일시, 면세 금액, 처리자) 관리

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-531
요구사항 명칭		에너지 바우처 대상 등록
요구사항 세부 내용	정 의	전자 바우처 시스템에서 다운로드한 에너지 바우처 대상자 리스트를 파일 단위로 처리하여 고객 담당자에게 안전하게 전달하고, 차감요금 입력 후 회수하는 기능. 에너지 바우처 업무는 DB 등록 방식이 아닌 파일 단위 처리 방식으로 운영
	세부내용	ㅇ 대상자 리스트 업로드 및 분류 (영업관리-회사) - 회사 담당자는 전자 바우처 시스템에서 다운로드한 에너지 바우처 대상자 리스트 파일을 시스템에 업로드 - 업로드된 파일을 공급대상 단위로 자동 분류 - 공급대상별 분류된 파일을 시스템에서 비밀번호를 랜덤 생성하여 압축·암호화 ㅇ 대상자 리스트 고객 전달 (영업관리-회사) - 암호화된 파일을 고객 담당자에게 전달하고 비밀번호는 메일로 자동 발송 - 메일 안내에 차감요금 입력 요청 및 제출 기한을 포함 ㅇ 차감요금 입력 및 재업로드 (영업관리-고객)

		- 고객 담당자는 암호화된 에너지 바우처 리스트를 다운로드 - 메일로 안내받은 비밀번호로 에너지 바우처 리스트를 복호화 - 차감요금 정보 입력 완료 후 시스템에 업로드 - 업로드 시 회사 담당자가 설정한 비밀번호로 자동 암호화되어 시스템에 등록 ㅇ 차감요금 확인 및 전자 바우처 시스템 업로드 (영업관리-회사) - 회사 담당자는 고객 담당자가 업로드한 파일을 다운로드하고 설정한 비밀번호로 복호화 - 고객 담당자가 등록한 리스트를 검토한 후 반려 또는 승인 처리 - 회사 담당자는 에너지 바우처 파일 암호화를 위한 공통 비밀번호를 설정 및 관리 · 설정된 비밀번호는 모든 공급대상에 동일하게 적용 · 다운로드한 파일은 설정된 공통 비밀번호를 사용하여 열람 - 고객별 에너지 바우처 확인이 완료된 경우 각 고객별 에너지 바우처 리스트를 병합하여 다운로드 - 병합된 에너지 바우처 리스트를 전자 바우처 시스템에 업로드 ㅇ 상실자 처리 (영업관리-회사) - 전자 바우처 시스템에서 다운로드한 상실자 정보 파일을 시스템에 업로드 - 업로드 시 공급대상별로 자동 분류 - 공급대상별 분류된 파일을 시스템에서 비밀번호를 랜덤 생성하여 압축·암호화 - 암호화된 상실 대상자 리스트 파일을 고객 담당자에게 전달하고 비밀번호는 메일로 자동 발송 ㅇ 상실자 확인 (영업관리-고객) - 고객 담당자는 수신한 비밀번호로 파일을 복호화하여 상실 대상자 리스트 확인 ㅇ 에너지 바우처 회계 시스템 전송 (회계 시스템 연동) - 확정된 에너지 바우처 파일을 회계 시스템에 전송하여 요금 계산에 활용

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-532
요구사항 명칭		에너지 바우처 미등록 안내
요구사항 세부 내용	정 의	에너지 바우처 차감 등록기간 만료 전 미등록 고객 담당자에게 자동으로 독촉 알림을 발송하는 기능
	세부내용	ㅇ 에너지 바우처 미등록 독촉 알림 (영업관리-회사 / 영업관리-고객) - 에너지 바우처 차감 등록기간 3일 전 미등록 고객 자동 감지 - 미등록 대상 고객 담당자에게 통합알림채널을 통해 독촉 알림 발송

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-533
요구사항 명칭		열요금 분할 요청
요구사항 세부 내용	정 의	고객의 열요금 분할 요청을 접수하고 내부 결재를 통해 승인·반려하며, 승인 시 회계 시스템에 분할 처리를 요청하는 기능
	세부내용	ㅇ 열요금 분할 요청 접수 (영업관리-고객) - 고객 담당자는 열요금 분할 요청 등록 - 요청 시 분할 사유, 분할 대상 기간, 분할 방식(개월 수 등) 입력 - 요청 등록 시 회사 담당자에게 알림 자동 발송 ㅇ 열요금 분할 등록 (영업관리-회사) - 회사 담당자는 필요 시 고객 요청 없이 열요금 분할을 직접 등록 - 등록 시 분할 사유, 대상 금액, 분할 기간 및 방식 입력

		- 등록 시 고객 담당자에게 통합알림채널을 통해 안내 - 등록된 분할 건은 검토 및 결재 절차를 통해 승인 ㅇ 분할 요청 검토 (영업관리-회사) - 회사 담당자는 고객 요청 및 회사 등록 건을 조회하여 검토 - 필요 시 보완 요청 또는 반려 처리 가능 - 검토 이력(검토일시, 처리자, 처리결과) 관리 ㅇ 분할 처리 결재 상신 (영업관리-회사 / 그룹웨어 결재 연동) - 분할 요청 승인 시 분할 처리 결재를 그룹웨어 전자결재로 상신 - 결재 문서에는 분할 금액, 분할 기간, 분할 사유 등 포함 ㅇ 승인/반려 처리 및 고객 안내 (영업관리-회사) - 결재 완료 시 통합알림채널을 통해 고객 담당자에게 처리 결과 안내 (반려 시 사유 포함) ㅇ 회계 시스템 분할 처리 요청 (영업관리-회사 / 회계 시스템 연동) - 결재 승인 완료 시 회계 시스템에 열요금 분할 처리 요청 전달 - 전달 정보: 대상 공급대상, 분할 대상 금액, 분할 기간 및 회차, 적용 시작 기준(청구월 등) - 회계 시스템은 해당 정보를 기반으로 분할 청구 데이터 생성 ㅇ 분할 처리 결과 조회 (영업관리-회사) - 회계 시스템에서 처리된 분할 청구 결과 조회 - 분할 처리 이력(처리일시, 분할 조건, 처리자 등) 관리

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-534
요구사항 명칭		고객별 안내사항 등록
요구사항 세부내용	정 의	빌링시스템에서 최종 요금 정보를 조회하여 과납·오납·미납 등 특이사항을 확인하고, 특이사항별 안내문구를 입력하여 고지서에 등록하는 기능
	세부내용	ㅇ 안내 대상 검색 및 특이사항 조회 (영업관리-회사 / 회계 시스템 연동) - 회계 시스템에서 최종 요금 정보를 조회하여 안내 대상 고객 검색 - 특이사항 항목 조회: 과납, 오납, 미납, 사용량협의, 면세, 요금감면, 분할 고지 등 ㅇ 고객별 안내사항 등록 (영업관리-회사) - 각 특이사항별 기본 템플릿 적용 안내문구 자동 생성 - 2건 이상의 특이사항 조합 가능 - 특이사항 외 개별 안내문구 직접 입력 가능 - 청구서 공지 일괄/그룹화/개별 등록 기능 제공 (지구별, 에너지바우처 대상별 등 조건 입력) - 고객별 안내사항 등록 완료 후 고지서 발행 단계(SFR-535)로 연계

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-535
요구사항 명칭		고지서 발행
요구사항	정 의	회계 시스템 요금정보와 고객별 안내사항을 조합하여 OCR PDF 고지서를 자동 생성하고, 고객별 발행 방식에 따라 발송하는 기능

세부 내용	세부내용	ㅇ OCR 고지서 생성 (영업관리-회사 / 회계 시스템 연동) - 회계 시스템 요금정보와 고객별 안내사항을 조합하여 OCR PDF 자동 생성 ㅇ 발행 방식 설정 및 발송 (영업관리-회사) - 고객별 고지서 유형(OCR 전자 고지서, 종이 고지서 등) 및 발행 채널(영업관리-고객, 메일, 문자, 팩스, 종이 등)을 선택 - 고객별 납부 방식(자동이체, 가상계좌, 지로 납부 등)을 설정 - 고객별 발행 방식 및 납부 방식을 회계 시스템에 전달 - 전자 고지서: 영업관리-고객 게시 및 메일 자동 발송, 알림 처리 - 종이 고지서: VAN사에 데이터 전달 (인쇄·발송은 VAN사에서 처리) - 고지서 발행 데이터 엑셀 다운로드 기능 제공 ㅇ 고지서 확인 및 출력 (영업관리-고객) - 고객 담당자는 PDF 고지서 확인 및 출력 - 고지서 발행 이력(발행일시, 고객, 발행 방식, 처리자) 관리

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-536
요구사항 명칭		현장 점검 담당자 등록 및 계약
요구 사항 세부 내용	정 의	동절기·하절기 연 2회 시행하는 정기점검 및 공급 전 점검업무 관련 용역 계약서를 작성하고 전자계약을 체결한 후, 현장 점검 담당자를 등록하고 모바일 계정을 발급하는 기능
	세부내용	ㅇ 용역사 등록 (영업관리-회사) - 용역 계약 체결 전 용역업체 기본 정보(업체명, 사업자등록번호, 대표자, 연락처 등) 등록 - 용역사 운영 상태(정상운영, 계약만료, 폐업 등) 관리

		- 등록된 용역사 목록 조건 검색 및 엑셀 다운로드 ㅇ 용역 계약서 작성 (영업관리-회사) - 동절기·하절기 연 2회 시행하는 정기점검 및 공급 전 점검업무 관련 용역 계약서 작성 - 계약 정보(계약기간, 용역업체명, 점검 범위, 계약 금액 등)를 계약서 템플릿에 반영하여 생성 - 생성된 계약서는 담당자 검토 후 수정 가능하며 수정 이력 관리 ㅇ 용역 계약 시행 품의 상신 (영업관리-회사 / 그룹웨어 결재 연동) - 작성된 용역 계약서를 기반으로 계약 시행 품의 작성 - 작성된 시행 품의를 그룹웨어 전자결재 시스템과 연계하여 결재 상신 ㅇ 용역 전자계약 체결 (영업관리-회사) - 계약 시행 품의 승인 완료 후 전자계약(SFR-561)을 통해 용역업체와 계약 체결 진행 ㅇ 용역 계약 관리 (영업관리-회사) - 체결된 용역 계약 목록 조회 및 계약기간·점검 범위·계약 금액 등 계약 정보 관리 - 계약 만료 예정 시 회사 담당자에게 갱신 필요 알림 자동 발송 - 계약 변경·해지·갱신 이력 관리 ㅇ 현장 점검 담당자 등록 및 모바일 계정 발급 (영업관리-회사) - 용역 계약 체결 완료 후 현장 점검 담당자 기본 정보(성명, 소속 용역업체, 연락처, 이메일 등) 등록 - 담당 공급대상 및 점검 범위 지정 - 모바일 계정 발급 시 등록된 이메일로 1회용 비밀번호 설정 링크 자동 발송 - 최초 로그인 시 비밀번호 재설정 - 회사 담당자는 현장 점검 담당자 계정의 비밀번호 초기화·정지 처리 가능 - 용역 계약 만료 시 해당 계정 자동 비활성화 - 계정 발급·정지·비활성화 등 계정 상태 변경 이력(처리자·처리일시·처리 사유) 관리

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-537
요구사항 명칭		동/하계 점검계획 보고
요구사항 세부 내용	정 의	점검 대상·기간 계획을 수립하고 관리방안을 보고하는 기능
	세부내용	ㅇ 점검 대상 및 기간 계획 수립 (영업관리-회사) - 점검 대상 공급대상 및 기계실 목록 조회 - 점검 기간(동절기·하절기) 및 일정 설정 ㅇ 관리방안 보고 (영업관리-회사 / 그룹웨어 결재 연동) - 점검 대상, 기간, 점검 집계표를 포함한 관리방안 보고서 작성 - 작성된 관리방안 보고서를 그룹웨어 전자결재 시스템과 연계하여 결재 상신

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-538
요구사항 명칭		점검 공문 발송
요구사항 세부 내용	정 의	점검 공문을 작성하고, 그룹웨어 결재 후 고객 및 현장 점검 담당자에게 발송하는 기능
	세부내용	ㅇ 점검 공문 작성 (영업관리-회사) - 회사 담당자는 점검 공문 작성 (점검 일정, 점검 범위, 준비 사항 포함) - 작성된 점검 공문을 그룹웨어 전자결재 시스템과 연계하여 결재 상신 ㅇ 점검 공문 발송 (영업관리-회사) - 결재 승인 완료 시 통합알림채널을 통해 고객 담당자에게 점검 안내 공문 발송 - 현장 점검 담당자에게 점검 대상 리스트 및 점검 일정 알림 발송

		ㅇ 점검 공문 확인 및 일정 변경 요청 (영업관리-고객) - 고객 담당자는 영업관리-고객에서 점검 공문 확인 - 일정 변경이 필요한 경우 변경 희망일 및 사유를 입력하여 회사 담당자에게 일정 변경 요청 - 변경 요청 완료 시 회사 담당자에게 알림 자동 발송 ㅇ 일정 변경 요청 처리 (영업관리-회사) - 회사 담당자는 고객의 일정 변경 요청 내용을 확인하고 수용 또는 반려 처리 - 수용 시 변경된 일정으로 점검 계획 수정 후 통합알림채널을 통해 고객 담당자 및 현장 점검 담당자에게 변경 일정 안내 - 반려 시 반려 사유를 포함하여 고객 담당자에게 안내, 고객 담당자는 희망일을 수정하여 일정 변경 재요청

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-539
요구사항 명칭		점검시행
요구사항 세부내용	정 의	현장 점검 담당자가 현장에서 모바일로 정기점검을 시행하고, 결과를 시스템에 등록·확인하는 기능
	세부내용	ㅇ 점검 시행 (모바일) - 현장 점검 담당자는 현장 방문 후 모바일로 정기점검 대상 리스트 조회 및 점검 수행 - 열량계 점검 전후 사진 등록 (열량계, 연산부) - 점검 항목 기록: 기계실 번호, 냉동기 타입, 내부인입배관, 지적내용, 차압유량 조절밸브, 제작자, 열량계 시리얼 번호, 지침값, 재검정일, 이상유무, 흡수식 냉동기 정보,

		기계제어장치 정보, 부속설비 정보 및 종합 결과 - 기계실 점검 사진 등록 기능 제공 - 지적사항 발생 시 설비명, 점검결과 및 사진 첨부 - 점검자와 기계실 관리자 서명 기능 제공 - 점검결과 PDF로 변환하여 영업관리에 자동 전송 ㅇ 점검 결과 확인 (영업관리-회사) - 회사 담당자는 현장 점검 담당자가 제출한 점검 결과를 항목별로 검토 후 승인 또는 반려 처리 - 반려 시 반려 사유를 포함하여 현장 점검 담당자 및 고객 담당자에게 알림 자동 발송 - 점검 결과 이력(점검일시, 점검 공급대상, 점검자) 관리 ㅇ 재점검 일정 조율 (영업관리-고객) - 고객 담당자는 반려 사유를 확인하고 재점검 희망일을 입력하여 회사 담당자에게 재점검 요청 - 재점검 요청 완료 시 회사 담당자에게 알림 자동 발송 ㅇ 재점검 시행 (영업관리-회사) - 회사 담당자는 재점검 일정을 확정하고 현장 점검 담당자에게 재점검 출동 요청 - 일정이 맞지 않는 경우 반려 사유를 포함하여 고객 담당자에게 알림 발송, 고객 담당자는 재점검 희망일을 수정하여 재요청 - 점검 일정 확정 시 통합알림채널을 통해 고객 담당자와 현장 점검 담당자에게 재점검 일정 안내 ㅇ 점검 결과 고객 확인 (영업관리-고객) - 고객 담당자는 영업관리-고객에서 승인된 점검 결과 확인 및 점검 체크리스트 PDF 열람

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-540
요구사항 명칭		조치 요청 안내
요구사항 세부내용	정 의	점검 결과를 검토하여 이상 설비에 대한 유지보수 조치 공문을 작성·발송하는 기능
	세부내용	ㅇ 점검 결과 검토 및 유지보수 조치 요청 공문 작성 (영업관리-회사) - 제출된 점검 결과 항목별 이상 여부 검토 - 이상 발생 기록 및 미사용 공급대상 목록(점검 집계표) 확인 - 이상 설비 발생 시 유지보수 조치 요청 공문 작성 - 작성된 조치 요청 공문을 그룹웨어 전자결재 시스템과 연계하여 결재 상신 - 결재 승인 완료 시 통합알림채널을 통해 고객 담당자에게 유지보수 조치 요청 발송 ㅇ 유지보수 조치 결과 등록 (영업관리-고객) - 고객 담당자는 조치 요청 내용을 확인하고 조치 완료 후 조치 결과를 시스템에 등록 - 조치 요청 이력(요청일시, 조치 대상, 요청 내용, 처리자) 관리

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-541
요구사항 명칭		점검 및 조치 결과 보고
요구사항 세부내용	정 의	유지보수 조치 결과를 확인하고, 점검 및 조치 전체 결과를 취합하여 보고하는 기능
	세부내용	ㅇ 조치 결과 확인 (영업관리-회사) - 회사 담당자는 고객 담당자가 제출한 유지보수 조치 결과를 확인 및 검토

		- 조치 결과가 미흡한 경우 유지보수 조치 요청(SFR-540)으로 재안내하여 추가 조치 요청 ㅇ 결과 보고서 작성 및 결재 상신 (영업관리-회사 / 그룹웨어 결재 연동) - 점검 결과 및 조치 결과를 취합하여 결과 보고서 작성 (이상 발생 기록, 미사용 공급대상 목록, 점검 집계표 포함) - 작성된 결과 보고서를 그룹웨어 전자결재 시스템과 연계하여 결재 상신 - 점검·조치 결과 보고 이력(보고일시, 처리자) 관리

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-542
요구사항 명칭		민원 접수
요구사항 세부 내용	정 의	고객이 영업관리-고객에서 직접 접수하거나, 유선·메일로 접수된 민원을 회사 담당자가 시스템에 등록하는 기능
	세부내용	ㅇ 영업관리-고객 내 민원 접수 (영업관리-고객) - 고객 담당자는 민원 종류를 구분하여 선택하고 민원을 등록 - 민원 종류: 긴급점검 (중온수 배관 누수 등 중대 안전 위험, 전세대 난방 불량 등) / 방문점검, 일반 문의, 설비문의 등이 있으며 민원 종류는 설정 페이지에서 추가, 수정 가능 - 민원대상: 고개, 수용가 등 선택 할 수 있으며 설정 페이지에서 추가 및 수정 가능 - 민원 내용 입력 및 파일 첨부 기능 제공 - 접수 완료 시 회사 담당자에게 알림 자동 발송 ㅇ 영업관리 시스템 외 유선 민원 접수 (영업관리-회사)

		- 영업관리-회사 화면에 고객 민원 접수 페이지로 이동할 수 있는 플로팅 버튼을 배치하여 민원 발생 시 신속하게 민원 페이지 접근 - 유선·메일로 접수된 민원을 회사 담당자가 시스템에 직접 등록 - 민원 종류, 접수 일시, 접수 경로(유선/메일), 민원 내용 등 입력

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-543
요구사항 명칭		유선 민원 녹취 및 자동 등록
요구사항 세부내용	정 의	회사 민원 대표 번호로 수신한 통화를 녹취하고 통화 내용을 자동 요약하여 민원으로 등록하며, 민원 대상을 자동 리스트업하여 회사 담당자가 처리할 수 있도록 하는 기능
	세부내용	ㅇ 통화 녹취 및 민원 자동 등록 (영업관리-회사) - 회사 민원 대표 번호로 수신한 통화를 자동 녹취 - 녹취된 통화 내용을 기반으로 요약 문서 자동 생성 - 생성된 요약 문서를 기반으로 민원 자동 등록 - 민원 등록 정보: 제목, 수신일시, 수신자, 민원인, 민원인 소속, 입주민, 계약종별(업무용,공공용,주택용) - 민원 대상(공급대상, 고객사)을 자동 리스트업 ㅇ 미인식 민원 처리 (영업관리-회사) - 통화 내용이 정상적으로 인식되지 않은 경우 미인식 리스트에 자동 분류 - 회사 담당자는 미인식 리스트를 조회하고 녹취 파일 원본을 청취하여 민원 내용을 직접 작성 - 작성 완료 시 해당 건을 민원 등록 처리 ㅇ 민원 확인 및 처리 배정 (영업관리-회사)

		- 회사 담당자는 자동 등록된 민원 내용 및 녹취 요약을 확인 - 민원 종류(긴급점검/방문점검) 지정 및 처리 담당자 배정 - 필요 시 녹취 파일 원본 청취 가능
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-544
요구사항 명칭		민원 처리 및 현황 관리
요구사항 세부내용	정 의	접수된 민원을 유형별로 처리하고, 처리 현황을 모니터링하며 민원대장을 관리하는 기능
	세부내용	ㅇ 민원 처리 (영업관리-회사) - 긴급점검: 접수 → 현장 방문 및 임시 조치 → 유지보수업체 연결 → 조치 현황 기록 - 방문점검: 접수 → 점검 일정 조율 → 현장 진단 → 유지보수업체 연락처 안내 → 조치 현황 기록 - 단순 민원 및 기타: 접수 → 유선 또는 시스템을 통해 응대 → 처리 현황 기록 - 민원 처리 현황 등록 및 통합알림채널을 통해 고객 담당자에게 안내 ㅇ 민원 처리 상태 확인 (영업관리-고객) - 고객 담당자는 등록 이후의 민원 처리 상태(접수/처리중/처리완료) 현황 조회 - 민원 처리 내역 확인 ㅇ 민원 현황 모니터링 및 민원대장 관리 (영업관리-회사) - 민원 처리 상태(접수/처리중/처리완료) 현황 조회 - 고객별, 민원 유형별, 처리 상태별, 날짜별 조건 검색 - 회사 담당자는 고객 변경 이전의 모든 민원 내역 조회 가능 - 민원 현황 리스트 엑셀 다운로드 기능 제공 - 민원 처리 이력(접수일시, 처리 유형, 조치 내용, 처리자) 관리

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-545
요구사항 명칭		교육계획 보고 및 신청 안내
요구사항 세부내용	정 의	온라인 기술 교육 계획을 수립하고 그룹웨어 결재를 통해 보고한 후, 교육 공문을 작성하여 고객 담당자에게 발송하는 기능
	세부내용	ㅇ 교육계획 수립 (영업관리-회사) - 회사 담당자는 교육 대상, 교육 기간, 교육 방식(온라인, 오프라인), 향후 계획을 수립 - 교육 계획서 작성 ㅇ 교육계획 보고 결재 상신 (영업관리-회사 / 그룹웨어 결재 연동) - 작성된 교육 계획서를 그룹웨어 전자결재 시스템과 연계하여 결재 상신 - 교육 계획 이력(수립일시, 교육 대상, 처리자) 관리 ㅇ 교육 공문 작성 (영업관리-회사) - 회사 담당자는 교육 시행 공문 작성 (교육 일정, 교육 내용, 신청 방법 포함) - 작성된 교육 공문을 그룹웨어 전자결재 시스템과 연계하여 결재 상신 ㅇ 교육 공문 발송 (영업관리-회사) - 결재 승인 완료 시 통합알림채널을 통해 고객 담당자에게 교육 시행 공문 발송 - 영업관리-고객에 교육 시행 공문 게시 - 교육 시행 일정 도래 전 교육 대상자에게 참석 독려 안내를 통합알림채널을 통해 재발송

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-546
요구사항 명칭		교육 접수 및 결과 보고
요구사항 세부내용	정 의	고객이 온라인 교육을 접수하고 수강신청 현황을 관리하며, 수료 결과를 취합하여 교육 결과 보고서를 작성하고 그룹웨어 결재를 통해 보고하는 기능
	세부내용	ㅇ 교육 신청 (영업관리-고객) - 고객 담당자는 교육 신청 등록 (신청자 성명, 소속, 연락처 등) - 접수 완료 시 회사 담당자에게 알림 자동 발송 ㅇ 교육 신청 현황 관리 (영업관리-회사) - 신청자 명단을 교육 위탁기관에 발송할 수 있도록 엑셀로 다운로드 - 수강 신청 현황 조회 및 이력 관리 ㅇ 교육 수료 결과 수집 (영업관리-회사) - 교육 위탁기관에서 수료 정보를 수신하여 시스템에 업로드 - 수료 결과를 엑셀로 다운로드하여 관리 ㅇ 교육 결과 보고서 작성 및 결재 상신 (영업관리-회사 / 그룹웨어 결재 연동) - 교육 결과 보고서 작성 (수강 현황, 수료율 포함) - 작성된 교육 결과 보고서를 그룹웨어 전자결재 시스템과 연계하여 결재 상신 - 교육 결과 이력(보고일시, 차수, 수강자 수, 처리자) 관리

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-547
요구사항 명칭		교육 사전 준비 및 신청 안내
요구사항 세부내용	정 의	집합 기술 교육 계획을 수립하고 사전 수요조사 및 교육시행 품의를 처리한 후, 교육 공문을 작성하여 고객 담당자에게 발송하는 기능
	세부내용	ㅇ 교육 계획 수립 (영업관리-회사) - 회사 담당자는 교육 대상, 교육 기간, 교육 방식(오프라인), 향후 계획을 수립 - 교육 계획서 작성 - 통합알림채널을 통해 고객 담당자에게 교육 사전 안내 및 수요조사 발송 ㅇ 수요조사 회신 (영업관리-고객) - 고객 담당자는 수요조사 결과를 회신 ㅇ 교육시행 품의 (영업관리-회사 / 그룹웨어 결재 연동) - 수요조사 결과를 반영하여 교육시행 품의 작성 (인원 파악, 장소, 강사 등 포함) - 작성된 교육시행 품의를 그룹웨어 전자결재 시스템과 연계하여 결재 상신 ㅇ 집합 교육 공문 작성 (영업관리-회사) - 회사 담당자는 집합 교육 시행 공문 작성 (교육 일정, 장소, 교육 내용, 신청 방법 포함) - 작성된 교육 공문을 그룹웨어 전자결재 시스템과 연계하여 결재 상신 ㅇ 집합 교육 공문 발송 (영업관리-회사) - 결재 승인 완료 후 통합알림채널을 통해 고객 담당자에게 교육 시행 공문 발송 - 영업관리-고객에 교육 시행 공문 게시 - 교육 시행 일정 도래 전 교육 대상자에게 참석 독려 안내를 통합알림채널을 통해 재발송

<table>
<tr><td colspan="2">요구사항 분류</td><td>기능 요구사항</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 고유번호</td><td>SFR-548</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 명칭</td><td>교육 접수 및 결과 보고</td></tr>
<tr><td rowspan="2">요구
사항
세부
내용</td><td>정 의</td><td>고객이 집합 교육을 접수하고 교육 시행 정보를 등록하며, 참석 현황을 취합하여 결과 보고서를 작성하고 그룹웨어 결재를 통해 보고하는 기능</td></tr>
<tr><td>세부내용</td><td>ㅇ 집합 교육 접수 (영업관리-고객)
- 고객 담당자는 집합 교육 접수 등록 (신청자 성명, 소속, 연락처 등)
- 접수 완료 시 회사 담당자에게 알림 자동 발송
ㅇ 교육 시행 등록 (영업관리-회사)
- 회사 담당자는 교육 시행 정보 등록 (교육일시, 장소, 강사, 참석자 명단)
- 교육 시행 이력 관리
ㅇ 집합 교육 결과 보고서 작성 (영업관리-회사)
- 교육 참석 현황 및 교육 결과를 취합하여 결과 보고서 작성
ㅇ 집합 교육 결과 보고 결재 상신 (영업관리-회사 / 그룹웨어 결재 연동)
- 작성된 결과 보고서를 그룹웨어 전자결재 시스템과 연계하여 결재 상신
- 교육 결과 이력(보고일시, 참석자 수, 처리자) 관리</td></tr>
</table>

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-549
요구사항 명칭		비상연락망 관리
요구사항 세부 내용	정 의	비상연락망 구축 공문을 발송하고, 고객이 비상연락망 정보를 갱신하며, 비상 상황 발생 시 등록된 비상연락망으로 긴급 안내문을 일괄 전송하는 기능
	세부내용	ㅇ 비상연락망 공문 작성 및 발송 (영업관리-회사) - 회사 담당자는 비상연락망 구축 공문 작성 (비상연락망 작성 요청, 제출 기한 포함) - 작성된 공문을 그룹웨어 전자결재 시스템과 연계하여 결재 상신 - 결재 승인 완료 시 통합알림채널을 통해 고객 담당자에게 비상연락망 작성 요청 공문 발송 - 영업관리-고객에 비상연락망 작성 요청 게시 ㅇ 비상연락망 정보 갱신 (영업관리-고객) - 고객 담당자는 영업관리-고객에서 비상연락망 정보 갱신 (담당자명, 연락처, 직급 등) - 갱신 완료 시 회사 담당자에게 알림 자동 발송 ㅇ 비상연락망 정보 확인 (영업관리-회사) - 회사 담당자는 고객 담당자가 갱신한 비상연락망 정보 확인 - 확인된 비상연락망 정보는 통합알림채널에 자동 연동 - 비상연락망 정보 변경 이력(변경일시, 변경 항목, 처리자) 관리 ㅇ 긴급 안내문 작성 및 전송 (영업관리-회사) - 비상 상황 발생 시 회사 담당자는 긴급 안내문 작성 - 수신 대상 선택: 전체, 지구별, 개별 선택 가능 - 등록된 비상연락망으로 통합알림채널을 통해 일괄 발송 - 발송 이력(발송일시, 발송 내용, 수신 대상, 발송자) 관리

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-550
요구사항 명칭		통계/리포트
요구사항 세부 내용	정 의	영업관리 시스템의 주요 업무 데이터를 다차원으로 분석·조회하여 경영 의사결정을 지원하는 기능
	세부내용	ㅇ 공급 전 통계 (영업관리-회사) - 지구별/계약종별/기간별 공사비 분담금 수납률 분석 - 공급대상별 업무 프로세스 소요일 분석 (신청~열공급 완료) - 월별/연도별 신규 계약 건수 및 금액 추이 ㅇ 공급 후 통계 (영업관리-회사) - 지구별/계약종별/기간별 열요금 수납률 분석 - 미납·연체 현황 분석 (기간별, 고객별) - 사용량 추이 분석 (지구별, 계약종별, 전년 동기 대비) - 민원 통계 (유형별, 기간별, 처리율, 평균 처리일) - 원 단위 평균 사용량 분석(기간별, 계약종별, 용도별, 냉난방 구분 등) 및 판매 실적 시각화 기능 ㅇ 리포트 출력 (영업관리-회사) - 통계 조회 결과 엑셀 다운로드 - 정기 보고서 템플릿 기반 자동 생성 (월간/분기/연간)

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-551
요구사항 명칭		기초코드 관리
요구사항 세부내용	정 의	시스템 전반에 사용되는 기초코드를 등록·수정·삭제하고 관리하는 기능
	세부내용	ㅇ 기초코드 관리 (영업관리-회사) - 분할비율, 연체율(공사비 분담금, 요금), 감면율, 계약종별, 요금감면율 등 시스템 전반에 사용되는 기초코드 등록·수정·삭제 - 기초코드는 코드 유형별로 분류하여 관리 (코드 유형, 코드값, 코드명, 사용 여부 등) - 기초코드 변경 시 변경 이력(변경일시, 변경 항목, 변경 전·후 값, 처리자) 관리

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-552
요구사항 명칭		대시보드
요구사항 세부내용	정 의	공급 전·후 단계별로 회사 담당자 및 고객 담당자가 업무 현황을 한눈에 파악할 수 있도록 주요 지표를 시각화하여 제공하는 기능
	세부내용	ㅇ 시각화 구성 (공통) - 주요 지표는 인포그래픽 및 차트를 적극 활용하여 시인성 확보 - 비율 지표(수납률, 달성률, 처리율 등)는 차트를 통해 시각적으로 표현 - 기간별 추이 데이터(요금, 사용량, 수납 등)는 추이 그래프로 트렌드 파악 가능하도록 구성 - 업무 진행 현황은 단계별 진행 상태를 시각적으로 구분하여 표현

		- 각 대시보드별 시각화 위젯 5종 이상 제공 ㅇ 공급 전 고객 대시보드 (영업관리-고객) - 기본 정보: 공급대상 정보, 공급대상 위치 지도, 기계실 위치 지도 - 업무 프로세스 진행 현황: 열공급 신청 → 계약 → 공사비 납부 → 설계도서 → 중간/준공 점검 → 보증보험 등록 → 열공급 완료까지 단계별 진행 상태 시각화 - 캘린더: 공사비 납입 예정일, 점검 일정, 열공급 개시 예정일, 결재 기한 등 일정 통합 표시 - 미처리 업무 (To-Do): 서류 제출, 신청서 작성, 검토의견서 회신, 전자계약 서명 등 고객 행위 필요 건 - 공사비 분담금 납부 현황: 회차별 납입 상태(미납/완납), 다음 납부 예정일·금액 - 보증보험 처리현황: 보증보험 또는 보증금 예치 증명서 등록 및 현황 표시 - 알림 내역: 최근 수신 알림 목록 - 공지사항: 최근 공지사항 표시 ㅇ 공급 후 고객 대시보드 (영업관리-고객) - 기본 정보: 공급대상 정보, 공급대상 위치 지도, 기계실 위치 지도 - 계약 정보 요약: 계약면적, 계약종별, 공급개시일, 계약기간, 기본요금 및 냉방사용요금 감면율 - 당월 요금 현황: 매출추정 요금, 예상 요금(현재 사용량 기준), 전월 대비 증감, 전년 동월 대비 증감 - 납부 현황: 당월 청구 금액, 미납 금액, 미납 개월수, 연체료 표시, 기간 설정 조회 기능 - 요금 트렌드: 월별 사용량 및 요금 추이 그래프 - 수납 현황: 최근 납부 내역, 미납 현황, 분할 납부 진행 상태 - 요금 납부 안내: 자동이체 정보, 가상계좌, 지로 납부 안내 - 고지서 열람 및 PDF 다운로드 - 월별 루틴 업무 진행상황: 매출추정 확인·회신, 면세 처리, 에너지 바우처 차감요금

		입력, 고지서 확인 등 매월 수행 업무의 처리 상태 표시 - 캘린더: 매출추정 확인 기한, 고지서 발행일, 납부 기한, 점검 일정, 교육 일정 - 실시간 사용량: 원격검침 연동 열사용량 - 열량계 및 통신 모뎀 상태 정보: 열량계 정상/이상 상태, 통신 모뎀 연결 상태 - 민원 처리 상태: 접수한 민원 처리 상태(접수/처리중/처리완료) - 알림 내역: 최근 수신 알림 목록 - 공지사항: 최근 공지사항 표시 ㅇ 공급 전 회사 대시보드 (영업관리-회사) - 공급대상별 업무 진행 현황: 전체 공급대상의 프로세스 단계별 현황 (열공급 신청 → 계약 → 공사비 → 점검 → 열공급 완료) - 캘린더: 공사비 수납 예정일, 점검 일정, 계약 일정, 결재 기한 - 공사비 분담금 수납 실적: 공급대상별 수납 상태, 수납률, 미납 현황 - 분담금 매출계획 대비 달성률: 매출계획 관리(SFR-510)에서 입력된 계획 대비 실적 달성률 조회 - 결재 대기 건: 결재 대기 품의·기안 건수 및 목록 - 고객 등록 현황: 신규 고객사 수, 계정 발급 현황, 서류 미제출 건 - 점검 진행 현황: 중간/준공 점검 신청·시행·완료 건수 - 공지사항: 최근 공지사항 표시 - 공급 전 열공급 제반 업무 현황(건축협의·허가, 계약 등) 확인 기능 ㅇ 공급 후 회사 대시보드 (영업관리-회사) - 매출계획 대비 달성률(전체/지구별/수용가별 판매·매출 현황, 냉난방 구분) 현황 - 요금 청구 현황: 매출추정 처리 현황, 고지서 발행 건수, 미발행 건, 공급 개소(종별, 지구별) - 수납 현황: 당월 수납률, 미납 건수·금액, 분할 납부 건수 - 월별 루틴 업무 진행상황: 매출추정 안내·회신, 면세 처리, 에너지 바우처 수집·확인, 고지서 발행 등 매월 업무의 전체 고객 처리율

		- 캘린더: 매출추정 일정, 고지서 발행일, 점검 기간, 교육 일정, 에너지 바우처 기한 - 검침 현황: 이상검침 건수, 미검침, 협정 대기 건 - 열량계 및 통신 모뎀 상태 정보: 전체 열량계 정상/이상 현황, 통신 모뎀 연결 장애 현황 - 민원 현황: 접수·처리·미처리 건수, 유형별 분포, 녹취 미인식 건수 - 정기점검 현황: 용역 계약 현황, 점검 진행률, 조치 완료율 - 교육 현황: 온라인/오프라인 교육 접수·수료 현황 - 결재 대기 건: 결재 대기 품의·기안 건수 및 목록 - 고객 변경 요청: 고객정보 변경 요청 대기 건 - 공지사항: 최근 공지사항 표시 ㅇ 공급 전·후 통합 대시보드 (영업관리-회사) - 공급 전·후 업무를 하나의 화면에서 통합 조회 - 공급 전 현황 요약: 전체 공급대상 진행 단계별 건수, 공사비 수납률, 점검 진행률 - 공급 후 현황 요약: 당월 요금 청구 현황, 수납률, 이상검침 건수, 민원 현황 - 전체 공급대상 목록: 공급 전·후 구분 표시, 단계별 상태 일괄 조회 - 주요 지표 추이: 매출계획 달성률, 수납률, 민원 처리율 등 기간별 추이 - 공지사항: 최근 공지사항 표시 ㅇ 대시보드 공통사항 - 별도의 명시가 없어도 대시보드에서 조회되는 데이터는 검색 기능 등을 포함하는 관리 화면이 제공되어야 함

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-553
요구사항 명칭		공지사항 관리
요구사항 세부 내용	정 의	회사 담당자가 공지사항을 등록·수정·삭제하고, 모든 고객이 영업관리-고객에서 공지사항을 열람할 수 있도록 하는 기능
	세부내용	ㅇ 공지사항 등록 (영업관리-회사) - 회사 담당자는 공지사항 등록 시 게시글 유형(일반 공지, 긴급 공지, 시스템 점검 안내, 요금 관련 안내 등) 선택 - 제목, 내용, 게시 기간(시작일~종료일), 파일 첨부 입력 - 팝업 공지 여부 설정: 팝업으로 표시할 공지사항을 지정하고, 팝업 표시 기간 설정 - 상단 고정 여부 설정 - 등록 완료 시 영업관리-고객에 즉시 반영 ㅇ 공지사항 수정 및 삭제 (영업관리-회사) - 회사 담당자는 등록된 공지사항 수정 및 삭제 처리 - 수정 시 수정 이력(수정일시, 수정자, 수정 전·후 내용) 관리 ㅇ 공지사항 열람 (영업관리-고객) - 모든 고객 담당자가 공급대상 구분 없이 공지사항 목록 조회 - 게시글 유형별, 기간별 검색 기능 제공 - 팝업 공지사항은 로그인 시 팝업으로 자동 표시, 하루 동안 보지 않기 설정 가능 - 공지사항 상세 내용 확인 및 첨부 파일 다운로드

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-554
요구사항 명칭		게시판 관리
요구사항 세부 내용	정 의	모든 고객 담당자가 열람할 수 있는 일반 게시판을 제공하며, 회사 담당자가 게시글을 등록·관리하는 기능
	세부내용	ㅇ 게시글 등록 (영업관리-회사) - 회사 담당자는 게시글 유형(자료실, 교육 자료, 기술 안내, 서식 양식 등) 선택 후 게시글 등록 - 제목, 내용, 파일 첨부 입력 - 등록 완료 시 영업관리-고객에 즉시 반영 ㅇ 게시글 수정 및 삭제 (영업관리-회사) - 회사 담당자는 등록된 게시글 수정 및 삭제 처리 - 수정 시 수정 이력(수정일시, 수정자) 관리 ㅇ 게시글 열람 (영업관리-고객) - 모든 고객 담당자가 공급대상 구분 없이 게시판 목록 조회 - 게시글 유형별, 제목, 날짜별 검색 기능 제공 - 게시글 상세 내용 확인 및 첨부 파일 다운로드

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-555
요구사항 명칭		파일 관리 공통
요구사항 세부 내용	정 의	시스템 전반에서 사용되는 파일 업로드·다운로드, PDF 생성, 엑셀 다운로드에 대한 공통 기능 및 보안 정책을 정의
	세부내용	ㅇ 파일 업로드 (영업관리-회사 / 영업관리-고객 / 모바일) - 파일 업로드 시 허용 확장자(PDF, 엑셀, 이미지, 한글, Word 등) 및 용량 제한 설정 - 업로드 파일에 대한 악성코드 검사 수행 - 업로드 진행 상태 표시 및 대용량 파일 등록 완료 여부 안내 - 다중 파일 동시 업로드 지원 ㅇ 파일 다운로드 (영업관리-회사 / 영업관리-고객) - 사용자 역할 및 권한에 따른 파일 다운로드 접근 제어 - 다운로드 이력(다운로드 일시, 다운로드 사용자, 파일명) 관리 ㅇ PDF 생성 및 관리 (영업관리-회사) - 점검 체크리스트, 점검필증, 설치 확인서, 고지서 등 업무별 문서를 PDF로 자동 생성 - 생성된 PDF 파일 열람 및 다운로드 기능 제공 ㅇ 엑셀 다운로드 (영업관리-회사 / 영업관리-고객) - 목록 조회 화면에서 조회 결과를 엑셀 파일로 다운로드 - 다운로드 시 조회 조건이 반영된 데이터만 추출 ㅇ 대용량 파일 및 설계도서(도면) 관리 (영업관리-고객 / 영업관리-회사)

		- 설계도서(도면)를 포함한 대용량 파일은 최대 3GB까지 업로드 가능 - 대용량 파일 업로드 시 진행 상태 표시 및 업로드 완료 여부 안내 - 설계도서(도면) 등 리비전 관리가 필요한 파일은 리비전(버전) 단위로 관리 - 파일 수정 시 기존 파일을 삭제하지 않고 신규 버전으로 등록 - 리비전 관리 대상 파일은 버전별 이력(등록일시, 등록자, 변경내용 등) 조회 가능 - 최신 버전을 기준으로 기본 조회 - 리비전 파일의 수정(신규 버전 등록)은 회사 담당자만 가능, 고객 담당자는 열람·다운로드만 가능 ㅇ 도면 리비전 이력 관리 정책 (영업관리-회사) - 도면 리비전 파일을 버전별로 별도 저장 (누적 저장 구조) - 관리자 계정(회사 담당자)에 한하여 이전 리비전 파일 삭제 가능 - 일반 사용자(고객 포함)는 리비전 파일 삭제 불가 - 리비전 삭제 시 삭제 이력(삭제자, 삭제일시, 삭제 대상 파일) 기록 ㅇ 출처표시(영업관리-고객) - 고객사에서 다운로드 또는 출력하는 문서에 대해서 회사 로고 및 출력에 대한 Watermark 표시

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-556
요구사항 명칭		문서 템플릿 관리
요구사항 세부내용	정 의	시스템에서 자동 생성되는 각종 문서의 템플릿을 등록·수정하고, 데이터 매핑 필드를 설정하여 문서 양식을 관리하는 기능
	세부내용	ㅇ 템플릿 등록 및 수정 (영업관리-회사) - 문서 유형별 템플릿 등록·수정·삭제 기능 제공 • 계약서류: 열수급 계약서, 변경 열수급 계약서, 열공급 이용 계약서, 용역 계약서 • 점검서류: 점검필증, 점검 체크리스트, 설치 확인서 • 발송서류: 검토의견서, 공문, 고지서 안내문구 • 보고서류: 정기 보고서(월간/분기/연간) - 템플릿 버전 관리 (변경 이력, 변경자, 변경일시 기록) - 이전 버전 템플릿 조회 및 복원 기능 ㅇ 데이터 매핑 필드 설정 (영업관리-회사) - 템플릿 내 자동 반영 영역에 시스템 데이터 필드 매핑 설정 • 예: 고객사명, 대표자명, 사업자등록번호, 계약면적, 계약종별, 공사비 분담금, 납입일정, 공급개시일 등 - 매핑 가능한 필드 목록 제공 및 드래그 앤 드롭 방식의 필드 배치 - 필드별 서식 설정 (날짜 형식, 숫자 형식, 금액 단위 등) - 매핑 설정 미리보기 (샘플 데이터 기반 문서 미리보기) ㅇ 템플릿 목록 관리 (영업관리-회사) - 문서 유형별 템플릿 목록 조회

		- 템플릿 사용 여부(활성/비활성) 관리 - 템플릿별 최종 수정일, 수정자, 사용 중인 SFR 표시 ㅇ AI 문서 생성 - 문서 유형 선택 후 AI가 시스템 데이터(고객 정보, 공급대상 정보, 계약 정보, 점검 결과 등)를 자동 수집하여 문서 초안 생성 - 대상 문서: 계약서, 변경계약서, 검토의견서, 점검필증, 공문, 보고서, 고지서 안내문구 등 - 기등록된 템플릿이 있는 경우 템플릿 양식을 기반으로 생성, 없는 경우 표준 양식으로 생성 - 이전 작성 문서의 패턴 및 문구를 학습하여 반복 업무 시 문서 품질 향상

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-557
요구사항 명칭		사용자 계정 및 로그인 관리
요구사항 세부 내용	정 의	시스템 사용자를 위한 계정 생성, 로그인, 비밀번호 관리 기능 제공
	세부내용	ㅇ 계정 유형 정의 (영업관리-회사) - 시스템에서 사용하는 계정 유형은 시스템 관리자, 담당자, 고객으로 구분하여 관리 ㅇ 조직(팀) 관리 (영업관리-회사) - 회사 조직을 고객기술팀, 마케팅팀, 기획재무팀, 열수송관팀 등 팀 단위로 등록·관리 - 담당자 등록 시 소속 팀 지정 - 팀별 담당자 목록 조회 ㅇ 담당자 계정 등록 및 관리 (영업관리-회사) - 담당자 정보의 등록, 변경, 권한 부여 및 비활성화는 시스템 관리자만 수행

		- 시스템 마스터 관리자 계정은 시스템 구축 시 개발사가 생성하여 회사 총괄 담당자에게 전달 - 신규 담당자 계정 등록 시 등록된 이메일 주소로 보안 토큰이 포함된 1회용 비밀번호 설정 링크 자동 발송 - 담당자는 해당 링크를 통해 최초 비밀번호 설정을 완료한 이후에만 시스템에 로그인 가능 - 최초 비밀번호 설정 완료 전까지 시스템 메뉴 접근 제한 ㅇ 공통 로그인 및 비밀번호 관리 (영업관리-회사 / 영업관리-고객) - 모든 계정은 로그인 후 [내 계정] 메뉴에서 본인 비밀번호 변경 가능 - 비밀번호 분실 시 로그인 화면의 [비밀번호 찾기] 기능을 통해 등록 이메일로 비밀번호 재설정 링크 발송 - 비밀번호 입력 오류 횟수 초과 시 계정 잠금 처리 - 동일 계정 동시 접속 시도 시 기존 접속자에게 알림을 표시하고, 기존 접속 종료 여부를 선택 ㅇ 접속 이력 및 업무 수행 로그 관리 (영업관리-회사) - 로그인 일시, 접속 사용자(계정 유형 포함), 접속 메뉴 등 사용자 접속 이력 자동 기록 - 로그인 아이디 기반으로 누가 언제 해당 업무를 수행했는지 업무 수행 로그 조회 - 담당자·고객(관리사무소 등)·현장 점검 담당자 등 계정 유형별 접속 이력 구분 조회 - 기록된 접속 이력 조건(기간, 계정 유형, 사용자명) 검색 및 엑셀 다운로드

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-558
요구사항 명칭		사용자 역할별 권한 관리
요구사항 세부 내용	정 의	사용자 역할에 따라 시스템 메뉴 및 기능 접근 권한을 관리하는 기능 제공
	세부내용	ㅇ 사용자 역할별 메뉴 접근 권한 관리 (영업관리-회사) - 사용자 역할에 따라 메뉴 조회, 등록, 수정, 삭제, 승인 권한을 구분하여 부여 - 권한은 사용자별 또는 역할별로 설정 - 권한 변경 이력 기록·관리 - 권한이 없는 메뉴 및 기능은 비노출 또는 접근 제한 처리 ㅇ 팀별 메뉴 접근 권한 관리 (영업관리-회사) - 팀 단위로 접근 가능한 메뉴 및 기능 범위 설정 - 팀별 권한 템플릿 제공 (팀 소속 신규 담당자에게 기본 권한 자동 부여) ㅇ 팀별 업무현황 조회 (영업관리-회사) - 팀 단위로 소속 담당자의 업무 진행 현황 조회 - 팀별 처리 건수, 미처리 건수, 처리율 등 현황 요약

<table>
<tr><td colspan="2">요구사항 분류</td><td>기능 요구사항</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 고유번호</td><td>SFR-559</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 명칭</td><td>그룹웨어 전자결재 연동</td></tr>
<tr><td rowspan="2">요구
사항
세부
내용</td><td>정 의</td><td>영업관리 시스템에서 생성된 기안·품의·보고서 등을 그룹웨어 전자결재 시스템과 연계하여 상신·승인·반려 처리하고, 결재 결과를 자동 반영하는 공통 기능</td></tr>
<tr><td>세부내용</td><td>ㅇ 결재 상신 (영업관리-회사 → 그룹웨어)
- 영업관리에서 작성된 기안·품의·보고서를 그룹웨어 전자결재 시스템으로 연계하여 상신
- 결재 상신 시 관련 첨부 문서 자동 연계 및 참조 문서 설정
- 결재선(결재자·합의자) 설정 기능 제공
ㅇ 결재 결과 자동 반영 (그룹웨어 → 영업관리-회사)
- 그룹웨어에서 처리된 결재 결과(승인/반려)를 영업관리에 자동 반영
- 결재 승인 완료 시 후속 업무 프로세스 자동 연계 (예: 고객 발송, 시스템 반영 등)
- 결재 반려 시 반려 사유 영업관리에 자동 반영
ㅇ 결재 현황 조회 (영업관리-회사)
- 결재 상태(상신, 승인, 반려 등) 실시간 조회
- 결재 상신 및 처리 이력(상신일시, 결재자, 처리일시, 처리결과) 관리</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">요구사항 분류</td><td>기능 요구사항</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 고유번호</td><td>SFR-560</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 명칭</td><td>통합알림채널</td></tr>
<tr><td rowspan="2">요구
사항
세부
내용</td><td>정 의</td><td>업무 처리 단계별로 담당자·고객 담당자·현장 점검 담당자 등 대상자에게 카카오 알림톡, 문자, 이메일, 팩스 등 복수 채널을 통해 알림을 자동 발송하고, 수신 채널 선택 및 발송 이력을 관리하는 공통 기능</td></tr>
<tr><td>세부내용</td><td>ㅇ 알림 발송 채널 (영업관리-회사)
- 시스템 내 알림(영업관리-회사, 영업관리-고객), 카카오 알림톡, 문자(SMS/LMS), 이메일, 팩스 등 복수 채널 동시 및 단체 발송 지원(단체 발송 규모 제한 없음)
- 관리자 화면에서 업무 유형별 기본 발송 채널 설정
- 고객정보·주소록에 등록된 대상 및 그룹화된 수신 대상에게 일괄 발송 기능 제공
ㅇ 알림 트리거 유형 (영업관리-회사)
- 접수/제출 완료, 승인/반려 처리, 보완 요청, 안내 발송, 기한 도래(독촉) 등 업무 이벤트 발생 시 자동 발송
- 알림 수신 대상은 업무 역할(회사 담당자, 고객 담당자, 현장 점검 담당자 등) 기반으로 자동 지정
ㅇ 수신 채널 설정 (영업관리-회사 / 영업관리-고객)
- 업무 유형, 기능 또는 발송 대상에 따라 알림 채널을 개별 설정할 수 있으며, 복수 채널 동시 선택 가능
- 채널별 수신 여부는 회사 담당자 또는 고객 담당자 정보에 따라 설정 및 변경 가능
- 고객 담당자는 본인의 수신 채널을 직접 설정·변경 가능
- 회사 담당자는 고객별 수신 채널을 조회 및 관리 가능</td></tr>
</table>

		- 수신 대상을 기능별·권역별 등 조건으로 그룹화하여 관리 가능 (예: 에너지바우처 담당자, 특정 지구 수용가 등) - 그룹화된 수신 대상에게 각각 또는 일괄 단체 발송 기능 제공 ㅇ 발송 이력 관리 (영업관리-회사) - 발송 이력(발송 일시, 발송 대상, 발송 채널, 발송 내용, 발송 결과(성공/실패)) 관리 - 발송 실패 시 실패 원인 표시 및 재발송 처리 기능 제공 - 조건별(기간, 발송 대상, 발송 채널, 발송 결과 등) 검색 및 엑셀 다운로드 기능 제공 - 메일 일괄 발송 시 회사 메일이 스팸 처리되지 않도록 단체 메일 별도 처리 - 메일 수신 결과(정상 도달, 수신 실패 등)를 확인하여 알림 수신 현황 제공

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-561
요구사항 명칭		전자계약
요구사항 세부 내용	정 의	계약서 템플릿 기반으로 전자계약서를 자동 생성하고, 양자 전자서명을 통해 계약을 체결하며, 체결된 계약서를 안전하게 보관·관리하는 공통 기능
	세부내용	ㅇ 계약서 생성 및 관리 (영업관리-회사) - 계약 유형별 템플릿은 문서 템플릿 관리에서 등록·수정하며, 해당 템플릿을 기반으로 계약서 자동 생성 - 계약 정보(계약일, 계약명, 계약기간, 고객정보, 계약면적, 공사비 분담금 등)를 기반으로 계약서 자동 생성 - 생성된 계약서 내용 담당자 검토 및 수정 가능 - 계약서 수정 이력 관리 ㅇ 전자계약 요청 및 체결 (영업관리-회사 / 영업관리-고객) - 내부 결재 승인 완료 후 통합알림채널을 통해 고객 담당자에게 전자계약 서명 요청 발송

		- 고객 담당자는 계약 내용 확인 후 전자서명 수행 - 고객 담당자는 수신된 계약서를 직접 처리하거나, 전자계약 전달 기능을 통해서 고객사 내 계약 담당자에게 메일주소 입력을 통한 전달 가능 - 계약 담당자의 전자계약이 완료된 경우 고객 담당자와 회사 담당자에게 알림 - 본인인증 절차(공동인증서, 휴대폰 본인인증 등) 지원 - 회사 측 및 고객 측 양자 전자서명 지원 및 서명 순서 설정 가능 - 서명 거부·보류 시 사유 입력 및 상대방 안내 - 양자 서명 완료 시 계약 자동 체결 처리 - 계약 체결 완료 후 후속 업무 자동 연계 (계약 완료 기안, 회계 시스템 반영 등) ㅇ 계약서 문서 관리 (영업관리-회사) - 전자서명이 반영된 최종 계약서 PDF 자동 생성 및 저장 - 체결된 계약서 위변조 방지 (전자서명 무결성 검증) - 계약서 원본 열람 및 다운로드 (회사 측, 고객 측 모두) - 계약서 보관 기간 설정 및 영구 보존 지원 ㅇ 계약 현황 및 이력 관리 (영업관리-회사) - 전자계약 진행 상태(요청, 열람, 서명 진행중, 체결 완료, 거부 등) 실시간 조회 - 계약 체결 이력(계약일시, 계약 유형, 계약 내용, 서명자, 처리자 등) 관리 - 계약 변경 시 변경 전·후 계약서 비교 조회 - 전자서명 이력(서명일시, 서명자, IP 등) 관리 ㅇ 보안 및 법적 요건 (영업관리-회사) -「전자문서 및 전자거래 기본법」,「전자서명법」에 따른 전자서명 유효성 확보 -「개인정보보호법」 준수 (서명자 개인정보 암호화, 접근 제어) - 계약서 전송 구간 암호화

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-562
요구사항 명칭		모바일 웹 공통
요구사항 세부 내용	정 의	현장 점검 담당자 및 회사 담당자가 모바일 기기를 통해 현장 업무를 수행하기 위한 모바일 웹 페이지의 공통 기능
	세부내용	ㅇ 접근 및 인증 (영업관리-회사 / 영업관리-고객 / 모바일) - 모바일 웹 브라우저를 통한 접근 - PC 웹과 동일한 계정으로 로그인 - 사용자 인증은 ID/PW 기반으로 수행 - 로그인 세션은 일정 시간 미사용 시 자동 종료 ㅇ 검색 기능 (영업관리-회사 / 영업관리-고객) - 검색어 입력 시 영문 대/소문자 및 띄어쓰기 구분 없이 검색 가능 - 공급대상의 공급 전 명칭(임시명)과 공급 후 명칭 모두 검색 가능 ㅇ 화면 및 UI (영업관리-회사 / 영업관리-고객 / 모바일) - 모바일 기기 화면 크기에 최적화된 반응형 레이아웃 - 터치 기반 입력 인터페이스 (드롭다운, 날짜 선택기 등) - 오프라인 상태에서 입력 후 온라인 복귀 시 자동 동기화 ㅇ 카메라 및 파일 첨부 (영업관리-회사 / 영업관리-고객 / 모바일) - 모바일 기기 카메라를 이용한 현장 사진 촬영 및 즉시 첨부 - 갤러리에서 기존 사진 선택 첨부 - 촬영 사진 자동 리사이징 및 위치 정보(GPS) 태깅 ㅇ 전자서명 (영업관리-회사 / 영업관리-고객 / 모바일) - 터치스크린 기반 전자서명 입력 - 서명 이미지 저장 및 문서 반영 ㅇ 접속 이력 및 보안 (영업관리-회사 / 영업관리-고객 / 모바일) - 모바일 접속 이력(접속일시, 기기 정보, IP) 기록 - 비정상 접근 탐지 및 차단

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-563
요구사항 명칭		영업관리 공통기능
요구사항 세부내용	정 의	영업관리 시스템 전반에 공통적으로 적용되는 입력값 검증, 담당자 직접 입력, 반응형 웹 등의 기능
	세부내용	ㅇ 입력값 검증 (영업관리-회사 / 영업관리-고객) - 숫자, 문자, 날짜 등 데이터 유형별 입력값 검증을 통해 비정상적인 데이터 입력 방지 - 필수 입력 항목 미입력 시 안내 메시지 표시 - 파일 등록 시 파일 사이즈 체크, 대용량 파일의 경우 등록 진행률 및 완료 여부 표시 - 각 업무 단계별 필수 입력 항목 및 필수 첨부 서류가 모두 완료되지 않은 경우 다음 단계 진입 불가 처리 ㅇ 담당자 직접 입력 (영업관리-회사) - 영업관리-고객에서 고객이 입력해야 하는 정보를 고객이 입력하지 않는 경우, 회사 담당자가 영업관리-회사에서 직접 입력 가능 - 고객 입력과 담당자 대리 입력을 구분하여 관리 (입력자, 입력일시 기록) ㅇ 반응형 웹 (영업관리-회사 / 영업관리-고객) - 노트북, 모니터 등 다양한 화면 사이즈를 고려한 반응형 웹 구현 - 주요 업무 화면의 최소 해상도 기준 정의 ㅇ 온라인 매뉴얼 - 각 화면의 기능에 맞는 온라인 매뉴얼을 제공하여, 영업관리 화면에서 즉시 해당 매뉴얼 조회 가능

6. 인터페이스 요구사항

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호		SIR-001
요구사항 명칭		시스템 인터페이스
요구 사항 세부 내용	정 의	연동시스템과 연계 내용에 관한 사항
	세부내용	ㅇ 영업관리 → ERP 연동 - 영업관리 시스템에서 입력된 고객정보(고객사, 공급대상, 계약 정보 등)는 ERP에 자동 연동 - 영업관리 시스템에서 입력된 열량계 정보는 ERP에 자동 반영 - 영업관리 시스템에서 확정된 협정량 정보는 ERP에 전송하여 검침데이터 및 요금 산정에 반영 - 영업관리 시스템에서 열요금 분할 요청 승인 시 ERP에 분할 처리 요청 전달, ERP는 분할 청구 데이터 생성 - 영업관리 시스템에서 에너지바우처 확정 파일을 ERP에 전송하여 요금 계산에 활용 - 영업관리 시스템에서 매출추정 확정 상태를 ERP에 전달, ERP는 최종 요금 산출에 반영 - 영업관리 시스템에서 공사비 분담금 수납일을 ERP에 전달 - 고객 및 열량계 정보는 영업관리 시스템에서만 입력하며, 타 시스템에서의 변경을 제한하여 데이터 일관성 확보 ㅇ ERP → 영업관리 연동 - ERP는 영업관리 시스템에 고객별 매출추정 정보, 월별 요금정보, 미납/연체/과오납 및 수납현황 정보 제공 - ERP 매출추정 완료 시 매출추정 상태·금액·면세 내역을 영업관리 시스템에 자동 연동

		- ERP 공사비 분담금 납부이력을 관리하고 영업관리 시스템에 연동 - ERP 마스터 데이터(지구, 계약종별, 단가 등)를 영업관리 시스템에 연동 ㅇ 원격검침 시스템 연동 - 원격검침 시스템의 검침정보 중 실시간 검침 정보는 영업관리 시스템에 연동되어 실시간 요금정보 제공 - 원격검침 시스템의 1일 검침 정보는 ERP와 연동되며 매출추정 및 요금 고지에 반영 - 원격검침 시스템에서 등록된 공급대상·기계실·열량계 정보를 ERP 빌링 연동용으로 제공 - 영업관리 시스템에서 입력된 열량계 정보는 원격검침 시스템에 반영 - 영업관리 시스템에서 확정된 협정량 정보는 원격검침 시스템에 반영 - ERP 검침데이터 추가조정 시 원격검침 시스템 및 영업관리 시스템에도 반영 - ERP 마스터 데이터(단가 등)를 원격검침 시스템에 연동 ㅇ 그룹웨어 전자결재 연동 - 그룹웨어의 전자결재는 영업관리 시스템 및 ERP 시스템과 연동되어 결재문서 상신 기능 제공 - 결재문서 상신결과 공유를 통해 종결 현황 확인 가능 ㅇ ERP ↔ 금융권 시스템 연동 - ERP는 금융권 시스템(CMS, OCR, 가상계좌 등)과 연동하여 수납정보/지로 발행정보/금융거래정보 등 실시간 연동 ㅇ 연동 방식 및 성능 - 연동방식은 API, DB Link, Batch 방식이 사용될 수 있으며, 데이터 용량 및 업무 프로세스에 따라 최적의 방식 적용 - API 연동 속도는 5초를 초과할 수 없으며, 5초를 초과하는 대용량 데이터 연동 시 Batch 등 최선의 방안 제시 - 사외 시스템과 데이터를 연동하는 경우 암호화 통신을 통해 데이터 도감청 방지

7. 데이터 요구사항

요구사항 분류		- 데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-001
요구사항 명칭		데이터 이관
요구사항 세부내용	정 의	- 현재 운영중인 시스템의 데이터 이관에 관한 사항
	세부내용	ㅇ 기존 시스템에서 보유하고 있는 데이터의 이관 계획을 수립 후, 이에 따라 신규 시스템으로 이관을 실시 ㅇ 이관될 데이터의 전체적인 대상, 규모, 구조를 정의 후 보고 ㅇ 데이터 이관의 안정성을 확보할 수 있도록 단계적인 이관 방안 및 일정계획을 수립 ㅇ 데이터 이관 시 담당자별 책임과 역할을 정의하고 이관 자료에 대한 검증항목, 검증방안 및 검증주체를 명확히 제시 ㅇ 이관 대상은 원격검침 시스템 열량계 정보 및 기존 검침정보 전체, ERP 최종 5기 회계정보 전표이관, 그룹웨어 전체 메일, 결재문서(13만건) 및 전체 게시판 데이터, 영업관리 고객정보 및 요금 정보 전체 ㅇ 기존 회계 시스템은 신규로 도입되는 서버에 읽기 전용으로 설치되어야 기존 회계 정보를 열람할 수 있어야 함

요구사항 분류		- 데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-002
요구사항 명칭		- 데이터 보존
요구사항 세부내용	정 의	- 시스템의 데이터 보존 및 관리에 관한 사항
	세부내용	ㅇ 데이터의 파손, 변질, 분실 등에 대비하는 백업체계를 구축해야 하며, 1일 백업, 1개월 보관 ㅇ 년 1회 이상 데이터 백업 및 복구 테스트를 진행 및 보고 ㅇ 신규 시스템 데이터 이관 완료 확인 후 기존 시스템은 파기됨

8. 테스트 요구사항

요구사항 분류		- 테스트 요구사항
요구사항 고유번호		- TER-001
요구사항 명칭		- 테스트
요구사항 세부내용	정 의	- 시스템의 테스트에 관한 사항
	세부내용	ㅇ 용역수행업체는 개발 프로그램의 품질을 향상시키기 위하여 단위테스트, 통합테스트, 인수테스트를 실시 해야 함 ㅇ 용역수행업체는 테스트담당자, 일정, 환경, 테스트 도구 및 테스트 소프트웨어, 점검표 등 테스트(단위, 통합, 인수)에 필요한 상세내용을「테스트계획서」에 작성하여 회사의 검토 및 확인을 받아야 함 ㅇ 단위테스트는 단위프로그램(모듈)의 코딩 완료 시 그 적절성을 확인하기 위해 시험을 실시하여 결함을 발견하면 이를 수정하는 것으로 일반적으로 단위프로그램을 개발한 자가 수행 ㅇ 통합테스트는 단위테스트를 거친 소프트웨어 모듈간의 연결이 제대로 이루어지는지와 하위시스템들이 전체시스템에 통합될 때까지 프로그램을 테스트하고 디버깅하는 것으로, 개발자와 현업 실무자가 수행 ㅇ 인수테스트는 완성된 시스템이 과업내역의 모든 요구조건을 충족하며 인수할 수 있는지를 확인하는 작업으로 시스템운영 담당팀을 참여시켜 테스트를 수행하고, 작성된 시스템 운영서에 대한 설명 및 의견수렴을 하고 반영하여야 함 ㅇ 용역수행업체는 발생 가능한 상황에 대해서 테스트 시나리오를 작성하여 실제 데이터(오류데이터 포함)를 입력하여 테스트하여야 함 ㅇ 용역수행업체의 테스트 담당자는 각 테스트 단계별로 결함사항이 발생하면 테스트 점검 및 결과표에 기록하고, 결함처리를 수행한 후 테스트를 다시 실시하여야 함 ㅇ 용역수행업체는 결함처리가 완료되면 각 테스트점검 및 결과표 등을 포함한「테스트결과서」를 회사에 보고하고, 승인을 받아야 함 ㅇ 기타 테스트에 대한 구체적인 사항은 회사와 협의하여 진행 함

9. 보안 요구사항

요구사항 분류		- 보안 요구사항
요구사항 고유번호		- SER-001
요구사항 명칭		- 보안사항
요구사항 세부내용	정 의	- 보안지침 준수 및 보안특약 조항 등에 관한 사항
	세부내용	ㅇ 용역수행업체는 사업수행 중 취득하게 된 산출물 및 기타자료는 회사의 허락 없이 외부에 유출하거나 타목적으로 사용하지 못함 ㅇ 본 용역수행 중 회사에 의해 제공 또는 공개되거나 계약 상대자에 의하여 분석된 모든 정보는 회사의 소유이며, 계약종료 시 회사에게 반환하여야 함 ㅇ 용역수행업체는 본 계약기간 전후를 막론하고 본 계약과 관련하여 인지한 회사의 사업내용에 대한 비밀사항에 대하여 제3자에게 누설하여서는 아니 되며, 회사가 요구하는 보안사항을 철저히 준수하여야 함 ㅇ 용역수행업체는 회사의 사전승인 없이는 본 계약에 따라 수행되는 용역에 대한 사항을 광고 또는 홍보할 수 없음 ㅇ 용역수행업체가 위의 보안사항을 위배하였을 때에는 그에 상응하는 민형사상 책임을 져야 함

10. 품질 요구사항

요구사항 분류		- 품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-001
요구사항 명칭		- 유지관리 및 확장성
요구사항 세부 내용	정 의	- 시스템 유지관리 및 확장성 품질에 관한 사항
	세부내용	ㅇ 시스템은 구축기간 중 새로운 기능을 구현하기 위해 필요한 경우 업그레이드를 해야 함 ㅇ 시스템은 보안사고 예방, 성능개선, 운영시스템 및 웹브라우저 업데이트 등이 발생하는 경우 패치를 해야 함 ㅇ 시스템의 유지관리 범위는 개발 소프트웨어, 패키지 소프트웨어를 포함하는 구축 시스템 전체로 함 ㅇ 시스템은 회사 내부시스템과 상호유기적인 연계구조로 구축 되어야 하고, 향후 타 시스템과의 연계 및 확장을 고려한 API를 제공하여야 함

요구사항 분류		- 품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-002
요구사항 명칭		- 호환성
요구사항 세부	정 의	- 시스템 호환성 및 품질에 관한 사항
	세부내용	ㅇ 웹 시스템은 Windows 및 Mac 사용자 환경에서 정상 동작해야 하며, Chrome, Safari, Edge 등 다양한 크로스브라우징 환경 지원하며, 다양한 모니터 해상도에 따라

내용		자동 UI 최적화 지원 ㅇ 모바일 웹은 아이폰 및 안드로이드 환경에서 정상 동작해야 하며, Chrome, Safari 등 다양한 크로스 브라우징 환경 지원하며, 가로 및 세로 모드 전환 시 자동 화면 배치 적용 ㅇ 각 브라우저에서 TLS 1.2 이상 기반 HTTPS 접속이 정상 작동 되어야 함 ㅇ JavaScript, CSS3 기반의 인터랙션 기능들이 모든 플랫폼에서 정상 작동해야 함

요구사항 분류		- 품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-003
요구사항 명칭		- 보안성
요구사항 세부 내용	정 의	- 시스템 보안성 및 품질에 관한 사항
	세부내용	ㅇ 행정안전부에서 제정한 "소프트웨어 개발 보안 가이드"를 준수하고, 보안코딩 기준(행정안전부 47개 항목 또는 OWASP Top 10 2021)을 기반으로 보안 취약점을 제거해야 함 ㅇ 사용자 권한에 따라 기능 접근 및 데이터 접근 권한을 분리하여야 함 ㅇ 사용자 로그인 시 최종 접속일시 및 IP 정보를 화면에 표시해야 함 ㅇ 시스템은 접근로그 및 변경이력을 보관해야 하며, 해당 로그는 별도 관리 정책에 따라 운영되어야 함 ㅇ 영업관리 및 회계·빌링 DB의 운영서버는 DB암호화 솔루션을 적용해야 함

11. 제약사항

요구사항 분류		- 제약사항
요구사항 고유번호		- COR-001
요구사항 명칭		- 법적 제약사항
요구사항 세부 내용	정 의	- 시스템의 법적 제약에 관한 사항
	세부내용	ㅇ 시스템은 아래의 관련 법령, 규정, 고시 및 행정지침을 준수하여 구축하여야 하며, 사업 수행 중 기준이 개정 또는 변경될 경우 최신 기준을 적용하여야 함 ㅇ 「개인정보보호법」 및 「개인정보의 기술적·관리적 보호조치 기준(개인정보보호위원회 고시)」을 준수하여야 하며, 수집·처리·보관되는 개인정보에 대한 보호대책을 적용해야 함 ㅇ 시스템 구축 및 운영과 관련된 개발 결과물(소스코드, DB 설계, 문서 등)은 발주처에 귀속되며, 발주처로의 저작권과 사용권에 대한 사항이 보장되어야 함 ㅇ 「정보통신망법」 및 「위치정보의 보호 및 이용에 관한 법률」 등 관련 법령의 적용 대상이 되는 경우, 해당 규정에 따라 사용자 동의 및 데이터 처리방침이 적용되어야 함

12. 성능 요구사항

요구사항 분류		- 성능 요구사항
요구사항 고유번호		PER-001
요구사항 명칭		- 시스템 안정성 및 성능
요구사항 세부내용	정 의	- 시스템의 안정성 및 성능에 관한 요구사항
	세부내용	ㅇ 모든 페이지는 5초 이내에 표시되어야 하며, 대용량 데이터를 처리하여 5초 이내에 표시가 불가능한 경우 Progress bar 등을 이용하여 사용자에게 처리가 되고 있음을 인식하게 함 ㅇ 시스템의 오류가 발생하였을 경우 오류에 대한 명확한 내용을 표시함으로써 사용자가 오류 사유를 인지할 수 있어야 함

13. 프로젝트 관리 요구사항

요구사항 분류		- 프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-001
요구사항 명칭		- 착수계획서 제출
요구사항 세부 내용	정 의	- 착수계 및 사업수행 계획서 제출에 관한 사항
	세부내용	ㅇ 용역수행업체는 계약체결 후 10일 이내에 다음 사항이 포함된 '착수계'(사업수행계획서 포함)를 제출한 후 회사의 승인을 받아야 하며, 회사는 필요 시 내용의 보완을 지시할 수 있음 - 사업범위 - 사업추진체계 - 사업추진 일정계획(WBS) - 보안대책 및 보안각서 - 형상관리 및 품질관리, 위험관리 계획 - 교육 계획 등 ㅇ 착수계는 계약서, 제안요청서, 기술협상결과 등을 기초로 하여 작성하되 사업자의 의견이 있는 경우 회사와 사전협의를 통하여 반영할 수 있음 ㅇ 회사는 사업자가 제안한 사업내용, 이행방법, 이행일정 등에 대하여 착수보고회 개최를 요청할 수 있음

요구사항 분류		- 프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-002
요구사항 명칭		- 보고서 제출
요구사항 세부 내용	정 의	- 용역수행사 보고에 관한 사항
	세부내용	ㅇ 주간보고: 매주 용역 구성원의 업무수행 상황 보고 ㅇ 중간보고: 프로젝트 공정, 진행사항, 문제점, 대처방안 등 상황 보고 ㅇ 완료보고: 용역 종료 시 전체 추진단계의 수행결과보고 ㅇ 수시보고: 긴급 변경사항 및 회사 요구에 의해 지정된 내용 보고 ㅇ 회사는 사업자가 보고한 내용에 대해 보고회 개최를 요청할 수 있음 ㅇ 보고서, 보고회의 세부 방법 및 일정은 상호 협의하여 조정할 수 있음

요구사항 분류		- 프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-003
요구사항 명칭		- 시스템 개발 관리
요구사항 세부 내용	정 의	- 용역수행사 시스템 개발 관리에 관한 사항
	세부내용	ㅇ 용역수행업체는 기본설계 이전에 시스템의 대상 업무 및 적용범위, 프로젝트 추진 조직과 역할, 스케줄, 제품목표 자원, 사용자요구사항 등을 구체적으로 확정하여「시스템 분석서」를 작성하여야 하고, 발주처 감독원에게 검토 및 승인을 득해야 함 ㅇ 용역수행업체는 시스템분석서 및 시스템 기능요구조건 등을 기초자료로 하여 시스

		템의 기능 및 입출력 구성, 시스템 환경 등의 세부수행내용을 정의하여「시스템 설계서」를 작성하여야 하고, 회사의 검토 및 승인을 받아야 함 ㅇ 용역수행업체는 시스템설계서에 적합한 프로그램을 작성하여 소프트웨어를 개발하여야 하고 구축방법론에 따른 산출물 등을 작성하여야 함 ㅇ 용역수행업체는 최종「용역 완료보고서」를 첨부하여 회사에 준공계를 제출하고 검수를 요청하며, 검수는 회사에 의해 작성된 Check List 및 용역수행업체가 제출한 용역 산출물을 대상으로 실시하여야 함 ㅇ 개발이 완료되었을 때 개발요구사항, 기능사양 및 설계 사양대로 동작되는지 여부를 파악하기 위하여 최종검사를 실시하여야 함

요구사항 분류		- 프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-004
요구사항 명칭		- 산출물 제출 및 소유
요구사항 세부내용	정 의	- 용역수행사 시스템 개발 관리에 관한 사항
	세부내용	ㅇ 모든 성과물의 형식과 규격은 회사와 상의하여 결정하며 통일된 문서양식을 갖추어야 함 ㅇ 과업수행 또는 성과물의 완성을 위해 언급된 전문이론과 기법에 대한 설명이 필요한 경우 각주 등을 이용하여 충분한 보충자료를 제공하여야 함 ㅇ 용역수행업체는 본 과업의 수행 중 또는 완료 후 1년 이내에 하자가 발견되어 산출물의 재검토 또는 보완이 필요하여 이를 요청한 때에는 추가용역비의 청구 없이 재검토 또는 보완해 주어야 함 ㅇ 사업 수행과정에서 작성된 보고서 및 산출물 등 결과물에 대한 모든 권리는 회사

		에 있음 ㅇ 외부 상용 라이브러리(COTS, 공용 오픈소스 등)를 제외한 모든 개발 산출물은 원시코드 형태로 제출하여야 하며, 여기에는 사용자 정의 DLL, 라이브러리, 모듈화된 구성요소 및 DB 저장 프로시저 등이 포함 됨 ㅇ 암호화 또는 난독화된 소스코드, 설정파일, 저장 프로시저 등이 포함된 경우, 해당 구성요소의 유지보수 및 점검이 가능하도록 복호화 방법 또는 관련 기술문서(예: 복호화 키 관리 절차, 설정 값 등)를 함께 제출하여야 함 ㅇ 제출된 소스코드는 개발언어별 표준 구조를 따르고, 주석(Comment), 개발환경 정보, 의존성 관리 방식 등도 함께 명시하여야 함 ㅇ 용역수행으로 인하여 생산된 컨설팅 및 보고서 등 일체의 성과물을 회사의 승인 없이는 제3자에게 제공하거나 본 과업의 목적 이외에 사용할 수 없으며 완료 시 회사에 제출하거나 폐기하여야 함 ㅇ 프로젝트 준공 시 산출물을 제공해야 하며, 산출물 목록은 회사와 협의하여 변경될 수 있음 - [착수] 정보화 사업착수계, 사업수행계획서 - [요구사항 분석] 요구사항 정의서, 요구사항 추적표, 시스템 분석서 - [설계] 아키텍처 설계서, 화면 설계서, 인터페이스 설계서, 개발환경설치가이드, 설치계획서, 데이터베이스 설계서, 테이블 정의서, 테이블 관계도, 코드정의서 - [테스트] 통합테스트 계획서, 통합테스트 시나리오, 통합테스트 결과서, 인수시험 시나리오, 인수시험 결과서 - [교육] 교육계획서, 교육결과서, 관리자 매뉴얼, 사용자 매뉴얼 - [준공] 완료보고서, 프로그램 SOURCE, 프로그램 목록, S/W정품인증서(라이선스) H/W 정품인증서 및 보증서

요구사항 분류		- 프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-005
요구사항 명칭		- 과업내용 변경
요구 사항 세부 내용	정 의	- 과업내용 변경에 관한 사항
	세부내용	ㅇ 과업의 내용이 당초 계획과 현저히 달라진 경우로서 회사가 판단하여 계약변경이 필요하다고 인정되는 경우와 본 과업의 추진 과정에서 회사가 인정하는 사유로 과업 추진이 지연될 경우 과업내용 및 기간 등을 변경할 수 있음
요구사항 분류		- 프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-006
요구사항 명칭		기타
요구 사항 세부 내용	정 의	- 프로젝트 관리에 관한 기타 사항
	세부내용	ㅇ 용역수행업체는 사업추진, 품질보증 등의 사업 수행 전반을 총괄 수행하여야 하며, 이에 따른 모든 책임을 지도록 함 ㅇ 사업 수행과 관련하여 회사에서 관련 규정·지침이나 표준을 제시할 경우 제안사는 이를 준수해야 함 ㅇ 사업수행과 관련하여 용역수행업체가 제3자에게 피해를 주었을 경우 제안사의 책임 하에 손실·손해배상을 하여야 함 ㅇ 용역수행업체는 용역수행 시 발생하는 저작권, 사용권 또는 특허권 등 제반 지적재산권에 대한 사항은 사전에 검토 조치해야 하며, 제3자에 대한 지적재산권 침해에 관한 사항은 전적으로 제안사 책임 ㅇ 제안요청서에 명시되지 않았으나, 기존 시스템에서 이용 중이던 기능의 재구현에 대해서는 회사와 용역수행업체가 상호 협의하여 결정 함

14. 프로젝트 지원 요구사항

요구사항 분류		- 프로젝트 지원 요구사항
요구사항 고유번호		- PSR-001
요구사항 명칭		- 사용자 교육
요구사항 세부내용	정 의	- 시스템 관리자, 사용자 교육에 관한 기타 사항
	세부내용	ㅇ 용역수행업체는 시스템 운영·관리를 완벽하게 수행할 수 있도록 시스템 관리자, 사용자(주관부서, 일반부서) 등에 대한 구체적인「교육계획서」를 작성하여 회사에 제출, 승인을 받고 교육 실시 후「교육결과서」를 회사에게 제출하여야 함 ㅇ 교육계획서에는 교육대상별로 교육훈련에 대한 목적 및 내용, 교육대상, 방법, 일정, 장소 등에 대한 상세사항이 포함되어야 하며, 공급된 SW에 대한 교육기관 등 해당업무의 교육과정이 별도로 있을 경우 이를 포함하여야 함 ㅇ 시스템 관리자 교육내용은 시스템의 운영, 감시 및 보안, 비상복구 방법 등 운영에 필요한 시스템 구성방법 및 장애 대처 방법과 기타 시스템 운영에 관한 사항이 포함되어야 함 ㅇ 본 시스템의 사용방법 및 결과물, 운영절차 등 전 분야에 대해 사용자별(주관부서, 일반부서)로 필요한 교육을 집합교육으로 실시하여야 함 ㅇ 교육에 따른 소요되는 모든 경비 및 교재는 계약금액에 포함됨 ㅇ 기타교육에 대한 구체적인 사항은 회사와 협의하여 진행

요구사항 분류		- 프로젝트 지원 요구사항
요구사항 고유번호		- PSR-002
요구사항 명칭		- 기술이전
요구 사항 세부 내용	정 의	- 기술이전에 관한 기타 사항
	세부내용	ㅇ 용역수행업체는 시스템 구축 및 운영과 관련하여 회사 시스템운영 및 유지관리 인력의 유지관리 능력 배양 등을 위한 기술이전계획을 제안서에 구체적으로 제시해야 하고, 시스템 구축완료 전 기술이전계획을 성실히 이행하고 그 결과에 대한 승인을 받아야 함 ㅇ 용역수행업체는 사업기간 및 하자보수 기간 중 시스템 개발 및 관련 분야의 정보기술에 대한 지속적인 정보를 제공하고 기술자문 요청에 대해 지원하여야 함

요구사항 분류		- 프로젝트 지원 요구사항
요구사항 고유번호		- PSR-003
요구사항 명칭		- 운영자 메뉴얼
요구 사항 세부 내용	정 의	- 운영자 메뉴얼에 관한 기타 사항
	세부내용	ㅇ 운영자 매뉴얼에는 다음과 같은 정보를 반드시 포함하여야 하며, 목표 시스템 운영 및 관리에 필요한 모든 정보를 포함하여야 함 - 목표 시스템과 관련된 각종 S/W 실행 및 설치·제거 방법 - 목표 시스템 실행 및 설치·제거 방법

		- 목표 시스템 S/W 구성항목(Configuration) 내역 및 설정 방법 - 시스템별 프로그램 목록 및 상세설명 - 시스템별 제공 기능과 프로그램 및 해당 소스 위치·구성 - 대내외 시스템 연계내역 및 연계상세 내역(대상, 주기, 연계정보 등) - 각종 시스템 사용 로그 확인 및 분석 방법 - 사용자별 권한관리방법 - 시스템이 운용 중인 H/W정보(성능·문제·장애 모니터링, 시스템 시작·종료방법 등) 확인 - 장애발생 시 복구방법(발생 가능한 장애요소들을 유형별로 구분하여 대처방안 문서화)

요구사항 분류		- 프로젝트 지원 요구사항
요구사항 고유번호		- PSR-004
요구사항 명칭		- 하자보수
요구사항 세부내용	정 의	- 무상하자보수에 관한 기타 사항
	세부내용	ㅇ 용역수행업체는 제3자로부터 구매하여 공급한 제품과 자체 개발한 SW를 포함한 전 시스템에 대해 하자보수의 책임을 지며, 하자담보 책임기간은 준공검사완료일로부터 1년으로 함 ㅇ 하자보수 지원은 회사 근무시간을 기준으로 하되, 장애 등 긴급한 조치가 필요한 경우 야간 및 휴일에 관계없이 지원하여야 함 ㅇ 용역수행업체는 하자보수 책임기간에 용역수행업체의 오류로 인해 발생한 본 용역의 하자에 대하여 용역수행업체의 비용으로 재수행해야 하며, 하자가 발생 시에는 회

		사의 요청에 의해 즉시 원인을 조사하고 시정에 필요한 조치를 제안하는 보고서를 제출하여야 함 ㅇ 하자보수기간 동안 다음과 같은 사항을 유지관리 활동에 포함하여 지원 함 - 용역 수행 시 개발된 모든 시스템을 대상으로 함 - 장애발생에 대한 처리(Trouble-shooting) - 기타 시스템의 정상운영을 위한 기술지원 등

15. 운영 요구사항

요구사항 분류		- 운영 요구사항
요구사항 고유번호		OPR-001
요구사항 명칭		- 모뎀 및 통신서비스 운영
요구사항 세부 내용	정 의	- 모뎀 통신서비스의 안정적 운영 및 장애 관리에 관한 사항
	세부내용	ㅇ 용역수행업체는 통신사 구독형 서비스(통신망 + VPN 모뎀)를 제공하고, 모뎀 납품과 통신서비스를 결합하여 설치, A/S, 장애 대응 등 운영 전반의 효율성을 확보하여야 함 ㅇ 통신사 구독형 서비스에는 VPN 모뎀 등 통신에 필요한 모든 장비, 라이선스, 월간 통신료가 포함되어야 함 ㅇ 통신 품질 모니터링 및 장애 알림 체계를 구축하여 원격검침 안정성을 확보하고, 모뎀 상태 관리를 체계화하여야 함 ㅇ 모뎀 장애 발생 시 48시간 이내 현장 방문을 통한 장애 처리를 완료하여야 하며, 장애 처리 운영 방안을 제안서에 구체적으로 제시하여야 함 ㅇ 요금 기준일(매월 검침일) 장애로 인하여 검침이 되지 않은 경우 업무시간 내 긴급 수검침 서비스를 제공하여야 하며, 검침 데이터 손실이 없도록 조치하여야 함 ㅇ 모뎀 교체 시(기존 모뎀에서 통신사 서비스 모뎀으로 전환 포함) 및 미검침, 통신 이상 발생 시에도 검침 데이터 손실 없이 지속적인 원격검침 서비스를 유지하고 안정적인 원격검침 데이터를 확보하여야 함 ㅇ 모뎀 신규 설치, 추가, 변경 요청 시 신속하게 대응하여야 하며, 설치 및 변경 이력을 체계적으로 관리·보고하여야 함 ㅇ 통신사 구독형 서비스 계약 및 비용 관리를 수행하고, 월간 통신료 및 서비스 사용 현황을 정기적으로 보고하여야 함

요구사항 분류		- 운영 요구사항
요구사항 고유번호		OPR-002
요구사항 명칭		- 시스템 운영
요구 사항 세부 내용	정 의	- 전체 시스템의 안정적 운영 및 유지보수에 관한 사항
	세부내용	ㅇ 용역수행업체는 시스템 구축 완료 후 6년간의 시스템 운영 및 유지보수에 필요한 모든 비용(인건비, 장비 유지보수비, 라이선스 갱신비, 클라우드 서비스 이용료 등)을 가격 제안서에 포함하여 제출하여야 함 ㅇ 유지보수는 Single Contact Point를 원칙으로 하며, 시스템 운영 중 발생하는 모든 사항에 대해 제안사가 담당자를 지정하여 대표로 유지보수 사항을 접수·수행하고 그 결과를 회사에 보고하여야 함 ㅇ 유지보수 대상은 통신 서비스(VPN 모뎀 포함), IDC 인프라(서버, 네트워크, 백업 장비 등), 회계·빌링 시스템, 원격검침 시스템, 영업관리2.0 시스템, 그룹웨어 등 본 사업의 모든 범위를 포함함 ㅇ 운영현황 보고 체계를 구축하고 다음 사항을 정기적으로 보고하여야 함 - 월간 운영 보고서: 시스템 가동률, 장애 발생 및 처리 내역, 성능 현황, 보안 이슈, 주요 변경 사항 - 연간 종합 보고서: 연간 운영 실적 분석, 예상 비용, 특이사항, 개선 권고사항 - 연 1회 이상 현장점검 수행 및 점검 결과 보고서 제출 ㅇ 시스템 운영 중 발생하는 다음 사항에 대한 지원을 포함함 - 시스템 장애 발생 시 즉각 대응 및 복구(24시간 긴급 대응 체계 구축)

		- 시스템 성능 모니터링 및 최적화(DB 쿼리 튜닝, 서버 리소스 관리 등) - 데이터베이스 정기 점검 및 최적화(인덱스 재구성, 통계정보 갱신 등) - 사용자 계정 및 권한 관리(신규 계정 생성, 권한 변경, 퇴직자 계정 삭제 등) - 시스템 백업 및 복구 관리(1차 서버 백업, 2차 IDC 백업, 3차 클라우드 DR 백업) - RTO(Recovery Time Objective) 및 RPO(Recovery Point Objective) 24시간 이내 유지 - 서버 및 네트워크 장비 상태 점검 및 유지보수 - 소프트웨어 라이선스 관리 및 갱신 - 클라우드 서비스(그룹웨어, 백업 등) 운영 및 관리 ㅇ IDC 서버 임차 환경의 안정적 운영을 위해 IDC 업체와의 협력 체계를 유지하고, 전력, 항온항습, 네트워크 등 인프라 이슈 발생 시 신속히 대응하여야 함 ㅇ 소스코드 형상관리 체계를 구축하고 유지하여야 하며, 모든 소스코드 변경 이력을 관리하고 정기적으로 백업하여야 함 ㅇ 향후 유지보수 사업자 변경 시 원활한 인수인계가 가능하도록 모든 산출물, 소스코드, 운영 매뉴얼, 기술문서 등을 체계적으로 관리하여야 함 - 단, 상용화된 SaaS형 제품 및 제3자 솔루션의 경우 해당 소스코드를 제외한 본 용역에서 개발한 소스코드만 제출 ㅇ 시스템 기능 개선 요청 사항에 대해 검토하고 필요 시 회사와 협의하여 개선 작업을 수행하여야 함 ㅇ 정기적인 시스템 점검 일정(예: 월 1회 정기점검)을 수립하고 회사와 협의하여 시행하며, 점검 결과를 문서화하여 보고하여야 함

요구사항 분류		- 운영 요구사항
요구사항 고유번호		OPR-003
요구사항 명칭		- 정보보안 운영
요구사항 세부내용	정 의	- 시스템의 안전한 운영을 위한 정보보안 관리에 관한 사항
	세부내용	ㅇ 용역수행업체는 정보보안 관련 자격증(정보보안기사, 정보처리기술사, 컴퓨터시스템응용기술사 등)을 보유한 5년 이상의 정보보안 경력자를 운영 인력에 반드시 포함하여야 함 ㅇ 보안 패치 및 업데이트 관리 - 모뎀, 운영체제(OS), 데이터베이스(DB), 미들웨어 등의 보안패치를 최신 상태로 유지 - 보안 패치 적용 전 테스트 환경에서 검증 후 운영 환경에 적용 - EOS(End of Service) 또는 EOL(End of Life) 장비 및 소프트웨어 사용 금지 - 장비 및 소프트웨어의 생명주기를 관리하고 EOS 예정 시 사전에 회사에 보고 및 대체 방안 제시 - Endpoint 보안 소프트웨어를 모든 서버 인프라에 상시 적용하고 최신 버전으로 업데이트 유지 ㅇ 계정 및 접근 권한 관리 - Default 계정(기본 관리자 계정, 샘플 계정 등) 비활성화 또는 삭제 - 퇴직자 또는 직무 변경자의 계정을 즉시 삭제하거나 권한 조정하고 회사에 보고 - 공유 계정 사용 금지 원칙 준수 (불가피한 경우 회사 승인 필요) - MFA(Multi-Factor Authentication) 등 이중 인증을 통한 관리자 계정 2중 보안 적용 - 최소권한 원칙(Principle of Least Privilege)을 준수하여 사용자별 필요 최소 권한만

		부여 - 주기적인 계정 및 권한 점검(분기 1회 이상) 수행 및 결과 보고 ㅇ 네트워크 보안 관리 - UTM 솔루션을 통한 서버 팜의 비인가 접속 차단 및 침입 탐지 - 네트워크 장비에 대한 접근통제를 통해 접근 권한 최소화 - 방화벽 정책 정기 점검 및 불필요한 포트 차단 ㅇ 보안 모니터링 및 로그 관리 - 월간 정보보안 로그 정기 점검 수행(접속 로그, 시스템 로그, 보안 이벤트 로그 등) - 이상 현황 발견 시 즉시 회사에 보고 및 조치 방안 제시·이행 - 서버 문제 추적을 위한 Log 공간을 256MB 이상 확보 - 보안 이벤트 및 인시던트 관리 체계 운영(탐지, 분석, 대응, 보고) - 주요 시스템에 대한 모니터링 체계 구축 ㅇ 재해복구 및 업무연속성 관리 - 연간 재해복구 훈련을 수행하고 훈련 계획서 및 결과 보고서를 회사에 제출 - 재해복구 훈련 시나리오: 랜섬웨어 공격, 서버 장애, 자연재해 등 다양한 상황 고려 - 3중 백업 체계의 정상 작동 여부를 정기적으로 점검(월 1회 이상) - 1차 백업: 서버 자체 백업 / 2차 백업: IDC 내부 백업 전용 장비 / 3차 백업: 외부 클라우드 DR 소산 백업 - 백업 데이터의 복구 테스트를 정기적으로 수행(분기 1회 이상) - RTO(Recovery Time Objective): 24시간 이내 / RPO(Recovery Point Objective): 24시간 이내 - 랜섬웨어 등 악성코드 공격에 대비한 예방, 탐지, 복구 절차 수립 및 정기 점검 ㅇ 클라우드 서비스 보안 관리 - SaaS 클라우드 서비스(그룹웨어, 수납자동화 클라우드 등)의 ISMS 인증 유효성을 정

		기적으로 확인(연 1회 이상) - 클라우드 서비스 제공업체의 보안 정책 및 SLA 준수 여부 점검 - 클라우드 서비스 인증 만료 예정 시 사전에 회사에 보고 및 조치 방안 제시 ㅇ 법적 보안 요구사항 준수 -「개인정보보호법」,「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」,「전자정부법」,「국가정보보안 기본지침」등 관련 법령 준수 - 개인정보의 수집, 저장, 처리, 전송, 폐기에 대한 안전조치 기준 준수 - 개인정보 및 주요 데이터에 대한 암호화 적용(전송 구간 암호화, 저장 데이터 암호화) - 개인정보 접근 권한 통제 및 접근 이력 관리 - 법령 개정 사항을 지속적으로 모니터링하고 필요 시 시스템에 반영 ㅇ 보안 사고 대응 - 보안 사고 발생 시 즉각적인 대응 체계 구축(24시간 비상 연락망 운영) - 보안 사고 발생 시 즉시 회사에 보고하고 원인 분석 및 피해 범위 파악 - 보안 사고 처리 후 상세 보고서 작성 및 재발 방지 대책 수립·이행 - 보안 취약점 발견 시 즉시 조치하고 회사에 보고 ㅇ 보안 교육 및 인식 제고 - 시스템 운영 인력에 대한 정보보안 교육을 정기적으로 실시(반기 1회 이상) - 최신 보안 위협 동향 및 대응 방안에 대한 정보를 회사와 공유 ㅇ 보안 감사 지원 - 회사 또는 외부 감사기관의 보안 감사 요청 시 적극 협조 - 감사 지적 사항에 대한 개선 조치 수행 및 결과 보고